

ĐỀ THI GIỮA KỲ HK241 CHÍNH THỨC

(Được soạn lại)

1 (L.O.1) Một điểm M có tọa độ cực $(r_0, \pi/6)$ với $r_0 > 0$ (trong hệ tọa độ cực tiêu chuẩn $x = r\cos\phi$, $y = r\sin\phi$). Biết rằng M cũng nằm trên đường tròn có phương trình $6(x - 14)^2 + y^2 = 196$, Tính r_0 .

- A. 24.9487 B. 24.2487 C. 24.6487
D. 24.5487 E. Không có phương án nào đúng

2 (L.O.1) Cho $f(x, y, z) = 0.9x^2y^3z^4 - 0.3y + 1.0$. Tính $f_x(0.9, 0.3, 1.0)$.

- A. Không có phương án nào đúng C. 0.4437 B. -0.3563
D. 0.0437 E. 0.9437

3 (L.O.1) Trong $\mathbb{R}^3$, phương trình nào dưới đây biểu diễn một mặt parabol?

- A. $z = \frac{1+x^2+y^2}{2}$ B. Không có phương án nào đúng
C. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ D. $z = x^2 + y^2$ E. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

4 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 2(x - 13)^2 + (y - 8)^2 + 9$ có bao nhiêu điểm yên ngựa?

- A. 3 B. None of the others C. 2
D. 1 E. 0

5 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là một hàm số thỏa mãn $f_x(-120, 25) = 0.3$ và $f_y(-120, 25) = 0.6$. Xét hàm số $g(t, s) = f(t - st^3, t^2s)$. Tính $g_s(5, 1)$.

- A. -22.2 B. -22.5 C. Không có phương án nào đúng
D. -22.3 E. -22.9

6 (L.O.1) Cho mặt phẳng tiếp tuyến (P) của mặt parabol $z = 4x^2 + 6y^2 - 7$ tại điểm $M(1, 2, 21)$. Điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tiếp tuyến (P) ?

- A. None of the others C. (5, 3, 72) B. (1, 2, 26)
D. (1, 2, 23) E. (5, 3, 77)

7 (L.O.1) Tính tích phân kép $\iint_D x \, dA$, trong đó D là miền nằm bên phải trục y trong đường tròn $x^2 + y^2 = 32$.

- A. Không có phương án nào đúng B. 31.5086

C. 32.1086 D. 32.7086 E. 31.8086

8 (L.O.1) Tính tích phân kép $\iint_D 8x^2 dA$, trong đó D là miền được giới hạn bởi đường cong $y = 12 - x^2$ và đường thẳng $y = 0$.

A. Không có phương án nào đúng B. 1063.772

C. 1063.972 D. 1064.172 E. 1064.372

9 (L.O.1) Hàm số nào có miền xác định bị giới hạn bởi một đĩa tròn?

A. $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ B. $f(x, y) = \sin(x^2 - y^3)$

C. None of the others D. $f(x, y) = \cosh(1 - x^2 - y^2)$

E. $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

10 (L.O.1) Cho $z(x, y)$ là một hàm số xác định ngầm từ phương trình $0.6xz^2 = z^5 + 1.1xz + y$. Tính $z_x(0,1)$.

A. 0.34 B. Không có phương án nào đúng

C. 0.84 D. 0.04 E. 1.24

11 (L.O.2) Cho D là một tấm mỏng giới hạn bởi tam giác có các đỉnh (0,0), (13,0) và (0,13). Tính khối lượng của tấm mỏng nếu mật độ là $\rho(x, y) = xy$.

A. 1190.9417 B. 1190.4417 C. 1190.0417

D. Không có phương án nào đúng E. 1190.7417

12 (L.O.2) Một dây chuyền sản xuất sử dụng hai loại máy công nghiệp khác nhau. Số lượng sản phẩm được sản xuất mỗi ngày được xác định bởi: $Q = 300xy^2$ (đơn vị sản phẩm), trong đó x và y là số giờ hoạt động của hai loại máy. Giả sử tổng số giờ hoạt động của cả hai loại máy không vượt quá 16 giờ. Tính số lượng sản phẩm tối đa mà dây chuyền có thể sản xuất trong một ngày

A. 182035.4444 B. 182048.9444 C. Không có phương án nào đúng

D. 182050.3444 E. 182044.4444

13 (L.O.1) Cho $\mathbf{n} = (a, b, c)$ là vectơ pháp tuyến đơn vị của mặt $z = 5 - 6x^2 - 7y^2$ tại điểm $M(1, -2, -29)$, trong đó $\mathbf{n}$ hướng lên trên (nghĩa là $\widehat{\mathbf{n}, \vec{OZ}} < 90^\circ$). Tìm giá trị của c.

A. Không có phương án nào đúng

B. -0.3672

C. 0.2328

D. 0.0328

E. 0.5328

14 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là một hàm số với $f(2, 5) = 0.8$, $f_x(2, 5) = -0.3$, và $f_y(2, 5) = 1.2$. Sử dụng phép xấp xỉ tuyến tính để tìm giá trị gần đúng của $f(2.01, 4.98)$.

A. None of the others B. 0.3865 C. 0.821

D. 0.827 E. 0.773

15 (L.O.2) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = 1.1 + 2.6(x - 0.9)^2 + 3.4(y - 1.7)^2$ trên đĩa $x^2 + y^2 < 4.7$.

A. 0.7 B. 1.1 C. 0.8

D. 1.5 E. Không có phương án nào đúng

16 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 13x^2 - 14y + 9$ có bao nhiêu điểm tới hạn?

A. None of the others B. 2 C. 1

D. 3 E. 0



HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

ĐỀ THI GIỮA KỲ HK241 CHÍNH THỨC

(Được soạn lại)

1 (L.O.1) Một điểm M có tọa độ cực $(r_0, \pi/6)$ với $r_0 > 0$ (trong hệ tọa độ cực tiêu chuẩn $x = r\cos\phi$, $y = r\sin\phi$). Biết rằng M cũng nằm trên đường tròn có phương trình $6(x - 14)^2 + y^2 = 196$, Tính r_0 .

- A. 24.9487 B. 24.2487 C. 24.6487
D. 24.5487 E. Không có phương án nào đúng

2 (L.O.1) Cho $f(x, y, z) = 0.9x^2y^3z^4 - 0.3y + 1.0$. Tính $f_x(0.9, 0.3, 1.0)$.

- A. Không có phương án nào đúng C. 0.4437 B. -0.3563
D. 0.0437 E. 0.9437

3 (L.O.1) Trong $\mathbb{R}^3$, phương trình nào dưới đây biểu diễn một mặt parabol?

- A. $z = \frac{1+x^2+y^2}{2}$ B. Không có phương án nào đúng
C. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ D. $z = x^2 + y^2$ E. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

4 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 2(x - 13)^2 + (y - 8)^2 + 9$ có bao nhiêu điểm yên ngựa?

- A. 3 B. None of the others C. 2
D. 1 E. 0

5 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là một hàm số thỏa mãn $f_x(-120, 25) = 0.3$ và $f_y(-120, 25) = 0.6$. Xét hàm số $g(t, s) = f(t - st^3, t^2s)$. Tính $g_s(5, 1)$.

- A. -22.2 B. -22.5 C. Không có phương án nào đúng
D. -22.3 E. -22.9

6 (L.O.1) Cho mặt phẳng tiếp tuyến (P) của mặt parabol $z = 4x^2 + 6y^2 - 7$ tại điểm $M(1, 2, 21)$. Điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tiếp tuyến (P) ?

- A. None of the others C. (5, 3, 72) B. (1, 2, 26)
D. (1, 2, 23) E. (5, 3, 77)

7 (L.O.1) Tính tích phân kép $\iint_D x \, dA$, trong đó D là miền nằm bên phải trục y trong đường tròn $x^2 + y^2 = 32$.

- A. Không có phương án nào đúng B. 31.5086

C. 32.1086 D. 32.7086 E. 31.8086

8 (L.O.1) Tính tích phân kép $\iint_D 8x^2 dA$, trong đó D là miền được giới hạn bởi đường cong $y = 12 - x^2$ và đường thẳng $y = 0$.

A. Không có phương án nào đúng B. 1063.772

C. 1063.972 D. 1064.172 E. 1064.372

9 (L.O.1) Hàm số nào có miền xác định bị giới hạn bởi một đĩa tròn?

A. $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ B. $f(x, y) = \sin(x^2 - y^3)$

C. None of the others D. $f(x, y) = \cosh(1 - x^2 - y^2)$

E. $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$

10 (L.O.1) Cho $z(x, y)$ là một hàm số xác định ngầm từ phương trình $0.6xz^2 = z^5 + 1.1xz + y$. Tính $z_x(0,1)$.

A. 0.34 B. Không có phương án nào đúng

C. 0.84 D. 0.04 E. 1.24

11 (L.O.2) Cho D là một tấm mỏng giới hạn bởi tam giác có các đỉnh $(0,0)$, $(13,0)$ và $(0,13)$. Tính khối lượng của tấm mỏng nếu mật độ là $\rho(x, y) = xy$.

A. 1190.9417 B. 1190.4417 C. 1190.0417

D. Không có phương án nào đúng E. 1190.7417

12 (L.O.2) Một dây chuyền sản xuất sử dụng hai loại máy công nghiệp khác nhau. Số lượng sản phẩm được sản xuất mỗi ngày được xác định bởi: $Q = 300xy^2$ (đơn vị sản phẩm), trong đó x và y là số giờ hoạt động của hai loại máy. Giả sử tổng số giờ hoạt động của cả hai loại máy không vượt quá 16 giờ. Tính số lượng sản phẩm tối đa mà dây chuyền có thể sản xuất trong một ngày

A. 182035.4444 B. 182048.9444 C. Không có phương án nào đúng

D. 182050.3444 E. 182044.4444

13 (L.O.1) Cho $\mathbf{n} = (a, b, c)$ là vectơ pháp tuyến đơn vị của mặt $z = 5 - 6x^2 - 7y^2$ tại điểm $M(1, -2, -29)$, trong đó $\mathbf{n}$ hướng lên trên (nghĩa là $\widehat{\mathbf{n}, \vec{OZ}} < 90^\circ$). Tìm giá trị của c .

A. Không có phương án nào đúng

B. -0.3672

C. 0.2328

D. 0.0328

E. 0.5328

14 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là một hàm số với $f(2, 5) = 0.8$, $f_x(2, 5) = -0.3$, và $f_y(2, 5) = 1.2$. Sử dụng phép xấp xỉ tuyến tính để tìm giá trị gần đúng của $f(2.01, 4.98)$.

A. None of the others B. 0.3865 C. 0.821

D. 0.827 E. 0.773

15 (L.O.2) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = 1.1 + 2.6(x - 0.9)^2 + 3.4(y - 1.7)^2$ trên đĩa $x^2 + y^2 < 4.7$.

A. 0.7 B. 1.1 C. 0.8

D. 1.5 E. Không có phương án nào đúng

16 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 13x^2 - 14y + 9$ có bao nhiêu điểm tới hạn?

A. None of the others B. 2 C. 1

D. 3 E. 0



HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học: 232/2023-2024
	Tên môn học	GIẢI TÍCH 2
	Mã môn học	MT1005
	Thời gian thi	50 phút
• KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TỔNG SỐ ĐIỂM CHO TOÀN BÀI THI LÀ 10.		
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: MÃ SỐ SINH VIÊN: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 1: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 2:		

- Các phương án dạng số trong mỗi câu đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.
- Có 20 câu hỏi. Câu trả lời đúng được 0.5 điểm. Câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm.

❶ (L.O.1) Hàm số nào sau đây có miền xác định là một hình ellipse?

A. Phương án khác

B. $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - 3y^2}$

C. $f(x, y) = \ln(10 + 5x^2 + 6y^2)$

D. $f(x, y) = \cosh(7 - x^2 - 3y^2)$

E. $f(x, y) = \sin(x^2 - 5y^3)$

❷ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình?

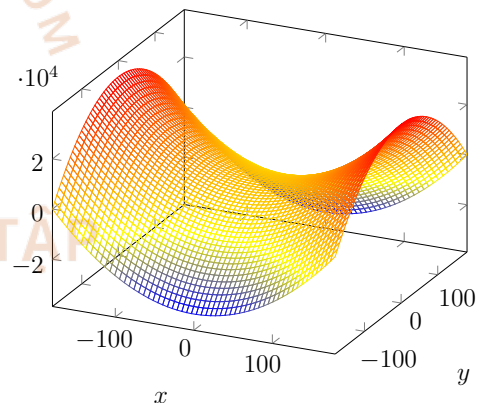
A. $f(x, y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$

B. Phương án khác

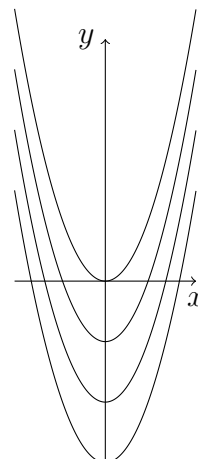
C. $f(x, y) = -x^2 - y^2$

D. $f(x, y) = x^2 + y^2$

E. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$



❸ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có bản đồ mức như hình?



- A. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 5$
B. $f(x, y) = x^2 - y + 4$
C. Phương án khác

- D. $f(x, y) = -x^2 - y^2 - 2$
E. $f(x, y) = y^2 - 4x + 1$

4 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x, y, z) = \frac{\sin(5 + 9x^2 + 2y^4) \cosh(9 + 3x^5 + 7z^7)}{(x^2 + y^4 + \ln(2 + x^4 + y^6))^3 (z^2 + x^4 + 3y^6)}.$$

Tính $\frac{\partial f}{\partial z}(0, 0, 1)$.

- A. -747589918.1569
B. -601294875.0558
C. -146355172.5886

- D. -1342270549.587
E. Phương án khác

5 (L.O.1) Gọi (C) là giao tuyến của mặt $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$. Chọn phương án đúng.

- A. (C) là một mặt phẳng trong không gian ba chiều
B. (C) là một đường tròn nằm trong mặt phẳng Oxy
C. (C) là một đường cong trong không gian ba chiều
D. (C) là một đường thẳng trong không gian ba chiều
E. Hình chiếu của (C) lên mặt phẳng Oxy là một hình vuông

6 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là một hàm số thỏa mãn $f_x(-1, 4) = 6$ và $f_y(-1, 4) = 3$. Xét hàm số

$$g(t, s) = f(t^3 - st^2, t^3 s^2).$$

Tính $\frac{\partial g}{\partial s}(1, 2)$.

- A. 12
B. -2

- C. 18
D. Phương án khác

E. 6

7 (L.O.1) Gọi (P) là mặt phẳng tiếp diện của mặt $z = 8x^2 + 4y^2 - 6$ tại điểm $M(1, 2, 18)$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A. $(5, 3, 93)$
B. Phương án khác

- C. $(1, 2, 23)$
D. $(1, 2, 20)$

E. $(5, 3, 98)$

8 (L.O.1) Cho $z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình

$$2xz^2 + 4xyz = z^5 + 3xz + 1.$$

Tính $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 1)$.

- A. 1.7
B. Phương án khác
- C. 1.1
D. 0
- E. 1.4

9 (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y) = 3x^2 - 2y^3x^2$ và điểm $M(5, 3)$. Gọi $\vec{u}$ là vector đơn vị sao cho tốc độ biến đổi của f tại M theo hướng này là lớn nhất trong số tất cả các hướng đơn vị. Tìm $\vec{u}$.

- A. Phương án khác
B. (0.6901, 0.7237)
C. (-0.3534, -0.9355)
- D. (-0.3235, -0.9462)
E. (-510, -1350)

10 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là hàm số thỏa mãn $f(8, 3) = 0.6$, $f_x(8, 3) = -0.5$, và $f_y(8, 3) = 1.8$. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính để xác định giá trị gần đúng cho $f(8.01, 2.98)$.

- A. 0.631
B. 0.641
- C. Phương án khác
D. 0.2795
- E. 0.559

11 (L.O.1) Tìm vector pháp tuyến đơn vị $\vec{n}$ cho mặt $z = 6 + 2x^2 + 4y^2$ tại điểm $M(1, -1, 12)$ biết rằng $\vec{n}$ hướng lên trên (tức là góc $\widehat{\vec{n}, \vec{Oz}} < 90^\circ$).

- A. $\vec{n}(-0.4444, 0.8889, 0.1111)$
B. Phương án khác
C. $\vec{n}(0.5495, -0.7988, 0.2447)$
- D. $\vec{n}(-0.4444, -0.8889, -0.1111)$
E. $\vec{n}(0.4444, -0.8889, 0.1111)$

12 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = (8x^2 + 4y^4)^6$ có bao nhiêu điểm dừng?

- A. 2
B. 3
- C. 1
D. 0
- E. Phương án khác

13 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = (x - 5)^2 - (y - 7)^2 + 9$ có bao nhiêu điểm yên ngựa?

- A. 0
B. 3
C. 2
- D. Phương án khác
E. 1

14 (L.O.1) Cho điểm M có tọa độ cực là $(r_0, \pi/3)$ với $r_0 > 0$ (trong tọa độ cực chuẩn $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$). Biết thêm rằng M nằm trên đường tròn $(x - 15)^2 + y^2 = 225$, tính r_0 .

- A. 25.9808
B. 21.2132
- C. 30
D. 15
- E. Phương án khác

15 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (10x^2 + 5xy + 1) dA,$$

với D là miền giới hạn bởi đường cong $y = 11 - x^2$ và đường thẳng $y = 0$.

A. 1118.8081
B. 2537.867

C. Phương án khác
D. 110.0381

E. 189.401

- 16 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (8x^2 + 9xy + 1) dA,$$

ở đó D là miền nằm phía bên trái trục tung và nằm phía trong đường tròn $x^2 + y^2 = 7^2$.

A. 1391.7568
B. 7619.933

C. 4239.0513
D. 11014.0598

E. Phương án khác

- 17 (L.O.1) Cho D là bản mỏng kim loại giới hạn bởi hình tam giác với các đỉnh $(0, 0)$, $(5, 0)$ và $(0, 5)$. Tính khối lượng của bản kim loại nếu hàm mật độ là $\rho(x, y) = xy$.

A. 51.7773
B. 20.8509

C. 4.6068
D. 26.0417

E. Phương án khác

- 18 (L.O.1) Điểm nào trong các điểm dưới đây là điểm mà tại đó hàm số $f(x, y) = x^2 - 7xy + y^4$ có cực tiểu địa phương?

A. $(-8.6621, 2.4749)$
B. $(8.6621, 2.4749)$
C. $(8.6621, -2.4749)$

D. Phương án khác
E. $(0, 0)$

- 19 (L.O.1) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = x^4 + y^2 + 6y$ trên đĩa $x^2 + y^2 \leq 1$.

A. Phương án khác
B. 7

C. 4
D. 6

E. 8

- 20 (L.O.1) Một dây chuyền sản xuất đang sử dụng hai loại máy công nghiệp khác nhau để vận hành sản xuất. Người ta ước tính rằng số lượng đơn vị sản phẩm mỗi ngày mà dây chuyền sản xuất được là:

$$Q = 200x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} \text{ (đơn vị sản phẩm),}$$

ở đó x và y lần lượt là số giờ vận hành trong ngày của hai loại máy này. Giả sử tổng số giờ vận hành trong ngày của cả hai loại máy không được vượt quá 16 giờ. Tính số lượng đơn vị sản phẩm lớn nhất mà dây chuyền có thể sản xuất mỗi ngày.

A. 121.7009
B. 2395.8918

C. 1066.6667
D. 1693.2278

E. Phương án khác

HẾT

1. (B)
2. (B)
3. (B)
4. (B)
5. (C)
6. (E)
7. (E)
8. (D)
9. (C)
10. (E)
11. (A)
12. (C)
13. (E)
14. (D)
15. (A)
16. (B)
17. (D)
18. (B)
19. (B)
20. (D)

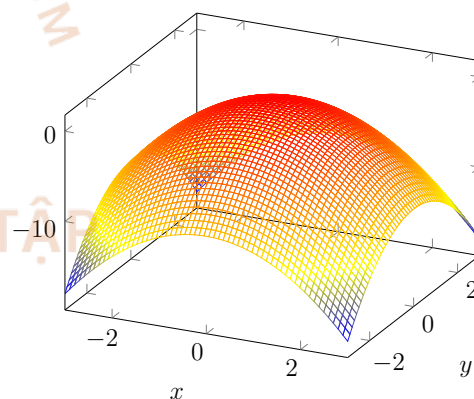


 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học: 232/2023-2024
	Tên môn học	GIẢI TÍCH 2
	Mã môn học	MT1005
	Thời gian thi	50 phút
• KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TỔNG SỐ ĐIỂM CHO TOÀN BÀI THI LÀ 10.		
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: MÃ SỐ SINH VIÊN: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 1: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 2:		

- Các phương án dạng số trong mỗi câu đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.
- Có 20 câu hỏi. Câu trả lời đúng được 0.5 điểm. Câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm.

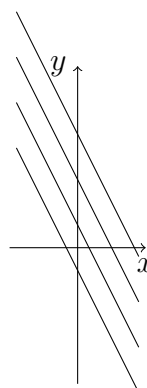
① (L.O.1) Hàm số nào sau đây có miền xác định là một hình tròn?

- A. $f(x, y) = \ln(12 + 3x^2 + 2y^2)$ D. $f(x, y) = \cosh(17 - x^2 - 3y^2)$
 B. $f(x, y) = \sqrt{17 - 3x^2 - 3y^2}$
 C. $f(x, y) = \sin(x^2 - 8y^3)$ E. Phương án khác



② (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình?

- A. Phương án khác D. $f(x, y) = -x^2 + y^2$
 B. $f(x, y) = x^2 - y^2$
 C. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ E. $f(x, y) = -x^2 - y^2$



③ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có bản đồ mức như hình?

A. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4$

D. $f(x, y) = 3x - y + 4$

B. Phương án khác

C. $f(x, y) = 2x + y + 2$

E. $f(x, y) = y^2 - 2x + 1$

④ (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y, z) = \frac{x^3 \cos(y - z^2)}{1 + \arcsin(e^{-x^2 - y^2 - z^2})}$. Tính $f_x(8, 3, 7)$.

A. -82.5098

C. -82.9782

E. Phương án khác

B. -82.6329

D. -82.6217

⑤ (L.O.1) Gọi (C_1) là giao tuyến của mặt $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ và mặt $z = \sqrt{5 - x^2 - y^2}$. Gọi (C_2) là hình chiếu của (C_1) xuống mặt phẳng $z = 0$. Chọn phương án đúng.

A. (C_2) là một đường thẳng

B. (C_2) là một đường tròn

C. (C_2) là biên của một hình chữ nhật

D. (C_2) là một đường parabol

E. Phương án khác

⑥ (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y)$ thỏa mãn $f_x(7, 5) = 2$ và $f_y(7, 5) = 6$. Xét hàm số

$$g(t, s) = f(t^2 - 3st, t + s^2).$$

Tính $\frac{\partial g}{\partial s}(1, -2)$.

A. -31

C. -33

E. Phương án khác

B. -30

D. -32

⑦ (L.O.1) Cho $z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình

$$3y + 5xz = z^6 + 5yz + 4.$$

Biết $z(1, 0) = 1$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$.

A. 9

C. 6

E. 7

B. 4

D. Phương án khác

⑧ (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y) = 7x^2y + 12y^3x^2$ và điểm $M(2, 4)$. Gọi $\vec{u}$ là vector đơn vị sao cho đạo hàm theo hướng của f tại M theo hướng này là bé nhất trong số tất cả các hướng đơn vị. Tìm $\vec{u}$.

A. $(0.3478, 0.9376)$

D. $(-0.5551, -0.8318)$

B. Phương án khác

C. $(3184, 2332)$

E. $(-0.8068, -0.5909)$

⑨ (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là hàm số thỏa mãn $f(4, 3) = 0.8$, $f_x(4, 3) = -0.7$, và $f_y(4, 3) = 1.4$. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính để xác định giá trị gần đúng cho $f(4.01, 2.98)$.

- A. Phương án khác C. 0.835 E. 0.765
B. 0.3825 D. 0.821

10 (L.O.1) Tìm vector pháp tuyến đơn vị $\vec{n}$ cho mặt $z = 6 + 2x^2 + 5y^2$ tại điểm $M(1, -1, 13)$ biết rằng $\vec{n}$ hướng xuống dưới (tức là góc $\widehat{\vec{n}, \vec{Oz}} > 90^\circ$).

- A. $\vec{n}(0.2302, -0.2281, 0.946)$ D. $\vec{n}(0.3698, 0.9245, 0.0925)$
B. $\vec{n}(0.3698, -0.9245, -0.0925)$
C. $\vec{n}(-0.3698, 0.9245, -0.0925)$ E. Phương án khác

11 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 50y - 7x + 14x^3 + 7y^3$ có bao nhiêu điểm dừng?

- A. 4 C. Phương án khác E. 2
B. 1 D. 3

12 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = -(x - 2023)^2 - (y - 2024)^2 + 2025$ có bao nhiêu điểm yên ngựa?

- A. 1 D. 0
B. 3
C. Phương án khác E. 2

13 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = 8 + x + x^2(2 + y^2)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu địa phương?

- A. 2 D. 1
B. Phương án khác
C. 3 E. 0

14 (L.O.1) Người ta muốn thiết kế một thùng chứa hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông sao cho tổng độ dài của cạnh đáy và chiều cao hình hộp không vượt quá 16 mét. Hỏi thể tích lớn nhất có thể có của thùng chứa là bao nhiêu mét khối?

- A. 606.8148 C. 1321.2356 E. 432.7439
B. Phương án khác D. 202.2716

15 (L.O.1) Cho điểm M có tọa độ cực $M(r, \pi/6)$ với $r > 0$ (trong tọa độ cực chuẩn $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$). Tìm điều kiện cần và đủ của r để đảm bảo điểm M nằm phía bên trong đường tròn $(x - 17)^2 + y^2 = 289$.

- A. $r < 29.4449$ C. $r < 25.8605$ E. $r < 42.036$
B. Phương án khác D. $r < 45.7517$

16 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (9y^2 + 5xy + 1) dA,$$

với D là miền giới hạn bởi đường cong $y = x^2 - 14$ và đường thẳng $y = 0$.

- A. 52105.8405 C. 11911.2247 E. 5321.3188
 B. Phương án khác D. 28231.0544

17 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (7y^2 + 6xy + 1) dA,$$

ở đó D là miền nằm phía bên dưới trục hoành và nằm phía trong đường tròn $x^2 + y^2 = 5^2$.

- A. 1002.2714 C. Phương án khác E. 253.2526
 B. 1757.3284 D. 2765.6459

18 (L.O.1) Cho D là bản mỏng kim loại giới hạn bởi hình chữ nhật với các đỉnh $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(6, 9)$ và $(0, 9)$. Tính khối lượng của bản kim loại nếu hàm mật độ là $\rho(x, y) = x^2 y^4$.

- A. Phương án khác C. 552246.2537 E. 1130157.5509
 B. 167505.7484 D. 850305.6

19 (L.O.1) Gọi (P) là mặt phẳng tiếp diện của mặt $z = 4x^2 + 3y^2 - 6$ tại điểm $M(1, 2, 10)$. Gọi (C) là giao tuyến của (P) với hình trụ $4x^2 + 4y^2 = 1$. Biết rằng hình chiếu của (C) xuống mặt phẳng Oxy là một hình tròn, hãy tính bán kính của hình tròn này.

- A. Phương án khác C. 2.0 E. 3.0
 B. 0.5 D. 0.25

20 (L.O.1) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x, y) = 7 + y + x^2 + x^2 y^2$ trên đĩa $x^2 + y^2 \leq 1$.

- A. 6 C. 5 E. 7
 B. 8 D. Phương án khác

HẾT

1. (B)
2. (E)
3. (C)
4. (C)
5. (B)
6. (B)
7. (D)
8. (E)
9. (E)
10. (B)
11. (C)
12. (D)
13. (D)
14. (A)
15. (A)
16. (D)
17. (B)
18. (D)
19. (B)
20. (A)



 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	Kiểm tra giữa kỳ	Kỳ/năm học		231	2023-2024
		Ngày thi	11/11/2023		
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1105	

Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.

- Phần trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.

- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Đề thi gồm có 20 câu, in trên 2 mặt giấy A3.

Trong các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 9, mặt cong S và hàm số $z = f(x, y) \geq 0$ xác định từ phương trình $x^2 + y^2 - z^2 + x + 1.6y - 0.11 = 0$.

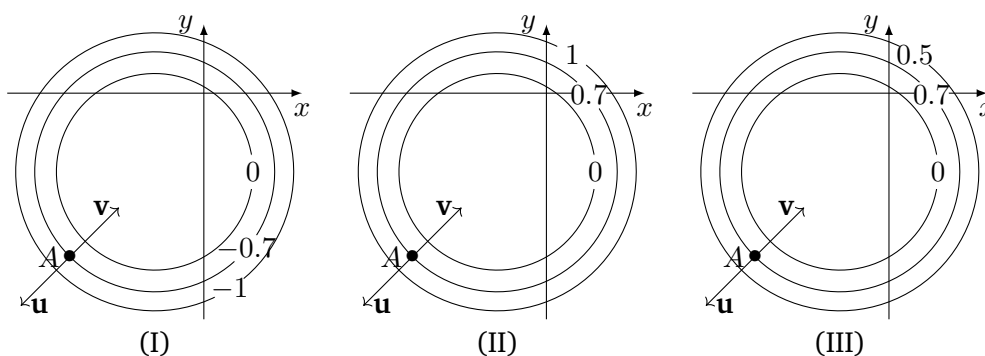
Câu 1. (L.O.1) S là mặt

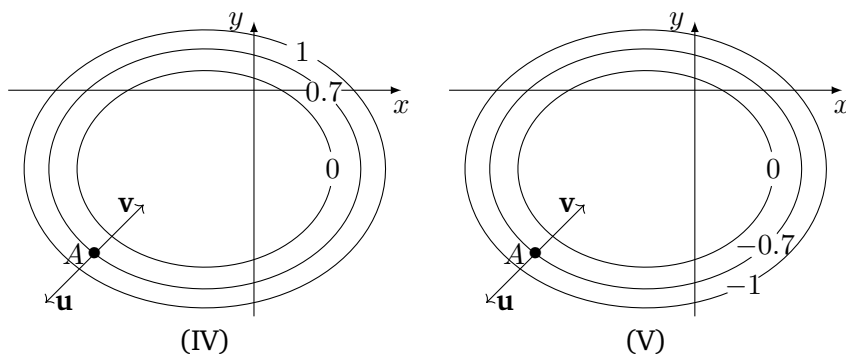
- ☐ (A) Nón
☐ (B) Ellipsoid
☐ (C) Hyperboloid hai tầng
☐ (D) Hyperboloid một tầng
☐ (E) Paraboloid Hyperbolic

Câu 2. (L.O.1) Tập xác định của f có hình dạng là

- ☐ (A) một đường tròn và miền nằm ngoài nó
☐ (B) một hình ellipse
☐ (C) một đường ellipse và miền nằm ngoài nó
☐ (D) một hình tròn
☐ (E) mặt phẳng Oxy

Sử dụng các hình sau để trả lời các câu hỏi từ Câu 3 đến Câu 5.





Câu 3. (L.O.1) Biết rằng một trong các hình trên là bản đồ đường mức của hàm số f . Bản đồ đường mức của f là hình

- (A) (I) (B) (II) (C) (V) (D) (III) (E) (IV)

Câu 4. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng về dấu của các đạo riêng của f tại A

- (A) $\frac{\partial f}{\partial x}(A) > 0, \frac{\partial f}{\partial y}(A) < 0$ (B) $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0, \frac{\partial f}{\partial y}(A) > 0$ (C) $\frac{\partial f}{\partial x}(A) > 0, \frac{\partial f}{\partial y}(A) > 0$
(D) Các câu khác sai (E) $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0, \frac{\partial f}{\partial y}(A) < 0$

Câu 5. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(A) = 0$ (B) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) < 0$ (C) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(A) > 0$ (D) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) > 0$ (E) $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) = 0$

Câu 6. Giá trị $\frac{\partial f}{\partial x}(-2.5, -2.8)$ là

- (A) -1.5118 (B) -0.7559 (C) -0.189 (D) -0.378 (E) -1.1339

Câu 7. (L.O.1) Xác định tốc độ thay đổi độ cao z của mặt cong $z = f(x, y)$ khi di chuyển theo hướng trục Oy qua điểm $P(x_0, y_0, z_0)$, nếu $x_0 = -2.5, y_0 = -2.8$ và $z_0 = f(x_0, y_0)$.

- (A) -1.1339 (B) -0.189 (C) -1.5118 (D) -0.378 (E) -0.7559

Câu 8. (L.O.1) Một vector pháp tuyến của mặt cong $z = f(x, y)$ tại điểm P trong Câu 7 là

- (A) $\langle 2, -2, -\sqrt{7} \rangle$ (B) $\langle -2, 2, -\sqrt{7} \rangle$ (C) $\langle -2, -2, \sqrt{7} \rangle$
(D) $\langle -2, 2, -\sqrt{7} \rangle$ (E) $\langle -2, 2, 1 \rangle$

Câu 9. (L.O.1) Phương trình tiếp diện của mặt cong $z = f(x, y)$ tại P là

- (A) $-2(x + 2.5) - 2(y + 2.8) + \sqrt{7}(z - \sqrt{7}) = 0$
(B) $2(x + 2.5) - 2(y + 2.8) - \sqrt{7}(z - \sqrt{7}) = 0$
(C) $-2(x + 2.5) + 2(y + 2.8) + (z - \sqrt{7}) = 0$
(D) $-2(x + 2.5) - 2(y + 2.8) - \sqrt{7}(z - \sqrt{7}) = 0$
(E) $-2(x + 2.5) + 2(y + 2.8) - \sqrt{7}(z - \sqrt{7}) = 0$

Cho $f(x, y)$ là hàm số có đạo hàm tại mọi điểm. Giá trị của f, f_x, f_y tại các điểm $(0, 0)$ và $(-1, 1)$ được cho trong bảng bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 10 đến Câu 11.

(x, y)	f	f_x	f_y
$(0, 0)$	8	-6	-1
$(-1, 1)$	7	5	-7

Câu 10. (L.O.1) Dùng xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y)$ tại $(-1, 1)$ để tính gần đúng $f(-0.99, 0.92)$ ta được kết quả là

(A) 7.51

(B) 0.61

(C) 7.61

(D) 6.39

(E) -0.51

Câu 11. (L.O.1) Giả sử $x = uv + v, y = \sin(6u + 5v + 1)$ và $z(u, v) = f(x, y)$, khi đó $z_u(-1, 1)$ có giá trị là

(A) Các câu khác sai

(B) -37

(C) -12

(D) -41

(E) -6

Câu 12. (L.O.2) Một nhà sản xuất xe ô tô dùng mô hình tự động hóa kết hợp sức lao động của nhân công. Họ ước tính tổng chi phí cho thiết bị tự động hóa và nhân công mỗi năm cho bởi hàm số

$$C(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + 4xy - 35x - 44y + 178$$

trong đó x là tổng chi cho nhân công và y là tổng chi cho thiết bị tự động hóa mỗi năm. Các đại lượng tính theo đơn vị triệu đô la. Tìm x, y để tổng chi phí mỗi năm của nhà sản xuất thấp nhất ta được kết quả là

(A) Các câu khác sai

(B) $x = 0.8, y = 2.5$

(C) $x = 4.25, y = 2.5$

(D) $x = 4.25, y = 4.5$

(E) $x = 0.8, y = 4.5$

Cho hàm số $f(x, y) = 2(x - 2)^3 + 2(y + 3)^3 - 3(x - 2)(y + 3) + 6$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 14.

Câu 13. (L.O.1) Tất cả điểm dừng của hàm số $f(x, y)$ là

(A) $(2, 3); (-2.5, -2.5)$

(B) $(2, -3); (2.5, -2.5)$

(C) $(-2, 3); (2.5, -2.5)$

(D) $(2, -3); (-2.5, -2.5)$

(E) Chỉ có $(2.5, -2.5)$

Câu 14. (L.O.1) Điểm yên ngựa hàm số $f(x, y)$ là

(A) $(-2, 3)$

(B) $(2.5, -2.5)$

(C) $(-2.5, -2.5)$

(D) $(2, -3)$

(E) $(2.5, +2.5)$

Câu 15. (L.O.2) Giá trị của $I = \iint_D \frac{x^3 + 2x - 1}{y^2 + 9} dA$ trên hình chữ nhật $D = [-1, 4] \times [-3, 1]$ là

(A) 27.5874

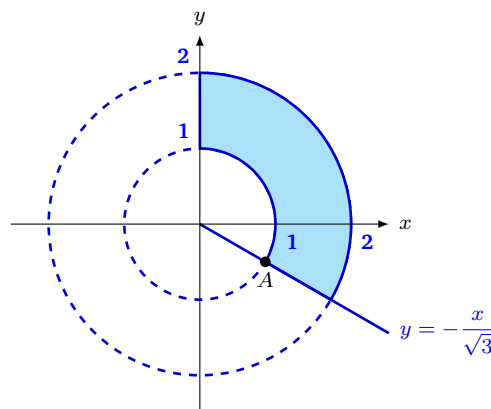
(B) 27.2174

(C) 27.7375

(D) 26.0174

(E) 27

Cho D là miền phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên dưới. Tọa độ cực (r, φ) được định nghĩa bởi $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 17.



Câu 16. (L.O.1) Điểm A trong hình có tọa độ (r, φ) là

(A) $\left(1, \frac{4\pi}{3}\right)$

(B) $\left(1, \frac{2\pi}{3}\right)$

(C) $\left(1, -\frac{\pi}{6}\right)$

(D) $\left(-1, \frac{5\pi}{6}\right)$

(E) $\left(-1, \frac{4\pi}{3}\right)$

Câu 17. (L.O.1) Giá trị của $\iint_D (3 + \sqrt{x^2 + y^2}) \, dA$ là

- Ⓐ $(41/36)\pi$ Ⓑ $(205/36)\pi$ Ⓒ $(115/36)\pi$
 Ⓓ $(41/9)\pi$ Ⓔ Các câu khác sai

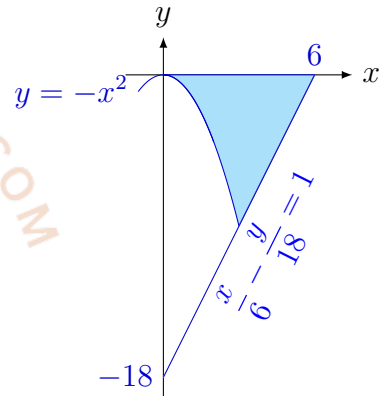
Câu 18. (L.O.1) Cho D là miền đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^2$, $f(x, y)$ là một hàm số liên tục và không âm trên D . Khẳng định nào **SAI** về giá trị của $\iint_D f(x, y) \, dA$?

- Ⓐ Là diện tích miền D .
 Ⓑ Là thể tích một hình trụ song song trục Oz , có hai đáy là D và một phần mặt cong $z = f(x, y)$
 Ⓒ Bằng thể tích hình trụ đứng có đáy là D và chiều cao là giá trị trung bình của f trên D
 Ⓓ Là khối lượng bản phẳng có dạng miền D với mật độ khối lượng tại $M(x, y) \in D$ là $f(x, y)$
 Ⓔ Luôn luôn không âm

Cho miền phẳng D là phần tô đậm trong hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20

Câu 19. (L.O.2) $(x, y) \in D$ đúng với mô tả nào dưới đây

- Ⓐ $-18 \leq y \leq 0, 0 \leq x \leq 6$
 Ⓑ $-9 \leq y \leq 0, \sqrt{-y} \leq x \leq 6 + \frac{y}{3}$
 Ⓒ $-x^2 \leq y \leq 0, 0 \leq x \leq 6$
 Ⓓ $-9 \leq y \leq 0, \sqrt{-y} \leq x \leq \frac{y}{3}$
 Ⓔ $-x^2 \leq y \leq 3x - 18, 0 \leq x \leq 6$



Câu 20. (L.O.1) Giá trị $\iint_D y \, dA$ là

- Ⓐ -67.0101 Ⓑ -62.4978 Ⓒ -64.8 Ⓓ -63.7628 Ⓔ -66.0764

————— **HẾT** —————

ĐÁP ÁN

1 - D	2 - A	3 - B	4 - E	5 - D	6 - B	7 - E	8 - B	9 - D	10 - C
11 - C	12 - D	13 - B	14 - D	15 - B	16 - C	17 - D	18 - A	19 - B	20 - C



RD: Ngày:	PD: Ngày
Ký tên	Ký tên
.....	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ		Kỳ/năm học		223	2022-2023
			Ngày thi		16/07/2023	
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	2675	
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Cách tính điểm: mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm. - Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân. - Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.						

Cho hàm số $f(x, y) = \frac{10}{\ln(x^2 + y^2 - 2x + 2y)}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.

Câu 1. (L.O.1) Tìm điểm không thuộc miền xác định của hàm.

- A. (3, -1) B. (2, 1) C. (1, -1) D. (0, 1) E. (3, 0)

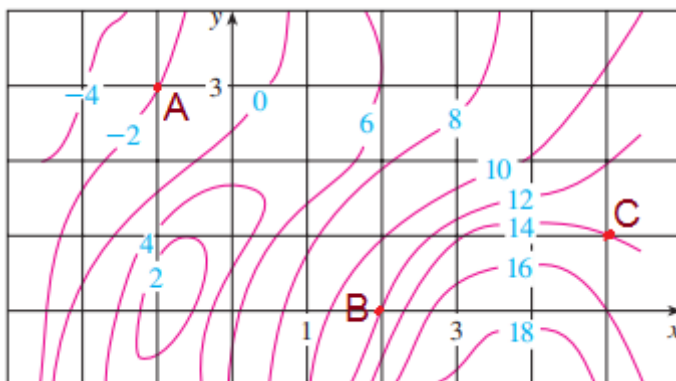
Câu 2. (L.O.1) Đường mức $f(x, y) = 5$ là:

- A. Đường tròn tâm $I(1, 1)$ bán kính $R = \sqrt{e^2 + 2}$
 B. Đường tròn tâm $I(1, 1)$ bán kính $R = e$
 C. Đường tròn tâm $I(1, -1)$ bán kính $R = \sqrt{e^2 + 2}$
 D. Đường tròn tâm $I(1, -1)$ bán kính $R = e$
 E. Đường tròn tâm $I(1, -1)$ bán kính $R = \sqrt{e^2 + 1}$

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $f_y(0, 1)$ là:

- A. $\frac{-40}{3\ln^2 3}$ B. Một đáp án khác C. $\frac{-20}{3\ln^2 3}$
 D. $\frac{-40}{3\ln 3}$ E. $\frac{-20}{3\ln 3}$

Cho bản đồ đường mức của hàm $f(x, y)$ với 3 điểm A, B, C trên bản đồ và cho 2 vector $\vec{u} = (1, -1), \vec{v} = (-1, 1)$ Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 6.



Câu 4. (L.O.1) Tìm câu trả đúng khi tính $f(A) + f(B) - f(C)$.

- A. -4 B. 24 C. 6 D. -6 E. 0

Câu 5. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0$ B. Các câu khác sai C. $\frac{\partial f}{\partial x}(B) < 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial y}(C) > 0$ E. $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$

Câu 6. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

- A. Các câu khác sai B. $\frac{\partial f}{\partial v}(B) > 0$ C. $\frac{\partial f}{\partial u}(A) < 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial u}(B) > 0$ E. $\frac{\partial f}{\partial v}(C) > 0$

Sức cản của máu chảy qua động mạch có bán kính r và chiều dài L (cùng tính bằng centimet) được tính bởi $R(r, L) = 0.08Lr^{-4}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Tốc độ thay đổi sức cản của máu chảy qua động mạch theo bán kính r khi động mạch có bán kính là 0.47 cm và chiều dài động mạch là 4.1 cm là (bỏ qua đơn vị tính):

- A. -12.6369 B. 3.4882 C. 1.6395
D. Các câu khác sai E. -57.2064

Câu 8. (L.O.1) Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi sức cản của máu chảy qua đoạn động mạch như trong câu 7 sang đoạn động mạch bán kính giảm đi 0.0047 cm và chiều dài tăng 0.082 cm (bỏ qua đơn vị tính).

- A. Giảm 0.363 B. Tăng 0.363 C. Tăng 0.4033
D. Giảm 0.4033 E. Một đáp án khác

Cho mặt cong S có phương trình $2x^2 + 8y^2 - 3z^2 - 3x - 4z + 8 = 0$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1)

- A. Nón bậc 2 B. Hyperboloid 1 tầng C. Paraboloid Elliptic
D. Paraboloid Hyperbolic E. Hyperboloid 2 tầng

Câu 10. (L.O.1) Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình (1) sao cho $z(3/2, 0) = \frac{2(\sqrt{7}-1)}{3}$, thì giá trị của $\frac{\partial z}{\partial x}(3/2, 0)$ là:

- A. -0.2835 B. 0.2835 C. -0.2551
D. Một đáp án khác E. 0.2551

Câu 11. (L.O.1) Gọi u là vector pháp với mặt cong tại điểm $\left(3/2, 0, \frac{2(\sqrt{7}-1)}{3}\right)$ và góc giữa u và vector chỉ phương trục Ox là góc tù, u là vector nào dưới đây?

- A. $(-3, 0, 4\sqrt{7})$ B. $(3, 0, 4\sqrt{7})$ C. $(-3, 0, -4\sqrt{7})$
D. Một đáp án khác E. $(3, 0, -4\sqrt{7})$

Một công ty sản xuất 2 sản phẩm mới A và B với chi phí mỗi ngày để sản xuất x sản phẩm A, y sản phẩm B là $C(x, y) = 49x + 32y - xy + 62$ ngàn đồng.

Công ty dự tính bán mỗi sản phẩm A với giá $p(x) = 55 - x$ (ngàn đồng) với $0 \leq x \leq 55$, và mỗi sản phẩm B với giá $q(y) = 59 - y$ (ngàn đồng) với $0 \leq y \leq 59$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 14.

Câu 12. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi ngày $P(x, y)$ (tính theo ngàn đồng) của công ty khi bán được x sản phẩm A và y sản phẩm B được xác định bởi:

- A. $P(x, y) = -x^2 - y^2 + 55x + 59y - xy + 62$

- B. $P(x, y) = -x^2 - y^2 + 6x + 27y + xy - 62$
 C. $P(x, y) = -x^2 - y^2 + 55x + 59y + xy - 62$
 D. Một đáp án khác
 E. $P(x, y) = -x^2 - y^2 + 6x + 27y - xy + 62$

Câu 13. (L.O.1) Với dự tính giá bán như trên, để tối đa hóa lợi nhuận công ty nên sản xuất số lượng sản phẩm A, B lần lượt là:

- A. 13, 20
 B. Một kết quả khác
 C. 56, 57
 D. 20, 13
 E. 57, 56

Câu 14. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi ngày trên 2 loại sản phẩm A, B của công ty tối đa là:

- A. 1378 ngàn đồng
 B. Một đáp án khác
 C. 247 ngàn đồng
 D. 2824 ngàn đồng
 E. 253 ngàn đồng

Cho hàm $f(x, y) = 5x + 3y$ và đường ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.

Câu 15. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đường ellipse ở trên, ta tìm được các điểm dừng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right)$
 B. $\left(\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right)$
 C. $\left(\frac{25}{\sqrt{13}}, \frac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\frac{25}{\sqrt{13}}, -\frac{6}{\sqrt{13}}\right)$
 D. $\left(\frac{25}{\sqrt{13}}, -\frac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\frac{25}{\sqrt{13}}, \frac{6}{\sqrt{13}}\right)$
 E. $\left(\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right)$

Câu 16. (L.O.1) Hàm f đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đường ellipse lần lượt tại 2 điểm:

- A. $\left(\frac{25}{\sqrt{13}}, -\frac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\frac{25}{\sqrt{13}}, \frac{6}{\sqrt{13}}\right)$
 B. $\left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right)$
 C. $\left(\frac{25}{\sqrt{13}}, \frac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\frac{25}{\sqrt{13}}, -\frac{6}{\sqrt{13}}\right)$
 D. $\left(\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right)$
 E. $\left(\frac{125}{\sqrt{661}}, -\frac{12}{\sqrt{661}}\right), \left(-\frac{125}{\sqrt{661}}, \frac{12}{\sqrt{661}}\right)$

Cho hàm $f(x, y) = |y - x + 1|$, và hình chữ nhật $D = [0, 4] \times [-1, 1]$ trong mặt phẳng Oxy . Đường thẳng $y - x + 1 = 0$ chia miền D thành 2 phần: D_1 phía trên và D_2 phía dưới đường thẳng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 17 đến Câu 20.

Câu 17. (L.O.1) Giá trị của tích phân $\iint_D F(x, y) dx dy$ KHÔNG bằng giá trị nào dưới đây?

- A. 16 khi $F(x, y) = 2$
 B. Thể tích hình trụ cong Ω giới hạn bởi $0 \leq z \leq |y - x + 1|$, $-1 \leq y \leq 1$, $0 \leq x \leq 4$ khi $F(x, y) = 1$
 C. Khối lượng mảnh phẳng hình chữ nhật D trong mặt phẳng Oxy có hàm mật độ tại điểm $(x, y) \in D$ là $F(x, y)$ với điều kiện $F(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in D$
 D. Diện tích miền D khi $F(x, y) = 1$
 E. Thể tích hình trụ cong Ω giới hạn bởi $0 \leq z \leq |y - x + 1|$, $-1 \leq y \leq 1$, $0 \leq x \leq 4$ khi $F(x, y) = f(x, y)$

Câu 18. (L.O.1) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính tích phân $I_1 = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$?

A. Một kết quả khác

B. $\int_{-1}^1 dy \int_0^{y+1} (x - y - 1) dx$

C. $\int_{-1}^1 dy \int_{y+1}^0 (x - y + 1) dx$

D. $\int_{-1}^1 dy \int_{y+1}^0 (y - x + 1) dx$

E. $\int_{-1}^1 dy \int_0^{y+1} (y - x + 1) dx$

Câu 19. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính tích phân $I_2 = \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$?

A. $\int_{-1}^1 dy \int_{y+1}^4 (y - x + 1) dx$

B. Một đáp án khác

C. $\int_{-1}^1 dy \int_4^{y+1} (x - y - 1) dx$

D. $\int_{-1}^1 dy \int_{y+1}^4 (x - y - 1) dx$

E. $\int_{-1}^1 dy \int_4^{y+1} (x - y + 1) dx$

Câu 20. (L.O.2) Giá trị tích phân $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ là:

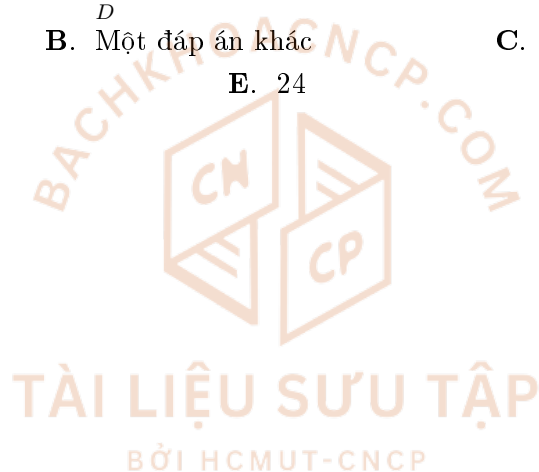
A. 26.6667

B. Một đáp án khác

C. 8

D. 10.6667

E. 24



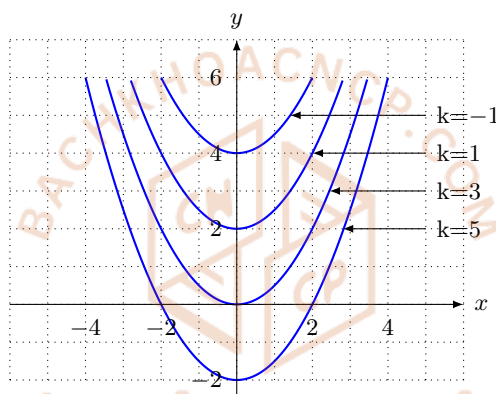
- 1 C
- 2 C
- 3 A
- 4 A
- 5 B
- 6 D
- 7 E
- 8 C
- 9 E
- 10 B
- 11 A
- 12 B
- 13 A
- 14 C
- 15 E
- 16 D
- 17 B
- 18 E
- 19 D
- 20 D



RĐ:giangvien	Ngày:	PD:pheduyet	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ		Kỳ/năm học		II	2022-2023
			Ngày thi	05/03/2023		
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
Thời gian		50 phút	Mã đề	1601		
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.						

Câu 1. Cho bản đồ mức của hàm số $z = f(x, y)$ như hình bên dưới. Tìm $f(x, y)$ trong các biểu thức dưới đây.



- A. $\frac{x^2}{4} - y$. B. $\frac{x^2}{2} - y + 3$. C. $x^2 - y + 3$. D. $\frac{x^2}{4} - y + 3$. E. $x^2 - 2y + 3$.

Một công ty sản xuất 2 loại xe đạp thể thao: xe leo núi và xe đua đường trường. Tổng chi phí để sản xuất x xe leo núi và y xe đua đường trường là $C(x, y) = 14\sqrt{xy} + 150x + 200y + 692$ (bỏ qua đơn vị tính). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 3.

Câu 2. Xác định tốc độ thay đổi tổng chi phí theo số lượng xe leo núi khi $x = 174$ và $y = 179$ (bỏ qua đơn vị tính).

- A. 155.0999. B. 154.0999. C. 159.0999. D. 160.0999. E. 157.0999.

Câu 3. Ước tính độ biến thiên tổng chi phí khi sản xuất xe leo núi nhiều hơn 2 chiếc và sản xuất xe đua đường trường ít hơn 2 chiếc so với mốc $x = 192$ và $y = 163$ (bỏ qua đơn vị tính).

- A. Giảm 102.2950. B. Giảm 99.29500. C. Giảm 104.2950.
D. Tăng 728.0939. E. Tăng 725.0939.

Cho hàm số $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4x - 6y)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến câu 6.

Câu 4. Điểm nào sau đây không thuộc miền xác định của hàm số f ?

- A. $(6, 0)$. B. $(0, -1)$. C. $(-2, -1)$. D. $(4, 6)$. E. $(4, -2)$.

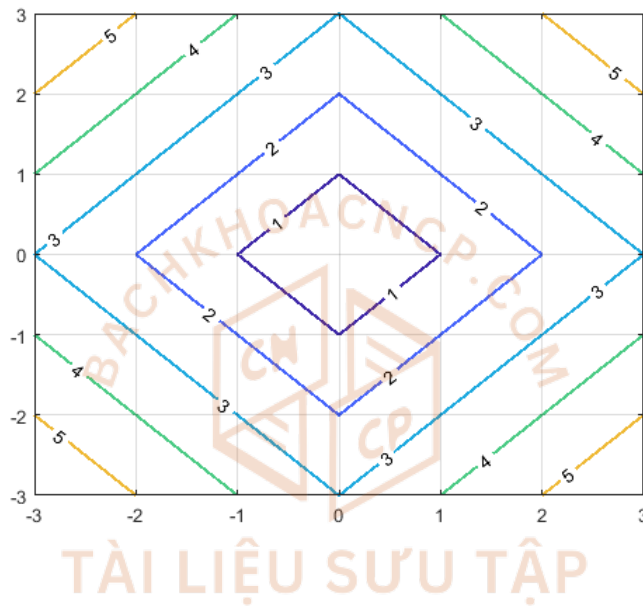
Câu 5. Đường mức $f(x, y) = 0$ là

- A. Đường tròn tâm $(2, 1)$ bán kính $r = \sqrt{14}$.
- B. Đường tròn tâm $(4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{14}$.
- C. Đường tròn tâm $(2, 3)$ bán kính $r = \sqrt{14}$.
- D. Đường tròn tâm $(2, 6)$ bán kính $r = \sqrt{18}$.
- E. Đường tròn tâm $(-4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{24}$.

Câu 6. Điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị hàm số f ?

- A. $(6, 0, \ln(12))$. B. $(4, 2, \ln(2))$. C. $(4, 2, \ln(9))$. D. $(2, 1, \ln(7))$. E. $(2, 1, \ln(4))$.

Hình vẽ bên dưới là bản đồ đường mức của hàm số $z = f(x, y)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 9.



Câu 7. Chọn khẳng định đúng.

- A. $f(2, 1) = 4$. B. $f(-2, 0) = 3$. C. $f(-1, 1) = 1$.
- D. $f(-1, 2) = 2$. E. $f(2, 2) = 4$.

Câu 8. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}(-1, -1) > 0$. B. $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) < 0$. C. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) < 0$.
- D. $\frac{\partial f}{\partial y}(-1, -1) < 0$. E. $\frac{\partial f}{\partial x}(-2, -2) > 0$.

Câu 9. Cho các vector $\mathbf{u} = \langle -1, -2 \rangle$ và $\mathbf{v} = \langle 0, -1 \rangle$. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(2, 1) < 0$. B. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(1, 1) > 0$. C. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(-1, 1) > 0$.
- D. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(-1, 1) > 0$. E. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(-2, -1) < 0$.

Cho các hàm số:

$$f_1(x, y) = 6x^2 + 6y^2 + 3x - 8y + 3,$$

$$f_2(x, y) = -6x^2 - 6y^2 + 3x - 8y + 3,$$

$$f_3(x, y) = 6x^2 - 6y^2 + 3x - 8y + 3,$$

$$f_4(x, y) = 6x^2$$

và $f_5(x, y) = 6 - \sqrt{x^2 - 2y^2}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 13.

Câu 10. Đồ thị của hàm số nào là mặt Ellipsoid ?

- A. Không có hàm số nào. B. f_3 . C. f_1 .
D. f_4 . E. f_2 .

Câu 11. Hàm số nào chỉ có 1 cực tiểu?

- A. f_4 . B. Không có hàm số nào. C. f_1 .
D. f_5 . E. f_3 .

Câu 12. Xác định giá trị cực tiểu của hàm số tìm được trong Câu 11.

- A. 2.4931. B. -0.0417. C. 3.5069. D. 6.0417. E. 3.0417.

Câu 13. Xác định giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng của f_3 tại $(31, 26)$

- A. 6006.571. B. 492.9757. C. 12.1843. D. 55. E. 243025.

Xét hàm số $f(x, y) = 3x^2 + 3y^2 + 18xy$ trên đường tròn $x^2 + y^2 = 4$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 15.

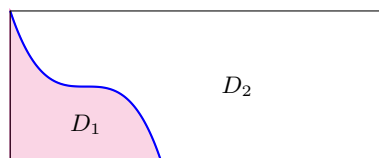
Câu 14. Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đường tròn, tọa độ tất cả các điểm nghi ngờ là

- A. $(2, 2); (-2, -2)$.
B. $(4, 4); (-4, -4)$.
C. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}); (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.
D. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.
E. $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}); (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}); (2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}); (-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$.

Câu 15. Hàm f đạt giá trị nhỏ nhất trên đường tròn tại các điểm:

- A. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.
B. $(2, -2); (-2, 2)$.
C. $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}); (-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$.
D. $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}); (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.
E. $(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}); (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$.

Cho $f(x, y) = 3xy^2$. Gọi D là hình chữ nhật $-6 \leq x \leq 5, 2 \leq y \leq 4$. Đường cong $y = 3 - (x + 5)^3$ chia D thành D_1 (bên trái) và D_2 (bên phải) như hình bên dưới. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 19.



Câu 16. Giá trị của $\iint_D f(x, y) dx dy$ là

- A. -306. B. -307. C. -311. D. -310. E. -308.

Câu 17. Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint_{D_1} f(x, y) dx dy$

- A. $\int_{-6}^{-4} \left(\int_2^{x^3} f(x, y) dy \right) dx$.

B. $\int_{-6}^{-4} \left(\int_2^{3-(x+5)^3} f(x, y) \, dy \right) dx.$

C. $\int_{-6}^5 \left(\int_2^{x^3} f(x, y) \, dy \right) dx.$

D. $\int_{-6}^{-4} \left(\int_4^{(x+5)^3} 4f(x, y) \, dy \right) dx.$

E. $\int_{-6}^5 \left(\int_4^{(x+5)^3} f(x, y) \, dy \right) dx.$

Câu 18. Giá trị của $\iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy$ là

- A. -213.669. B. -215.939. C. -213.839. D. -214.589. E. -212.419.

Câu 19. Giá trị của $\iint_{D_2} f(x, y) \, dx \, dy$ là

- A. -94.911. B. -93.991. C. -92.741. D. -94.161. E. -96.261.

Câu 20. Cho hai hàm số $f(x, y) = y - 4 + \cos(4x + 5y)$ và $g(t) = e^t \sin(t^2 - \cos(t - 1))$. Đặt $u(x, y) = g(f(x, y))$. Giá trị của $\frac{\partial u}{\partial y}(-5, 4)$ là

- A. $\cos(1)$. B. $e + \cos(1)$. C. $e + 1$. D. $\cos(1) - 1$. E. $2e$.



- 1 B
- 2 E
- 3 A
- 4 D
- 5 C
- 6 A
- 7 E
- 8 D
- 9 A
- 10 A
- 11 C
- 12 B
- 13 B
- 14 C
- 15 D
- 16 E
- 17 B
- 18 C
- 19 D
- 20 E



Giảng viên ra đề:

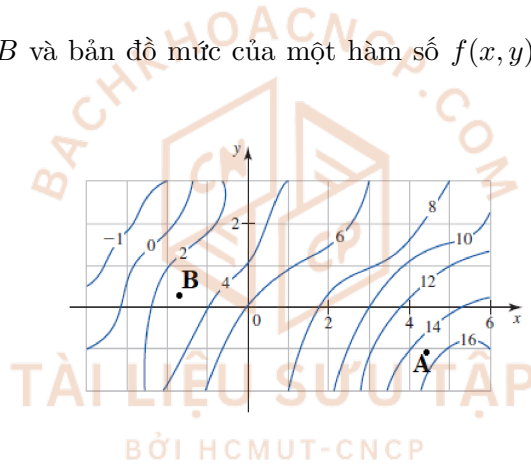
ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:

TS. Trần Ngọc Diễm

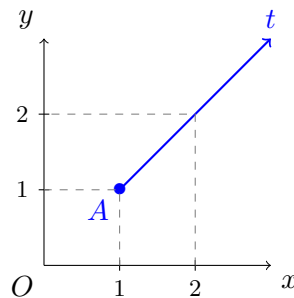
 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK		Học kỳ/năm học		II	2020-2021
			Ngày thi	17/04/2021 - CA 2		
	Môn học		Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời lượng		50 phút	Mã đề	1745	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.						

Câu 1. Cho điểm hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



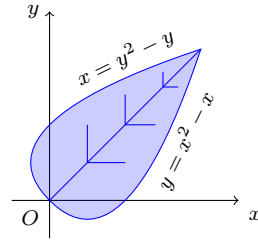
- A. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) > 0$. B. $f'_x(A) > 0, f'_y(B) > 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) < 0$.
D. $f'_x(A) < 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 2. Hình sau biểu diễn tia At trong hệ tọa độ Descartes. Hãy mô tả tia At trong hệ tọa độ cực.



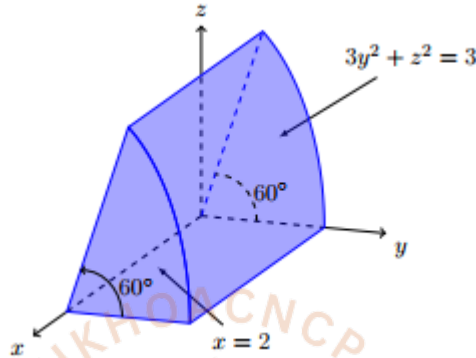
- A. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq 1, \varphi = \frac{\pi}{4} \right\}$.
B. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq \sqrt{2}, \varphi = \frac{\pi}{4} \right\}$.
C. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \right\}$.
D. Tia $At = \{ (x, y) \mid x = y, x \geq 1 \}$.
E. Các câu khác sai.

Câu 3. Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá như hình dưới. Hãy tính diện tích lá kim loại này (bỏ qua đơn vị tính).



- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{16}{3}$. E. Các câu khác sai.

Câu 4. Tính thể tích của vật thể được mô tả trong hình sau.



- A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\pi}{6}$. C. $\frac{3\sqrt{3}\pi}{8}$. D. $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$. E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho tích phân $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + 4y \leq 0, y - x \leq 0\}$.

Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, tìm đẳng thức đúng dưới đây.

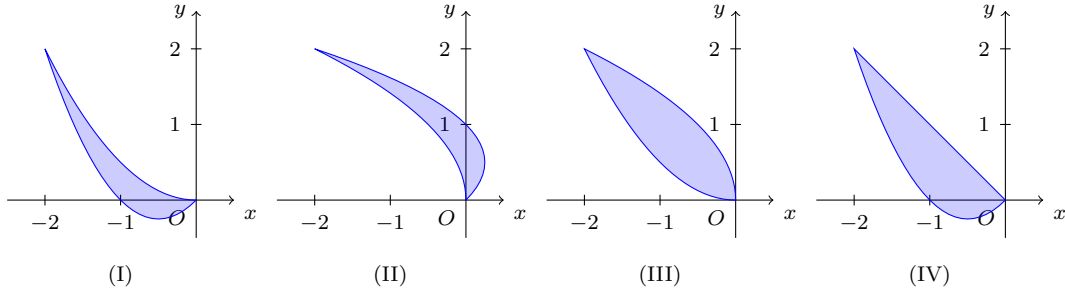
- A. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.
- B. $I = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.
- C. $I = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.
- D. Các câu khác sai.
- E. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

Câu 6. Tính $I = \iint_D xy dx dy$, với D là miền phẳng giới hạn bởi $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$ và $y = -x$.

- A. $-\frac{10}{3}$. B. $-\frac{27}{8}$. C. $\frac{1}{24}$. D. $-\frac{62}{3}$. E. Các câu khác sai.

Câu 7. Xác định miền lấy tích phân của tích phân

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{2y}}^{-\frac{1}{2}y^2} dx dy$$



- A. Hình (II). B. Hình (I). C. Hình (IV). D. Hình (III). E. Các câu khác sai.

Câu 8. Nhiệt độ trên một tấm kim loại đặt trong mặt phẳng Oxy tại điểm có tọa độ (x, y) được cho bởi mô hình

$$T(x, y) = 0.02x^3 + 0.1y^2 - x - 2y \quad (^\circ\text{C}).$$

Giả sử đơn vị trên các trục tọa độ tính theo centimet (cm). Tính tốc độ thay đổi của nhiệt độ nếu từ điểm $(-2, -3)$ di chuyển theo phương vector $\vec{i} = (1, 0)$.

- A. Giảm 0.76 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). B. Giảm 0.61 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$).
C. Tăng 0.24 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). D. Tăng 0.31 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). E. Các câu khác sai.

Câu 9. Tìm giá trị cực đại của hàm số $z = x^3 + 2xy - y^2$.

- A. $-\frac{4}{27}$. B. $\frac{1}{27}$. C. $-\frac{1}{27}$. D. Các câu khác sai. E. $\frac{4}{27}$.

Câu 10. Tìm tọa độ điểm $M(x, y, z)$ trên mặt cong (S) có phương trình là $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ sao cho tiếp diện tại M của mặt (S) song song với mặt phẳng $z = x + y$.

- A. $(\sqrt{2}, -1, 0)$. B. $(\sqrt{2}, 1, 0)$.
C. Các câu khác sai. D. $(-1, 0, 0)$. E. $(1, 0, 0)$.

Câu 11. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(2, 3), B(3, 3), C(2, 7), D(8, 11)$. Biết $\frac{\partial f}{\partial AB}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial AD}(A) = \frac{33}{5}$, tính $\frac{\partial f}{\partial AC}(A)$.

- A. -6. B. $\frac{22}{5}$. C. $-\frac{22}{5}$. D. Các câu khác sai. E. 6.

Câu 12. Tập hợp nào dưới đây là miền xác định của hàm $f(x, y) = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2}$?

- A. Các câu khác sai.
B. Hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
C. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1), D(1, -1)$.
D. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$.
E. Phần nằm ngoài đường tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.

Câu 13. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

- A. 8. B. 0. C. -4.
D. -2. E. Các câu khác sai.

Câu 14. Hãy cho biết tên mặt bậc hai xác định bởi phương trình

$$x^2 + 2y^2 - z^2 - 2x + 4y - 6z - 6 = 0.$$

- A. Ellipsoid. B. Hyperboloid 1 tầng. C. Hyperboloid 2 tầng.
D. Nón. E. Paraboloid.

Câu 15. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

- A. 0. B. 8. C. -4.
D. -2. E. Các câu khác sai.

Câu 16. Một cửa hàng bán cơm đang sử dụng hai loại gạo A và B. Giá của loại gạo A và B lần lượt là x và y (đơn vị ngàn đồng/ 1 kg). Số lượng gạo mà cửa hàng mua mỗi tháng ước tính bởi công thức

$$M(x, y) = 500 + \frac{800}{x + 2} - 0.5xy - 8y \quad (\text{kg}).$$

Ước tính sự thay đổi số lượng gạo mà cửa hàng mua vào nếu giá của loại gạo A tăng từ 18.000 đồng lên 18.500 đồng và loại gạo B giữ giá cố định là 20.000 đồng.

- A. Giảm 12.5 kg. B. Giảm 6 kg. C. Giảm 25 kg. D. Giảm 12 kg. E. Các câu khác sai.

Câu 17. Điểm cao nhất trên giao tuyến giữa mặt cong $z = f(x, y) = (xy)^6$ và mặt trụ $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ có hoành độ là x_0 . Tính x_0^2 ?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{16}{17}$.

Câu 18. Một chất điểm chuyển động trên mặt cong (S) có phương trình $z = f(x, y) = 0.1x^2 - 0.8xy$. Đơn vị trên các trục tính theo centimet (cm). Tọa độ của chất điểm thay đổi theo thời gian t , tính bằng giây (s). Biết $(x(t), y(t)) = \left(t^3 - t, \frac{1}{t} + t\right)$, xác định tốc độ thay đổi của độ cao z theo thời gian t khi $t = 2$.

- A. -12.4 (cm/s). B. 2.7 (cm/s). C. 5.1 (cm/s). D. -9.4 (cm/s). E. Các câu khác sai.



ĐỀ 1745 - ĐÁP ÁN

Câu 1. A	Câu 4. D	Câu 7. D	Câu 10. C	Câu 13. B	Câu 16. B
Câu 2. B	Câu 5. E	Câu 8. A	Câu 11. E	Câu 14. D	Câu 17. D
Câu 3. C	Câu 6. B	Câu 9. E	Câu 12. C	Câu 15. A	Câu 18. A

Giảng viên ra đề:



ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

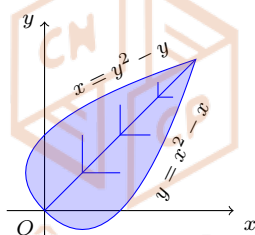
CNBM duyệt:



TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA–ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK	Học kỳ/năm học		II	2020-2021
		Ngày thi	17/04/2021 - CA 2		
	Môn học	Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	1746	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.					

Câu 1. Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá như hình dưới. Hãy tính diện tích lá kim loại này (bỏ qua đơn vị tính).



A. $\frac{4}{3}$.

B. $\frac{2}{3}$.

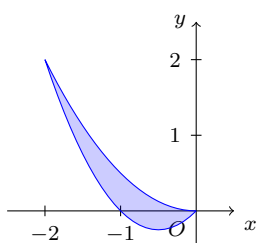
C. $\frac{8}{3}$.

D. $\frac{16}{3}$.

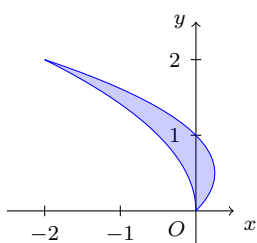
E. Các câu khác sai.

Câu 2. Xác định miền lấy tích phân của tích phân

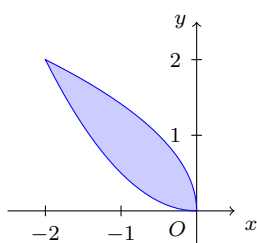
$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{2y}}^{-\frac{1}{2}y^2} dx dy$$



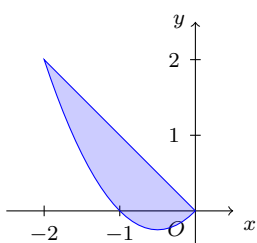
(I)



(II)



(III)



(IV)

A. Hình (II).

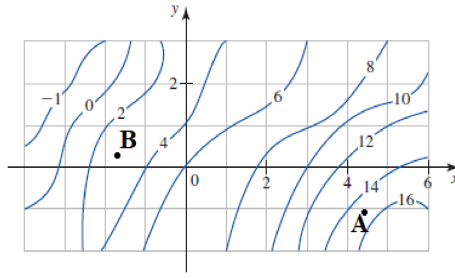
B. Hình (I).

C. Hình (IV).

D. Hình (III).

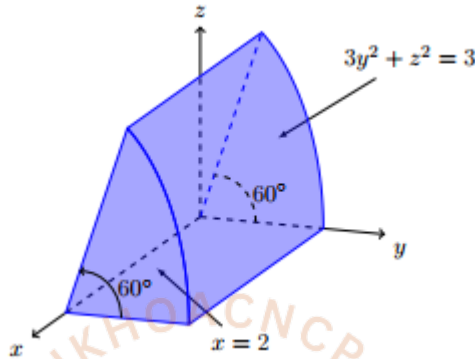
E. Các câu khác sai.

Câu 3. Cho điểm hai điểm A , B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) > 0$. B. $f'_x(A) > 0, f'_y(B) > 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) < 0$.
D. $f'_x(A) < 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 4. Tính thể tích của vật thể được mô tả trong hình sau.



- A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{3\sqrt{3}\pi}{8}$. E. Các câu khác sai.

Câu 5. Tìm giá trị cực đại của hàm số $z = x^3 + 2xy - y^2$.

- A. $-\frac{4}{27}$. B. $\frac{1}{27}$. C. $-\frac{1}{27}$.
D. Các câu khác sai. E. $\frac{4}{27}$.

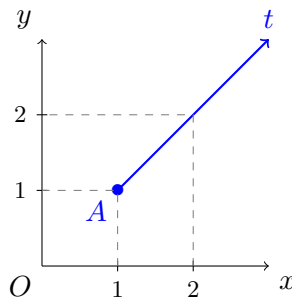
Câu 6. Nhiệt độ trên một tấm kim loại đặt trong mặt phẳng Oxy tại điểm có tọa độ (x, y) được cho bởi mô hình

$$T(x, y) = 0.02x^3 + 0.1y^2 - x - 2y \quad (^\circ\text{C}).$$

Giả sử đơn vị trên các trục tọa độ tính theo centimet (cm). Tính tốc độ thay đổi của nhiệt độ nếu từ điểm $(-2, -3)$ di chuyển theo phương vector $\vec{i} = (1, 0)$.

- A. Giảm 0.76 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). B. Giảm 0.61 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$).
C. Tăng 0.24 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). D. Tăng 0.31 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). E. Các câu khác sai.

Câu 7. Hình sau biểu diễn tia At trong hệ tọa độ Descartes. Hãy mô tả tia At trong hệ tọa độ cực.



- A. Tia $At = \{(r, \varphi) \mid r \geq 1, \varphi = \frac{\pi}{4}\}$.
B. Tia $At = \{(r, \varphi) \mid r \geq \sqrt{2}, \varphi = \frac{\pi}{4}\}$.
C. Tia $At = \{(r, \varphi) \mid r \geq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$.
D. Tia $At = \{(x, y) \mid x = y, x \geq 1\}$.
E. Các câu khác sai.

Câu 8. Tính $I = \iint_D xy dx dy$, với D là miền phẳng giới hạn bởi $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$ và $y = -x$.

- A. $-\frac{10}{3}$. B. $-\frac{27}{8}$. C. $\frac{1}{24}$. D. $-\frac{62}{3}$. E. Các câu khác sai.

Câu 9. Cho tích phân $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + 4y \leq 0, y - x \leq 0\}$.

Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

B. $I = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\pi} \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

C. $I = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

D. Các câu khác sai.

E. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

Câu 10. Tìm tọa độ điểm $M(x, y, z)$ trên mặt cong (S) có phương trình là $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ sao cho tiếp diện tại M của mặt (S) song song với mặt phẳng $z = x + y$.

- A. $(\sqrt{2}, -1, 0)$. B. $(\sqrt{2}, 1, 0)$. C. $(-1, 0, 0)$. D. Các câu khác sai. E. $(1, 0, 0)$.

Câu 11. Điểm cao nhất trên giao tuyến giữa mặt cong $z = f(x, y) = (xy)^6$ và mặt trụ $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ có hoành độ là x_0 . Tính x_0^2 ?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{16}{17}$.

Câu 12. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

- A. 0. B. 8. C. -4. D. -2. E. Các câu khác sai.

Câu 13. Một chất điểm chuyển động trên mặt cong (S) có phương trình $z = f(x, y) = 0.1x^2 - 0.8xy$. Đơn vị trên các trục tính theo centimet (cm). Tọa độ của chất điểm thay đổi theo thời gian t , tính bằng giây (s). Biết $(x(t), y(t)) = \left(t^3 - t, \frac{1}{t} + t\right)$, xác định tốc độ thay đổi của độ cao z theo thời gian t khi $t = 2$.

- A. -12.4 (cm/s). B. 2.7 (cm/s). C. 5.1 (cm/s). D. -9.4 (cm/s). E. Các câu khác sai.

Câu 14. Hãy cho biết tên mặt bậc hai xác định bởi phương trình

$$x^2 + 2y^2 - z^2 - 2x + 4y - 6z - 6 = 0.$$

- A. Ellipsoid. B. Hyperboloid 1 tầng. C. Nón. D. Hyperboloid 2 tầng. E. Paraboloid.

Câu 15. Tập hợp nào dưới đây là miền xác định của hàm $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$?

- A. Các câu khác sai. B. Hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$. C. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1), D(1, -1)$.

D. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$.

E. Phần nằm ngoài đường tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.

Câu 16. Một cửa hàng bán cơm đang sử dụng hai loại gạo A và B. Giá của loại gạo A và B lần lượt là x và y (đơn vị ngàn đồng/ 1 kg). Số lượng gạo mà cửa hàng mua mỗi tháng ước tính bởi công thức

$$M(x, y) = 500 + \frac{800}{x+2} - 0.5xy - 8y \quad (\text{kg}).$$

Ước tính sự thay đổi số lượng gạo mà cửa hàng mua vào nếu giá của loại gạo A tăng từ 18.000 đồng lên 18.500 đồng và loại gạo B giữ giá cố định là 20.000 đồng.

A. Giảm 12.5 kg. **B.** Giảm 25 kg. **C.** Giảm 12 kg. **D.** Giảm 6 kg. **E.** Các câu khác sai.

Câu 17. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(2, 3), B(3, 3), C(2, 7), D(8, 11)$. Biết $\frac{\partial f}{\partial AB}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial AD}(A) = \frac{33}{5}$, tính $\frac{\partial f}{\partial AC}(A)$.

A. -6. **B.** $\frac{22}{5}$. **C.** $-\frac{22}{5}$.
D. Các câu khác sai. **E.** 6.

Câu 18. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

A. 8. **B.** 0. **C.** -4.
D. -2. **E.** Các câu khác sai.



ĐỀ 1746 - ĐÁP ÁN

Câu 1. C	Câu 4. B	Câu 7. B	Câu 10. D	Câu 13. A	Câu 16. D
Câu 2. D	Câu 5. E	Câu 8. B	Câu 11. D	Câu 14. C	Câu 17. E
Câu 3. A	Câu 6. A	Câu 9. E	Câu 12. A	Câu 15. C	Câu 18. B

Giảng viên ra đề:

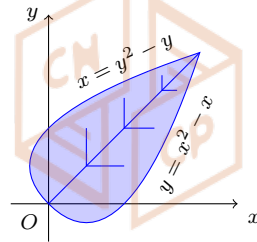
ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:

TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK	Học kỳ/năm học		II	2020-2021
		Ngày thi	17/04/2021 - CA 2		
	Môn học	Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	1747	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.					

Câu 1. Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá như hình dưới. Hãy tính diện tích lá kim loại này (bỏ qua đơn vị tính).



A. $\frac{4}{3}$.
C. $\frac{16}{3}$.

B. $\frac{2}{3}$.
D. Các câu khác sai.

E. $\frac{8}{3}$.

Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số $z = x^3 + 2xy - y^2$.

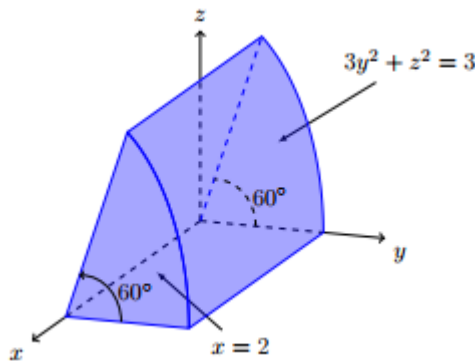
A. $\frac{4}{27}$.
D. $-\frac{1}{27}$.

B. $-\frac{4}{27}$.

C. $\frac{1}{27}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 3. Tính thể tích của vật thể được mô tả trong hình sau.



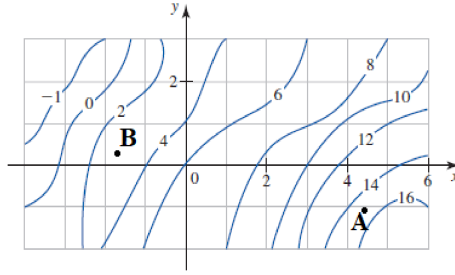
A. $\frac{\pi}{4}$.
D. $\frac{3\sqrt{3}\pi}{8}$.

B. $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$.

C. $\frac{\pi}{6}$.

E. Các câu khác sai.

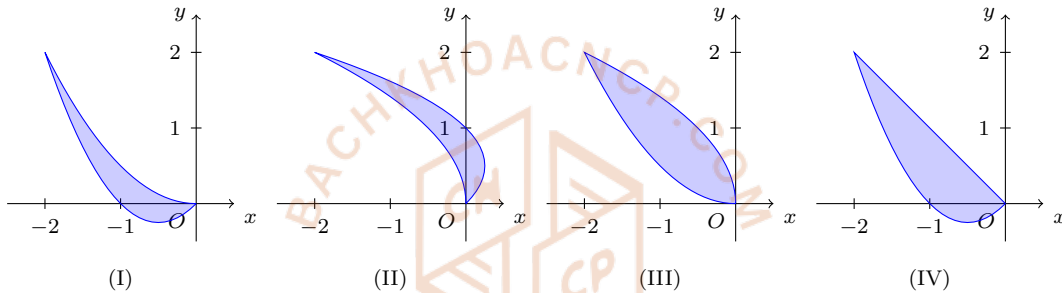
Câu 4. Cho điểm hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) > 0$. B. $f'_x(A) > 0, f'_y(B) > 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) < 0$.
D. $f'_x(A) < 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 5. Xác định miền lấy tích phân của tích phân

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{2y}}^{-\frac{1}{2}y^2} dx dy$$



- A. Hình (II). B. Hình (I). C. Hình (IV). D. Hình (III). E. Các câu khác sai.

Câu 6. Nhiệt độ trên một tấm kim loại đặt trong mặt phẳng Oxy tại điểm có tọa độ (x, y) được cho bởi mô hình

$$T(x, y) = 0.02x^3 + 0.1y^2 - x - 2y \quad (^\circ\text{C}).$$

Giả sử đơn vị trên các trục tọa độ tính theo centimet (cm). Tính tốc độ thay đổi của nhiệt độ nếu từ điểm $(-2, -3)$ di chuyển theo phương vector $\vec{i} = (1, 0)$.

- A. Giảm 0.61 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). B. Tăng 0.24 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$).
C. Giảm 0.76 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). D. Tăng 0.31 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). E. Các câu khác sai.

Câu 7. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

- A. 0. B. 8. C. -4.
D. -2. E. Các câu khác sai.

Câu 8. Tìm tọa độ điểm $M(x, y, z)$ trên mặt cong (S) có phương trình là $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ sao cho tiếp diện tại M của mặt (S) song song với mặt phẳng $z = x + y$.

- A. $(\sqrt{2}, -1, 0)$. B. $(\sqrt{2}, 1, 0)$.
C. $(-1, 0, 0)$. D. Các câu khác sai. E. $(1, 0, 0)$.

Câu 9. Tập hợp nào dưới đây là miền xác định của hàm $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - y^2}$?

- A. Các câu khác sai.
B. Hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
C. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1), D(1, -1)$.
D. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$.
E. Phần nằm ngoài đường tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.

Câu 10. Tính $I = \iint_D xy dx dy$, với D là miền phẳng giới hạn bởi $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$ và $y = -x$.

A. $-\frac{10}{3}$.

B. $-\frac{27}{8}$.

C. $\frac{1}{24}$.

D. $-\frac{62}{3}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Hãy cho biết tên mặt bậc hai xác định bởi phương trình

$$x^2 + 2y^2 - z^2 - 2x + 4y - 6z - 6 = 0.$$

A. Ellipsoid.

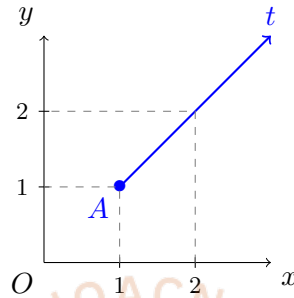
B. Hyperboloid 1 tầng.

C. Nón.

D. Hyperboloid 2 tầng.

E. Paraboloid.

Câu 12. Hình sau biểu diễn tia At trong hệ tọa độ Descartes. Hãy mô tả tia At trong hệ tọa độ cực.



A. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq 1, \varphi = \frac{\pi}{4} \right\}$.

B. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq \sqrt{2}, \varphi = \frac{\pi}{4} \right\}$.

C. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \right\}$.

D. Tia $At = \{(x, y) \mid x = y, x \geq 1\}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 13. Một chất điểm chuyển động trên mặt cong (S) có phương trình $z = f(x, y) = 0.1x^2 - 0.8xy$. Đơn vị trên các trục tính theo centimet (cm). Tọa độ của chất điểm thay đổi theo thời gian t , tính bằng giây (s). Biết $(x(t), y(t)) = \left(t^3 - t, \frac{1}{t} + t \right)$, xác định tốc độ thay đổi của độ cao z theo thời gian t khi $t = 2$.

A. -12.4 (cm/s).

B. 2.7 (cm/).

C. 5.1 (cm/s).

D. -9.4 (cm/s).

E. Các câu khác sai.

Câu 14. Điểm cao nhất trên giao tuyến giữa mặt cong $z = f(x, y) = (xy)^6$ và mặt trụ $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ có hoành độ là x_0 . Tính x_0^2 ?

A. Các câu khác sai.

B. $\frac{4}{9}$.

C. $\frac{8}{9}$.

D. $\frac{1}{2}$.

E. $\frac{16}{17}$.

Câu 15. Cho tích phân $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + 4y \leq 0, y - x \leq 0\}$.

Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

B. $I = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

C. $I = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi$.

D. Các câu khác sai.

E. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi.$

Câu 16. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(2, 3), B(3, 3), C(2, 7), D(8, 11)$. Biết $\frac{\partial f}{\partial AB}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial AD}(A) = \frac{33}{5}$, tính $\frac{\partial f}{\partial AC}(A)$.

A. -6.

B. $\frac{22}{5}$.

C. $-\frac{22}{5}$.

D. Các câu khác sai.

E. 6.

Câu 17. Một cửa hàng bán cơm đang sử dụng hai loại gạo A và B. Giá của loại gạo A và B lần lượt là x và y (đơn vị ngàn đồng/ 1 kg). Số lượng gạo mà cửa hàng mua mỗi tháng ước tính bởi công thức

$$M(x, y) = 500 + \frac{800}{x+2} - 0.5xy - 8y \quad (\text{kg}).$$

Ước tính sự thay đổi số lượng gạo mà cửa hàng mua vào nếu giá của loại gạo A tăng từ 18.000 đồng lên 18.500 đồng và loại gạo B giữ giá cố định là 20.000 đồng.

A. Giảm 12.5 kg.

B. Giảm 25 kg.

C. Giảm 12 kg.

D. Giảm 6 kg.

E. Các câu khác sai.

Câu 18. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

A. 8.

B. -4.

C. 0.

D. -2.

E. Các câu khác sai.

Đề 1747 - ĐÁP ÁN

Câu 1. E	Câu 4. A	Câu 7. A	Câu 10. B	Câu 13. A	Câu 16. E
Câu 2. A	Câu 5. D	Câu 8. D	Câu 11. C	Câu 14. D	Câu 17. D
Câu 3. B	Câu 6. C	Câu 9. C	Câu 12. B	Câu 15. E	Câu 18. C

Giảng viên ra đề:



ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:



TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK	Học kỳ/năm học		II	2020-2021
		Ngày thi	17/04/2021 - CA 2		
	Môn học	Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	1748	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.					

Câu 1. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

A. 8.

B. -4.

C. 0.

D. -2.

E. Các câu khác sai.

Câu 2. Một cửa hàng bán cơm đang sử dụng hai loại gạo A và B. Giá của loại gạo A và B lần lượt là x và y (đơn vị ngàn đồng/ 1 kg). Số lượng gạo mà cửa hàng mua mỗi tháng ước tính bởi công thức

$$M(x, y) = 500 + \frac{800}{x+2} - 0.5xy - 8y \quad (\text{kg}).$$

Ước tính sự thay đổi số lượng gạo mà cửa hàng mua vào nếu giá của loại gạo A tăng từ 18.000 đồng lên 18.500 đồng và loại gạo B giữ giá cố định là 20.000 đồng.

A. Giảm 12.5 kg.

B. Giảm 25 kg.

C. Giảm 12 kg.

D. Giảm 6 kg.

E. Các câu khác sai.

Câu 3. Cho tích phân $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + 4y \leq 0, y - x \leq 0\}$.

Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi.$

B. $I = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi.$

C. $I = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-4\sin\varphi} r(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi.$

D. Các câu khác sai.

E. $I = \int_{-\frac{3}{4}\pi}^0 \int_0^{-4\sin\varphi} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi) dr d\varphi.$

Câu 4. Điểm cao nhất trên giao tuyến giữa mặt cong $z = f(x, y) = (xy)^6$ và mặt trụ $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ có hoành độ là x_0 . Tính x_0^2 ?

- A. Các câu khác sai. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{8}{9}$.
D. $\frac{1}{2}$. E. $\frac{16}{17}$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(2, 3), B(3, 3), C(2, 7), D(8, 11)$. Biết $\frac{\partial f}{\partial AB}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial AD}(A) = \frac{33}{5}$, tính $\frac{\partial f}{\partial AC}(A)$.

- A. -6. B. $\frac{22}{5}$. C. $-\frac{22}{5}$.
D. Các câu khác sai. E. 6.

Câu 6. Một chất điểm chuyển động trên mặt cong (S) có phương trình $z = f(x, y) = 0.1x^2 - 0.8xy$. Đơn vị trên các trục tính theo centimet (cm). Tọa độ của chất điểm thay đổi theo thời gian t , tính bằng giây (s). Biết $(x(t), y(t)) = \left(t^3 - t, \frac{1}{t} + t\right)$, xác định tốc độ thay đổi của độ cao z theo thời gian t khi $t = 2$.

- A. -12.4 (cm/s). B. 2.7 (cm/). C. 5.1 (cm/s). D. -9.4 (cm/s). E. Các câu khác sai.

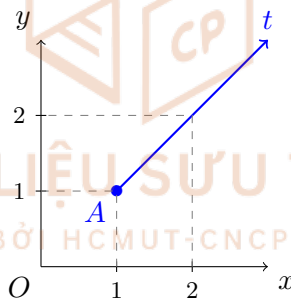
Câu 7. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

Tìm $z'_y(1, -2)$ nếu $z(1, -2) = 8$.

- A. 0. B. 8. C. -4.
D. -2. E. Các câu khác sai.

Câu 8. Hình sau biểu diễn tia At trong hệ tọa độ Descartes. Hãy mô tả tia At trong hệ tọa độ cực.



- A. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq 1, \varphi = \frac{\pi}{4} \right\}$.
B. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq \sqrt{2}, \varphi = \frac{\pi}{4} \right\}$.
C. Tia $At = \left\{ (r, \varphi) \mid r \geq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \right\}$.
D. Tia $At = \{(x, y) \mid x = y, x \geq 1\}$.
E. Các câu khác sai.

Câu 9. Hãy cho biết tên mặt bậc hai xác định bởi phương trình

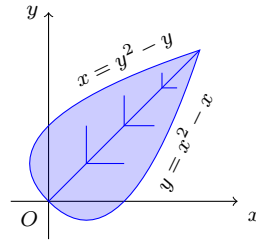
$$x^2 + 2y^2 - z^2 - 2x + 4y - 6z - 6 = 0.$$

- A. Ellipsoid. B. Hyperboloid 1 tầng. C. Nón.
D. Hyperboloid 2 tầng. E. Paraboloid.

Câu 10. Tính $I = \iint_D xy dx dy$, với D là miền phẳng giới hạn bởi $y = -\sqrt{x}$, $y = -2$ và $y = -x$.

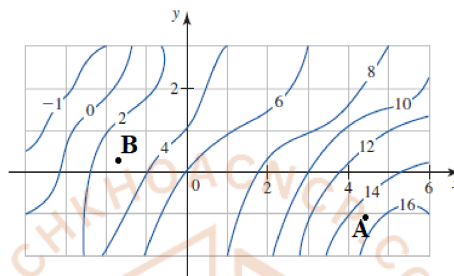
- A. $-\frac{10}{3}$. B. $-\frac{27}{8}$.
C. $\frac{1}{24}$. D. $-\frac{62}{3}$. E. Các câu khác sai.

Câu 11. Một mảnh kim loại được gia công có hình dạng một chiếc lá như hình dưới. Hãy tính diện tích lá kim loại này (bỏ qua đơn vị tính).



- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{2}{3}$.
C. $\frac{16}{3}$. D. Các câu khác sai. E. $\frac{8}{3}$.

Câu 12. Cho điểm hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) > 0$. B. $f'_x(A) > 0, f'_y(B) > 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_x(B) < 0$.
D. $f'_x(A) < 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 13. Tìm tọa độ điểm $M(x, y, z)$ trên mặt cong (S) có phương trình là $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ sao cho tiếp diện tại M của mặt (S) song song với mặt phẳng $z = x + y$.

- A. $(\sqrt{2}, -1, 0)$. B. $(\sqrt{2}, 1, 0)$.
C. $(-1, 0, 0)$. D. Các câu khác sai. E. $(1, 0, 0)$.

Câu 14. Tìm giá trị cực đại của hàm số $z = x^3 + 2xy - y^2$.

- A. $\frac{4}{27}$. B. $-\frac{4}{27}$. C. $\frac{1}{27}$.
D. $-\frac{1}{27}$. E. Các câu khác sai.

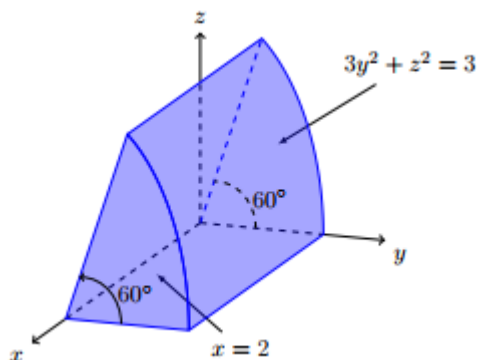
Câu 15. Nhiệt độ trên một tấm kim loại đặt trong mặt phẳng Oxy tại điểm có tọa độ (x, y) được cho bởi mô hình

$$T(x, y) = 0.02x^3 + 0.1y^2 - x - 2y \quad (^\circ\text{C}).$$

Giả sử đơn vị trên các trục tọa độ tính theo centimet (cm). Tính tốc độ thay đổi của nhiệt độ nếu từ điểm $(-2, -3)$ di chuyển theo phương vector $\vec{i} = (1, 0)$.

- A. Giảm 0.61 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). B. Tăng 0.24 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$).
C. Giảm 0.76 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). D. Tăng 0.31 ($^\circ\text{C}/\text{cm}$). E. Các câu khác sai.

Câu 16. Tính thể tích của vật thể được mô tả trong hình sau.



A. $\frac{\pi}{4}$.
D. $\frac{3\sqrt{3}\pi}{8}$.

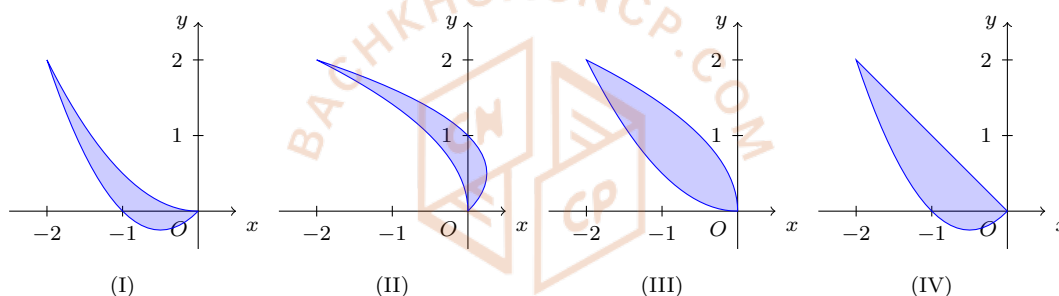
B. $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$.

C. $\frac{\pi}{6}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Xác định miền lấy tích phân của tích phân

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{2y}}^{-\frac{1}{2}y^2} dx dy$$



A. Hình (II). B. Hình (I). C. Hình (IV). D. Hình (III). E. Các câu khác sai.

Câu 18. Tập hợp nào dưới đây là miền xác định của hàm $f(x, y) = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2}$?

- A. Các câu khác sai.
B. Hình tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
C. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 1), B(-1, 1), C(-1, -1), D(1, -1)$.
D. Hình vuông $ABCD$ với $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$.
E. Phần nằm ngoài đường tròn tâm $O(0, 0)$, bán kính $R = 1$.

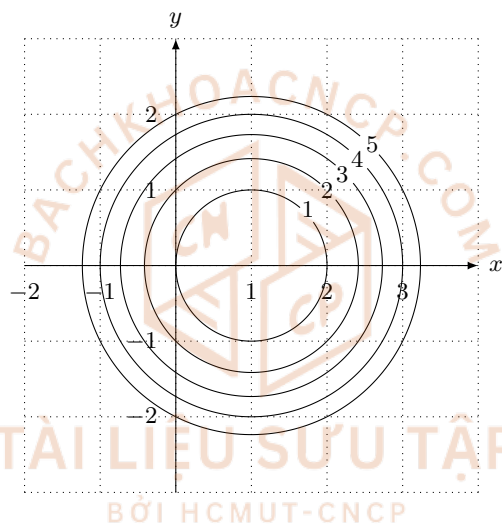
Đề 1748 - ĐÁP ÁN

Câu 1. C	Câu 4. D	Câu 7. A	Câu 10. B	Câu 13. D	Câu 16. B
Câu 2. D	Câu 5. E	Câu 8. B	Câu 11. E	Câu 14. A	Câu 17. D
Câu 3. E	Câu 6. A	Câu 9. C	Câu 12. A	Câu 15. C	Câu 18. C

RĐ:giangvien	Ngày:	PD:pheduyet	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ		Kỳ/năm học		II	2022-2023
			Ngày thi	05/03/2023		
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	1401	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.						

Câu 1. Cho bản đồ mức của hàm số $z = f(x, y)$ như hình bên dưới. Tìm $f(x, y)$ trong các biểu thức dưới đây.



- A. $(x - 1)^2 + y^2 - 1$. B. $(x - 1)^2 + y^2$. C. $(x - 1)^2 + y^2 + 1$.
D. $(x - 1)^2 + 2y^2$. E. $2(x - 1)^2 + 2y^2 + 2$.

Hàm số $f(c, t)$ mô tả cân nặng (kg) của bạn theo số calo tiêu thụ c và số phút tập thể dục t mỗi ngày của bạn. Biết rằng $f_c(c, t) = 0.0066\sqrt{c}$ và $f_t(c, t) = -0.0012t$, hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 3.

Câu 2. Tốc độ thay đổi cân nặng của bạn theo số phút tập thể dục mỗi ngày (kg/phút) khi $c = 1800$ và $t = 22$ là

- A. -0.0012 . B. 0.012 . C. Các câu khác sai.
D. -0.0264 . E. 0.0264 .

Câu 3. Ước tính sự thay đổi cân nặng của bạn (kg) khi số calo tiêu thụ của bạn tăng từ 1800 lên thành 1804, trong khi thời gian tập thể dục mỗi ngày của bạn giảm từ 22 phút xuống thành 17 phút.

- A. Tăng 1.0521. B. Tăng 0.9521. C. Tăng 1.4521.
D. Tăng 1.5521. E. Tăng 1.2521.

Cho hàm số $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{12 + 4x + 2y - x^2 - y^2}}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 5.

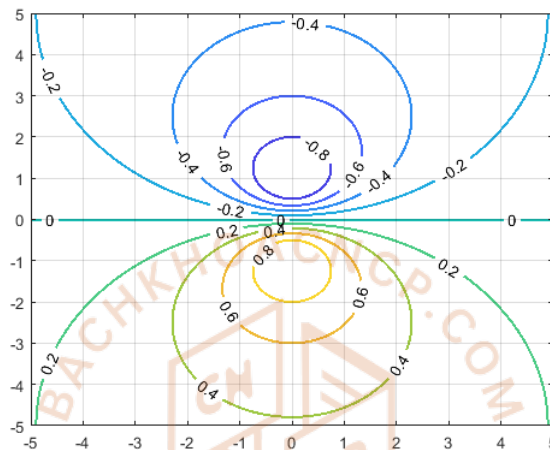
Câu 4. Điểm nào sau đây không thuộc miền xác định của hàm số f ?

- A. $(-2, -1)$. B. $(2, 0)$. C. $(0, 1)$. D. $(4, 1)$. E. $(2, 2)$.

Câu 5. Đường mức $f(x, y) = 1$ là

- A. Đường tròn tâm $(2, 1)$ bán kính $r = \sqrt{10}$.
 B. Đường tròn tâm $(2, 1)$ bán kính $r = 4$.
 C. Đường tròn tâm $(4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{13}$.
 D. Đường tròn tâm $(1, 2)$ bán kính $r = \sqrt{11}$.
 E. Đường tròn tâm $(-4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{15}$.

Hình vẽ bên dưới là bản đồ đường mức của hàm số $z = f(x, y)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 6 đến Câu 7.



Câu 6. Chọn khẳng định đúng.

- A. $f(0, -2) = 0.8$. B. $f(0, 2) = 0.8$. C. $f(1, 3) = 0.6$.
 D. $f(2, 3) = -0.4$. E. $f(2, -3) = 0.4$.

Câu 7. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 3) < 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) > 0$.
 B. $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 3) < 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 3) > 0$.
 C. $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 3) > 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) < 0$.
 D. $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 3) < 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) < 0$.
 E. $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 3) > 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) > 0$.

Xét hàm số $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 6x$ trên hình tròn $x^2 + y^2 \leq 4$. Hãy trả lời các câu hỏi từ câu 8 đến Câu 9

Câu 8. Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f trên **đường tròn** $x^2 + y^2 = 4$, hoành độ tất cả các điểm nghi ngờ là

- A. $\pm\sqrt{2}$. B. $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm\frac{1}{2}$. C. $-\frac{3}{2}, \pm 2$. D. $-\frac{3}{2}, 1$. E. $\pm\frac{1}{2}$.

Câu 9. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của f trên **hình tròn** đã cho là

- A. $\frac{33}{2}, 0$. B. $4, 8$. C. $\frac{33}{2}, -8$. D. $\frac{33}{2}, -6$. E. $0, -\frac{1}{4}$.

Câu 10. Cho $z(t) = f(x, y) = \begin{cases} 9x, & \text{nếu } y \geq -5x^2 \\ y, & \text{nếu } y < -5x^2 \end{cases}$, với $x(t) = te^t$ và $y(t) = 10t^2$. Tính $z'(-3)$.

A. -0.4481. B. -0.8962. C. 10. D. -60. E. -1.3443.

Hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $xe^{-9y^2-z} + 10xz - 81y = -880$. Biết $z(2, 2) = -36$.
 Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 13.

Câu 11. Giá trị $\frac{\partial z}{\partial y}(2, 2)$ là

A. 18.9444. B. 8.5. C. 8. D. 10.5. E. 9.5.

Câu 12. Hướng giảm nhanh nhất của $z(x, y)$ khi (x, y) đi qua $(2, 2)$ là

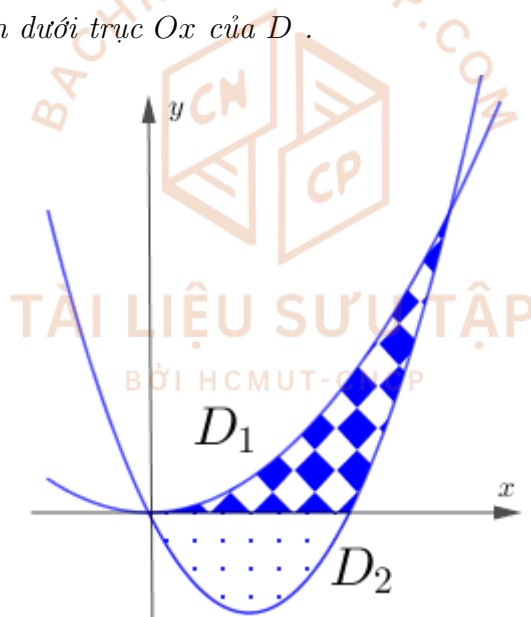
A. $\langle 359, 153 \rangle$. B. $\langle 359, -153 \rangle$. C. $\langle -359, 153 \rangle$.
 D. $\langle -359, -153 \rangle$. E. Các câu khác sai.

Câu 13. Dùng xấp xỉ tuyến tính của $z(x, y)$ xung quanh $(2, 2)$ để tính $z(2.3, 1.9)$ ta được kết quả là

A. -30.8667. B. -30.6167. C. -31.1167. D. -31.3667. E. -30.3667.

Cho hàm $f(x, y) = 6y$,

và D là miền phẳng giới hạn bởi các đường cong $(C_1) : y = x^2 - 2x$, $(C_2) : y = \frac{x^2}{3}$, D_1 là phần nằm trên trục Ox , D_2 là phần nằm dưới trục Ox của D .



Đặt $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, $I_1 = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$, $I_2 = \iint_{D_2} (x, y) dx dy$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 17.

Câu 14. Tích phân lặp nào dưới đây bằng I ?

- A. $\int_0^3 \left(\int_{\sqrt{x^2/3}}^{x^2-2x} f(x, y) dy \right) dx$.
- B. $\int_0^2 \left(\int_{\sqrt{x^2/3}}^{x^2-2x} f(x, y) dy \right) dx$.
- C. $\int_0^3 \left(\int_0^3 f(x, y) dy \right) dx$.
- D. $\int_0^3 \left(\int_{x^2-2x}^{x^2/3} f(x, y) dy \right) dx$.

E. $\int_0^2 \left(\int_{x^2-2x}^{x^2/3} f(x, y) \, dy \right) dx.$

Câu 15. Giá trị của tích phân I là:

- A. 10.8. B. -5.4. C. 32.4. D. -10.8. E. 5.4.

Câu 16. Tích phân lặp nào dưới đây bằng I_2 ?

- A. $\int_0^2 \left(\int_0^{x^2/3} f(x, y) \, dy \right) dx.$
 B. $\int_0^3 \left(\int_0^{x^2-2x} f(x, y) \, dy \right) dx.$
 C. $\int_0^2 \left(\int_{x^2-2x}^0 f(x, y) \, dy \right) dx.$
 D. $\int_0^3 \left(\int_{x^2-2x}^0 f(x, y) \, dy \right) dx.$
 E. $\int_0^2 \left(\int_0^{x^2-2x} f(x, y) \, dy \right) dx.$

Câu 17. Tìm đẳng thức đúng dưới đây để tính giá trị của $J = \iint_D |f(x, y)| \, dx \, dy$, nếu biết giá trị của I, I_1, I_2 .

- A. $J = I_1 - I_2 = I - 2I_2.$ B. $J = I_1 - I_2 = 2I - I_2.$ C. $J = I_1 + I_2 = I.$
 D. $J = I_1 + I_2 = 2I_2.$ E. $J = 2I_1.$

Cho phương trình $6x^2 + 7y^2 - z^2 + 5 = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 18 đến Câu 20.

Câu 18. Mặt bậc hai cho bởi phương trình này cho là một

- A. Hyperboloid 1 tầng. B. Paraboloid hyperbolic. C. Hyperboloid 2 tầng.
 D. Mặt nón. E. Paraboloid elliptic.

Câu 19. Phương trình đã cho xác định hàm ẩn $z = f(x, y) < 0$, điểm dừng của hàm số này là

- A. Tất cả đều sai. B. $(0, 1).$ C. $(1, 0).$
 D. $(1, -1).$ E. $(0, 0).$

Câu 20. Tìm khẳng định đúng khi tìm cực trị hàm f .

- A. f không đạt cực trị.
 B. Giá trị cực tiểu là $-3.4361.$
 C. Giá trị cực đại là $-1.13054.$
 D. Giá trị cực đại là $-2.2361.$
 E. Giá trị cực tiểu là $-2.4722.$

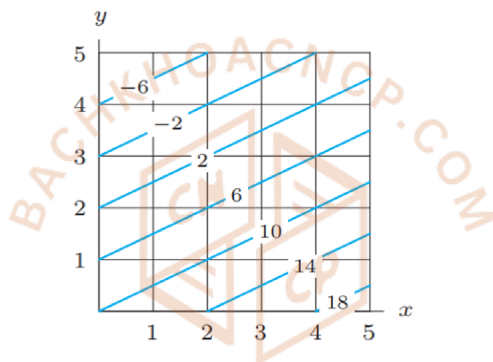
- 1 B
- 2 D
- 3 E
- 4 A
- 5 B
- 6 A
- 7 E
- 8 C
- 9 C
- 10 B
- 11 B
- 12 D
- 13 A
- 14 D
- 15 E
- 16 C
- 17 A
- 18 C
- 19 E
- 20 D



RĐ:giangvien	Ngày:	PD:pheduyet	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ		Kỳ/năm học		II	2022-2023
			Ngày thi		05/03/2023	
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	1201	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.						

Câu 1. Cho bản đồ mức của hàm số $z = f(x, y)$ như hình bên dưới. Tìm $f(x, y)$ trong các biểu thức dưới đây.



- A. $x - 2y + 10$. B. $2x - 4y + 10$. C. $3x - 6y + 10$.
D. $-4x + 8y + 10$. E. $-x + 2y + 10$.

Kí hiệu C là nồng độ của vi khuẩn trong máu (triệu vi khuẩn/ml máu) khi tiêm kháng sinh là một hàm theo liều lượng tiêm x (gam) và thời gian sau khi tiêm t (giờ). Khi đó C được cho bởi công thức $C = f(x, t) = 1.83te^{-3.67xt}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 3.

Câu 2. Xác định tốc độ thay đổi nồng độ vi khuẩn theo liều lượng tiêm x khi $x = 1.92$ và $t = 0.57$ (triệu vi khuẩn/ml máu/gam).

- A. -0.2393 . B. 0.1607 . C. -0.0393 . D. -0.3393 . E. 0.2607 .

Câu 3. Thông thường bác sĩ sẽ tiêm với liều lượng 2.06 (gam) và người được tiêm phải chờ 0.8 (giờ) sau khi tiêm xong. Dùng vi phân ước tính sự thay đổi nồng độ vi khuẩn nếu tăng liều lượng tiêm thêm 0.0852 (gam) và giảm thời gian chờ xuống 0.0664 (giờ) so với liều lượng tiêm và thời gian chờ sau khi tiêm thông thường (triệu vi khuẩn/ml máu).

- A. Tăng 0.1006. B. Giảm 0.0994. C. Giảm 0.0023.
D. Tăng 0.0006. E. Tăng 0.0977.

Cho hàm số $f(x, y) = \frac{12x}{x^2 + y^2 + 4x - 2y}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 5.

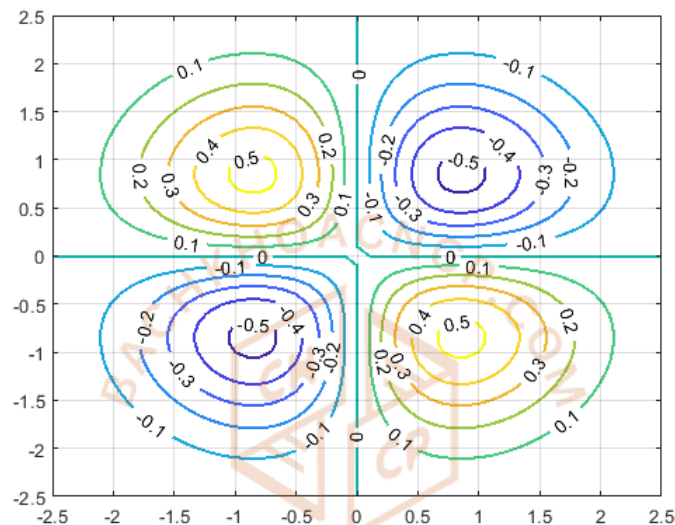
Câu 4. Điểm nào sau đây không thuộc miền xác định của hàm số f ?

- A. $(-4, 0)$. B. $(2, 0)$. C. $(3, 3)$. D. $(2, -3)$. E. $(-1, -4)$.

Câu 5. Đường mức $f(x, y) = 1$ là

- A. Đường tròn tâm $(4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{17}$.
 B. Đường tròn tâm $(-2, 1)$ bán kính $r = \sqrt{17}$.
 C. Đường tròn tâm $(4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{13}$.
 D. Đường tròn tâm $(1, 2)$ bán kính $r = \sqrt{19}$.
 E. Đường tròn tâm $(-4, 1)$ bán kính $r = \sqrt{17}$.

Hình vẽ bên dưới là bản đồ đường mức của hàm số $z = f(x, y)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 6 đến Câu 7.



Câu 6. Chọn khẳng định đúng.

- A. $f(-1, 1) = -0.5$. B. $f(-1.5, -1.5) = 0.2$. C. $f(1.5, 1.5) = 0.2$.
 D. $f(-1, 2) = 0.1$. E. $f(2, -0.5) = 0.1$.

Câu 7. Chọn khẳng định đúng.

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) > 0$. B. $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -1) > 0$. C. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) < 0$.
 D. $\frac{\partial f}{\partial x}(-2, 0.5) < 0$. E. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -0.5) > 0$.

Cho $f(x, y) = -x^2 - 4y^2 - x + 5y - 7$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 8 đến Câu 9.

Câu 8. Các điểm dừng của f là

- A. $(1, 5/8)$. B. $(-1, 5/8); (1, 5/8)$. C. $(-1, 5/4); (-1/2, 5/8)$.
 D. $(-1/2, 5/8)$. E. $(-1/2, 5/4)$.

Câu 9. Tìm khẳng định đúng.

- A. Giá trị cực đại của f là 1.8125.
 B. Giá trị cực đại f là -5.1875 .
 C. f không có cực trị.
 D. Giá trị cực tiểu của f là -3.1875 .
 E. Giá trị cực tiểu của f là 3.1375.

Câu 10. Cho $z(t) = f(x, y) = \begin{cases} -9x, & \text{nếu } y \geq -6x^2 \\ y, & \text{nếu } y < -6x^2 \end{cases}$, với $x(t) = te^t$ và $y(t) = 5t^2$. Tính $z'(-2)$.

A. 2.436. B. 1.218. C. -20. D. 5. E. -0.

Cho mặt cong S xác định bởi phương trình $z^3 + 8xz + 6\frac{y}{z} = 27$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 14.

Câu 11. Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình (1) và $z(-2, -1) = -2$, giá trị của $\frac{\partial z}{\partial x}(-2, -1)$ là

A. -5.93 . B. -6.09 . C. -6.53 . D. -16 . E. -6.4 .

Câu 12. $\mathbf{u}$ là vector pháp tuyến của tiếp diện của S tại $(-2, -1, -2)$ và $\mathbf{u}$ hợp với chiều dương trục trục Ox một góc nhọn, xác định $\mathbf{u}$ trong các vector dưới đây.

- A. $\langle 16, 3, 5/2 \rangle$. B. $\langle -16, 3, -5/2 \rangle$. C. $\langle 16, -3, -5/2 \rangle$.
D. $\langle 16, 3, -5/2 \rangle$. E. $\langle -16, -3, 5/2 \rangle$.

Câu 13. Với $z(x, y)$ của Câu 11, dùng xấp xỉ tuyến tính tính giá trị $z(-1.9, -0.9)$, ta được kết quả là

- A. -2.45. B. -3.96. C. -2.89. D. -2.76. E. -1.66.

Câu 14. Với $z(x, y)$ của Câu 11, và vector $\mathbf{u} = \nabla z(-2, -1)$, giá trị $\frac{\partial z}{\partial \mathbf{u}}(-2, -1)$ là

- A. -7.6. B. 41.4. C. 6.5115. D. 14. E. 42.4.

Xét hàm số $f(x, y) = 7xy$ trên đường ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.

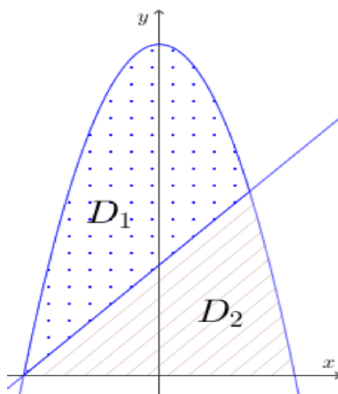
Câu 15. Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đường ellipse, tọa độ tất cả các điểm nghi ngờ là

- A. $(2, 4); (-2, 4); (2, -4); (-2, -4)$.
B. $(\sqrt{2}, 4); (2, \sqrt{2})$.
C. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.
D. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, \sqrt{2}); (\sqrt{2}, -\sqrt{2}); (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.
E. $(2, 4); (-2, -4)$.

Câu 16. Hàm f đạt giá trị lớn nhất trên ellipse tại các điểm:

- A. $(2, 4); (-2, -4)$. B. $(2, -4); (-2, 4)$. C. $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}); (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.
D. $(2, \sqrt{2}); (\sqrt{2}, 4)$. E. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}); (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Cho $f(x, y) = 20y - 5x$. Gọi miền D là phần mặt phẳng Oxy thỏa $0 \leq y \leq 4 - x^2$. Đường thẳng $y = 2 + x$ chia D thành 2 phần: D_1 (phía trên) và D_2 (phía dưới).



$I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$, $I_1 = \iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy$, $I_2 = \iint_{D_2} f(x, y) \, dx \, dy$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 17 đến Câu 20.

Câu 17. Giá trị của I là

- A. 256. B. 341.3333. C. 277.3333. D. 320. E. 298.6667.

Câu 18. Tích phân lặp nào dưới đây bằng I_1 ?

- A. $\int_{-2}^2 \left(\int_0^{x+2} f(x, y) \, dy \right) dx$.
 B. $\int_{-2}^2 \left(\int_{x+2}^{4-x^2} f(x, y) \, dy \right) dx$.
 C. $\int_{-2}^1 \left(\int_{x+2}^{4-x^2} f(x, y) \, dy \right) dx$.
 D. $\int_0^2 \left(\int_0^{4-x^2} f(x, y) \, dy \right) dx$.
 E. $\int_0^2 \left(\int_{x+2}^{4-x^2} f(x, y) \, dy \right) dx$.

Câu 19. Giá trị của I_1 là

- A. 77.3333. B. 154.6667. C. 227.25. D. 272.7. E. 340.875.

Câu 20. Giá trị của I_2 là

- A. 122.6666. B. 68.6333. C. 0.4583. D. 264. E. 114.0833.



- 1 B
- 2 C
- 3 D
- 4 A
- 5 A
- 6 E
- 7 A
- 8 D
- 9 B
- 10 B
- 11 E
- 12 A
- 13 D
- 14 C
- 15 D
- 16 E
- 17 B
- 18 C
- 19 C
- 20 E



Giảng viên ra đề:

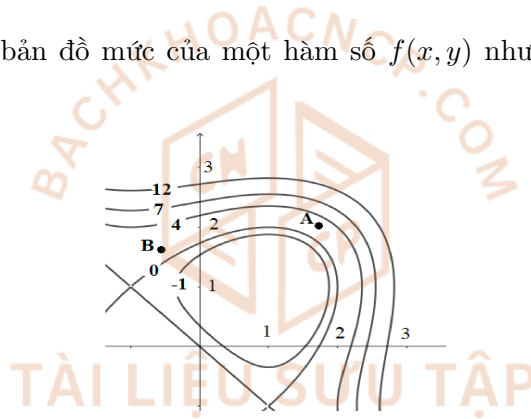
ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:

TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA-ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK		Học kỳ/năm học		II	2020-2021
			Ngày thi	17/04/2021 - CA 1		
	Môn học		Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời lượng		50 phút	Mã đề	1741	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.						

Câu 1. Cho hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

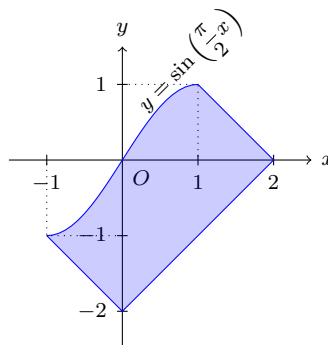


- A. $f'_x(A) > 0, f'_x(B) < 0$. B. $f'_x(A) = 0, f'_x(B) < 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_y(B) > 0$.
D. $f'_y(A) > 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 2. Trong hệ tọa độ Descartes, cho điểm P có tọa độ $(\sqrt{3}, 1)$. Tọa độ điểm P trong tọa độ cực (r, φ) là:

- A. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{6})$. B. $(2, \frac{\pi}{6})$. C. $(4, \frac{\pi}{6})$.
D. $(4, \frac{\pi}{3})$. E. Các câu khác sai.

Câu 3. Tính $\iint_D a dx dy$, với a là một hằng số, $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2, y \leq \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right\}$ (xem hình bên dưới).



A. $8a$.

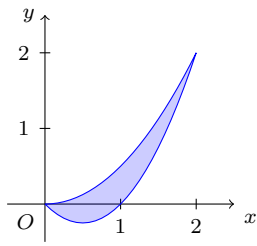
C. $2a$.

B. 4 .

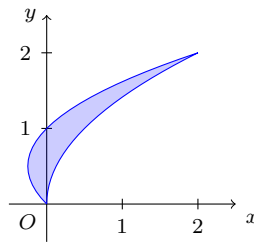
D. Các câu khác sai.

E. $4a$.

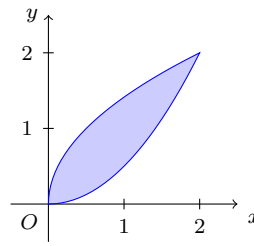
Câu 4. Hình vẽ nào mô tả miền tích phân của $I = \int_0^2 dy \int_{y^2-y}^{y^2/2} f(x, y) dx$.



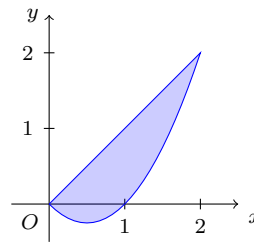
(I)



(II)



(III)



(IV)

A. Hình (III).

B. Hình (I).

C. Hình (IV).

D. Hình (II).

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Một tấm kim loại mỏng D đặt trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi các đường cong

$$y = \sqrt{1-x^2}, y = 0, y = \sqrt{x-x^2}$$

Biết mật độ của tấm kim loại là hằng số $k > 0$, tìm khối lượng của tấm kim loại (bỏ qua đơn vị tính).

A. $\frac{3}{4}\pi$.

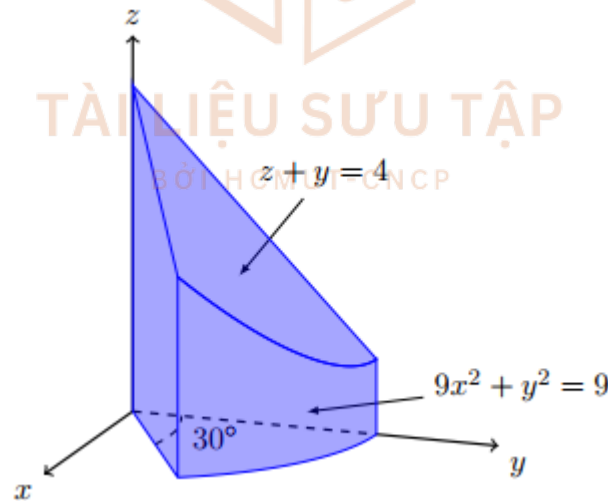
B. $\frac{3}{8}\pi$.

C. $\frac{3k}{4}\pi$.

D. Các câu khác sai.

E. $\frac{3k}{8}\pi$.

Câu 6. Thể tích của hình trụ cong được vẽ trong hình bên dưới (bỏ qua đơn vị thể tích) được tính bởi tích phân nào dưới đây?



A. $\iint_D (4-y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x=0, y=x\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.

B. $\iint_D (y+z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x=0, y=x\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.

C. $\iint_D (4-y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $y=0, y=x\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.

D. $\iint_D (y+z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x=0, x=y\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 7. Cho hàm số $f(x, y) = \ln\left(3 + \frac{y}{x}\right)$. Tìm đẳng thức đúng

- A. $f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = 0$. B. $f'_x(x, y) - \frac{y}{x}f'_y(x, y) = 1$.
C. $f'_x(x, y) + \frac{y}{x}f'_y(x, y) = 0$. D. $f'_x(x, y) - f'_y(x, y) = 1$. E. Các câu khác sai.

Câu 8. Cho hàm số $f(x, y) = 1 - 2x^2 - 3y^2$ có đồ thị là mặt cong (S). Mặt phẳng $y = 1$ cắt mặt cong (S) theo giao tuyến (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1, 1, -4)$ bằng bao nhiêu?

- A. 6. B. -4. C. 1.
D. 2. E. Các câu khác sai.

Câu 9. Một cơ sở sản xuất đồ chặn giấy bằng thủy tinh hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h . Ban đầu cơ sở này định làm đồ chặn với bán kính $r = 3\text{cm}$ và chiều cao $h = 5\text{cm}$, sau đó người ta thay đổi kích thước bằng cách tăng chiều cao h thêm 0.2cm và bán kính r giảm 0.04cm , dùng vi phân ước tính sự thay đổi thể tích đồ chặn.

- A. Tăng 1.47cm^3 . B. Giảm 1.24cm^3 . C. Giảm 0.72cm^3 .
D. Các câu khác sai. E. Tăng 1.68cm^3 .

Câu 10. Số điểm dừng của hàm số $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ là

- A. 1. B. 2. C. 4.
D. 3. E. Các câu khác sai.

Câu 11. Hiệu điện thế U của một mạch điện một chiều giảm theo sự yếu đi của nguồn pin. Điện trở R của mạch tăng khi mạch nóng lên. Sử dụng định luật Ohm, $U = RI$, tìm tốc độ thay đổi tức thời của cường độ dòng điện I trong mạch tại thời điểm $R = 400\Omega$, $I = 0.08\text{A}$, $\frac{dU}{dt} = -0.01\text{V/s}$ và $\frac{dR}{dt} = 0.03\Omega/\text{s}$.

- A. $3.1 \cdot 10^{-4} \text{ (A/s)}$. B. $-3.1 \cdot 10^{-2} \text{ (A/s)}$.
C. $-3.1 \cdot 10^{-3} \text{ (A/s)}$. D. Các câu khác sai. E. $-3.1 \cdot 10^{-5} \text{ (A/s)}$.

Câu 12. Một công ty cung cấp một thiết bị công nghiệp mới cho các nhà máy trong nước và ngoài nước. Nếu số lượng thiết bị bán ở thị trường trong nước là x và thị trường nước ngoài là y thì lợi nhuận thu được ước tính bởi hàm số

$$P(x, y) = 50x + 40y - \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{10} + \frac{xy}{10} \text{ (USD)}.$$

Lợi nhuận cao nhất đạt được khi số thiết bị bán ở thị trường trong nước và nước ngoài (theo thứ tự) là bao nhiêu?

- A. 200, 300. B. 200, 500.
C. 300, 400. D. 300, 500. E. Các câu khác sai.

Câu 13. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$, $D(6, 15)$. Nếu $\frac{\partial f}{\partial AB}(A) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial AC}(A) = 26$ thì $\frac{\partial f}{\partial AD}(A)$ bằng

- A. $\frac{328}{13}$. B. $\frac{329}{13}$. C. $\frac{330}{13}$.
D. $\frac{327}{13}$. E. Các câu khác sai.

Câu 14. Tìm điểm $A(x, y, z)$ trên mặt Paraboloid (P): $y = x^2 + z^2$ mà tại đó tiếp diện của (P) song song với mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$.

- A. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$. B. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, -\frac{3}{4}\right)$.
C. $A\left(-\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$. D. Các câu khác đều sai. E. $A\left(-\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, -\frac{3}{4}\right)$.

Câu 15. Miền xác định của hàm số $f(x, y) = \arcsin\left(2\sqrt{x^2 + y^2}\right)$ là:

- A. $\mathbb{R}^2$.
B. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 0.5$.
C. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
D. Hình tròn tâm $(0, 1)$, bán kính $R = 0.5$.
E. Các câu khác sai.

Câu 16. Phương trình $x^2 - 2y^2 + 2z^2 - x - y - 2 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào dưới đây?

A. Hypeboloid 2 tầng.

B. Nón.

C. Paraboloid elliptic.

D. Hyperboloid 1 tầng.

E. Ellipsoid.

Câu 17. Giá trị lớn nhất của hàm $f(x, y) = (xy)^6$ trên đường ellipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ đạt tại điểm có tung độ là y_0 . Tính y_0^2 .

A. 2.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. $\frac{17}{4}$.

E. $\frac{9}{8}$.

Câu 18. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình:

$x^2 - y^2 + z^2 - 3x + 4y + z - 8 = 0$. Tìm $z'_x(-1, 2)$ nếu $z(-1, 2) = -1$.

A. -3.

B. Các câu khác sai..

C. -5.

D. $-\frac{3}{2}$.

E. $-\frac{5}{2}$.



ĐỀ 1741 - ĐÁP ÁN

Câu 1. A	Câu 4. D	Câu 7. C	Câu 10. C	Câu 13. D	Câu 16. D
Câu 2. B	Câu 5. E	Câu 8. B	Câu 11. E	Câu 14. E	Câu 17. B
Câu 3. E	Câu 6. A	Câu 9. D	Câu 12. A	Câu 15. B	Câu 18. C

Giảng viên ra đề:

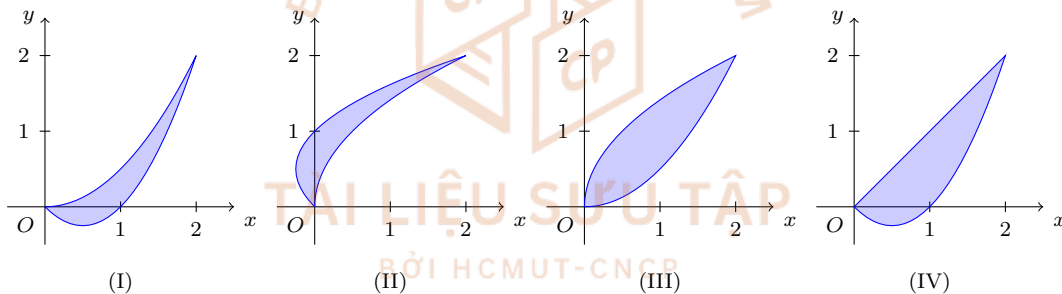
ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:

TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA–ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK	Học kỳ/năm học		II	2020-2021
		Ngày thi	17/04/2021 - CA 1		
	Môn học	Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	1742	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.					

Câu 1. Hình vẽ nào mô tả miền tích phân của $I = \int_0^2 dy \int_{y^2-y}^{y^2/2} f(x, y) dx$.



A. Hình (III). B. Hình (I). C. Hình (II). D. Hình (IV). E. Các câu khác sai.

Câu 2. Cho hàm số $f(x, y) = 1 - 2x^2 - 3y^2$ có đồ thị là mặt cong (S). Mặt phẳng $y = 1$ cắt mặt cong (S) theo giao tuyến (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1, 1, -4)$ bằng bao nhiêu?

A. 6. B. 1. C. 2. D. Các câu khác sai. E. -4.

Câu 3. Một công ty cung cấp một thiết bị công nghiệp mới cho các nhà máy trong nước và ngoài nước. Nếu số lượng thiết bị bán ở thị trường trong nước là x và thị trường nước ngoài là y thì lợi nhuận thu được ước tính bởi hàm số

$$P(x, y) = 50x + 40y - \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{10} + \frac{xy}{10} \text{ (USD)}.$$

Lợi nhuận cao nhất đạt được khi số thiết bị bán ở thị trường trong nước và nước ngoài (theo thứ tự) là bao nhiêu?

A. 200, 500. B. 200, 300. C. 300, 400. D. 300, 500. E. Các câu khác sai.

Câu 4. Phương trình $x^2 - 2y^2 + 2z^2 - x - y - 2 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào dưới đây?

A. Hyperboloid 1 tầng. B. Hypeboloid 2 tầng. C. Nón. D. Paraboloid elliptic. E. Ellipsoid.

Câu 5. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình:

$x^2 - y^2 + z^2 - 3x + 4y + z - 8 = 0$. Tìm $z'_x(-1, 2)$ nếu $z(-1, 2) = -1$.

- A. $-\frac{3}{2}$. B. Các câu khác sai..
C. $-\frac{3}{2}$. D. -5 . E. $-\frac{5}{2}$.

Câu 6. Một tấm kim loại mỏng D đặt trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi các đường cong

$$y = \sqrt{1 - x^2}, y = 0, y = \sqrt{x - x^2}$$

Biết mật độ của tấm kim loại là hằng số $k > 0$, tìm khối lượng của tấm kim loại (bỏ qua đơn vị tính).

- A. $\frac{3}{4}\pi$. B. $\frac{3}{8}\pi$. C. $\frac{3k}{4}\pi$.
D. Các câu khác sai. E. $\frac{3k}{8}\pi$.

Câu 7. Một cơ sở sản xuất đồ chặn giấy bằng thủy tinh hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h . Ban đầu cơ sở này định làm đồ chặn với bán kính $r = 3\text{cm}$ và chiều cao $h = 5\text{cm}$, sau đó người ta thay đổi kích thước bằng cách tăng chiều cao h thêm 0.2cm và bán kính r giảm 0.04cm , dùng vi phân ước tính sự thay đổi thể tích đồ chặn.

- A. Tăng 1.47cm^3 . B. Các câu khác sai. C. Giảm 1.24cm^3 .
D. Giảm 0.72cm^3 . E. Tăng 1.68cm^3 .

Câu 8. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(1, 3), B(3, 3), C(1, 7), D(6, 15)$. Nếu

- $\frac{\partial f}{\partial \overrightarrow{AB}}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial \overrightarrow{AC}}(A) = 26$ thì $\frac{\partial f}{\partial \overrightarrow{AD}}(A)$ bằng
A. $\frac{327}{13}$. B. $\frac{328}{13}$. C. $\frac{329}{13}$.
D. $\frac{330}{13}$. E. Các câu khác sai.

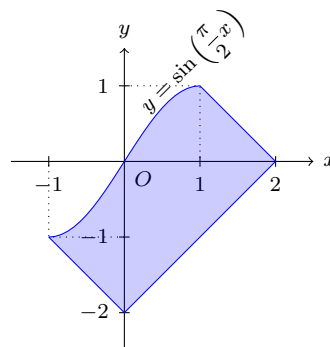
Câu 9. Giá trị lớn nhất của hàm $f(x, y) = (xy)^6$ trên đường ellipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ đạt tại điểm có tung độ là y_0 . Tính y_0^2 .

- A. 2. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{17}{4}$. E. $\frac{9}{8}$.

Câu 10. Trong hệ tọa độ Descartes, cho điểm P có tọa độ $(\sqrt{3}, 1)$. Tọa độ điểm P trong tọa độ cực (r, φ) là:

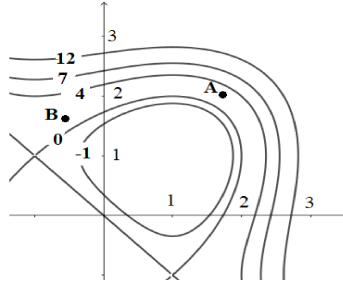
- A. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{6})$. B. $(4, \frac{\pi}{6})$. C. $(4, \frac{\pi}{3})$.
D. $(2, \frac{\pi}{6})$. E. Các câu khác sai.

Câu 11. Tính $\iint_D adxdy$, với a là một hằng số, $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2, y \leq \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right\}$ (xem hình bên dưới).



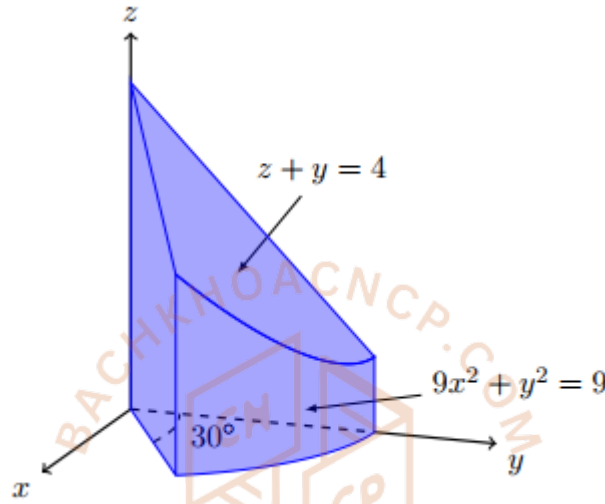
- A. $8a$. B. 4.
C. $4a$. D. $2a$. E. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $f'_x(A) > 0, f'_x(B) < 0$. B. $f'_x(A) = 0, f'_x(B) < 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_y(B) > 0$.
D. $f'_y(A) > 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 13. Thể tích của hình trụ cong được vẽ trong hình bên dưới (bỏ qua đơn vị thể tích) được tính bởi tích phân nào dưới đây?



- A. $\iint_D (y + z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
B. $\iint_D (4 - y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $y = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
C. $\iint_D (4 - y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
D. $\iint_D (y + z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, x = y\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
E. Các câu khác sai.

Câu 14. Số điểm dừng của hàm số $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ là

- A. 1. B. 2. C. 3.
D. Các câu khác sai.. E. 4.

Câu 15. Miền xác định của hàm số $f(x, y) = \arcsin(2\sqrt{x^2 + y^2})$ là:

- A. $\mathbb{R}^2$.
B. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 0.5$.
C. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
D. Hình tròn tâm $(0, 1)$, bán kính $R = 0.5$.
E. Các câu khác sai..

Câu 16. Cho hàm số $f(x, y) = \ln\left(3 + \frac{y}{x}\right)$. Tìm đẳng thức đúng

- A. $f'_x(x, y) + \frac{y}{x} f'_y(x, y) = 0$. B. $f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = 0$.
C. $f'_x(x, y) - \frac{y}{x} f'_y(x, y) = 1$. D. $f'_x(x, y) - f'_y(x, y) = 1$. E. Các câu khác sai.

Câu 17. Hiệu điện thế U của một mạch điện một chiều giảm theo sự yếu đi của nguồn pin. Điện trở R của mạch tăng khi mạch nóng lên. Sử dụng định luật Ohm, $U = RI$, tìm tốc độ thay đổi tức thời của cường độ dòng điện I trong mạch tại thời điểm $R = 400\Omega$, $I = 0.08A$, $\frac{dU}{dt} = -0.01V/s$ và $\frac{dR}{dt} = 0.03\Omega/s$.

A. $3.1 \cdot 10^{-4}$ (A/s).

B. $-3.1 \cdot 10^{-2}$ (A/s).

C. $-3.1 \cdot 10^{-5}$ (A/s).

D. $-3.1 \cdot 10^{-3}$ (A/s).

E. Các câu khác sai.

Câu 18. Tìm điểm $A(x, y, z)$ trên mặt Paraboloid (P): $y = x^2 + z^2$ mà tại đó tiếp diện của (P) song song với mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$.

A. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$.

B. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{-3}{4}\right)$.

C. $A\left(\frac{-1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$.

D. Các câu khác đều sai.

E. $A\left(\frac{-1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{-3}{4}\right)$.



ĐỀ 1742 - ĐÁP ÁN

Câu 1. C	Câu 4. A	Câu 7. B	Câu 10. D	Câu 13. C	Câu 16. A
Câu 2. E	Câu 5. D	Câu 8. A	Câu 11. C	Câu 14. E	Câu 17. C
Câu 3. B	Câu 6. E	Câu 9. C	Câu 12. A	Câu 15. B	Câu 18. E

Giảng viên ra đề:



ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:



TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA–ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK	Học kỳ/năm học		II	2020-2021
		Ngày thi	17/04/2021 - CA 1		
	Môn học	Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	1743	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.					

Câu 1. Trong hệ tọa độ Descartes, cho điểm P có tọa độ $(\sqrt{3}, 1)$. Tọa độ điểm P trong tọa độ cực (r, φ) là:

- A. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{6})$. B. $(2, \frac{\pi}{6})$. C. $(4, \frac{\pi}{6})$.
D. $(4, \frac{\pi}{3})$. E. Các câu khác sai.

Câu 2. Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(1, 3), B(3, 3), C(1, 7), D(6, 15)$. Nếu $\frac{\partial f}{\partial \vec{AB}}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial \vec{AC}}(A) = 26$ thì $\frac{\partial f}{\partial \vec{AD}}(A)$ bằng

- A. $\frac{328}{13}$. B. $\frac{329}{13}$. C. $\frac{330}{13}$.
D. $\frac{13}{327}$. E. Các câu khác sai.

Câu 3. Một tấm kim loại mỏng D đặt trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi các đường cong

$$y = \sqrt{1 - x^2}, y = 0, y = \sqrt{x - x^2}$$

Biết mật độ của tấm kim loại là hằng số $k > 0$, tìm khối lượng của tấm kim loại (bỏ qua đơn vị tính).

- A. $\frac{3}{4}\pi$. B. $\frac{3}{8}\pi$. C. $\frac{3k}{4}\pi$.
D. Các câu khác sai. E. $\frac{3k}{8}\pi$.

Câu 4. Phương trình $x^2 - 2y^2 + 2z^2 - x - y - 2 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào dưới đây?

- A. Hypeboloid 2 tầng. B. Nón.
C. Paraboloid elliptic. D. Hyperboloid 1 tầng. E. Ellipsoid.

Câu 5. Cho hàm số $f(x, y) = 1 - 2x^2 - 3y^2$ có đồ thị là mặt cong (S). Mặt phẳng $y = 1$ cắt mặt cong (S) theo giao tuyến (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1, 1, -4)$ bằng bao nhiêu?

- A. -4. B. 6. C. 1.
D. 2. E. Các câu khác sai.

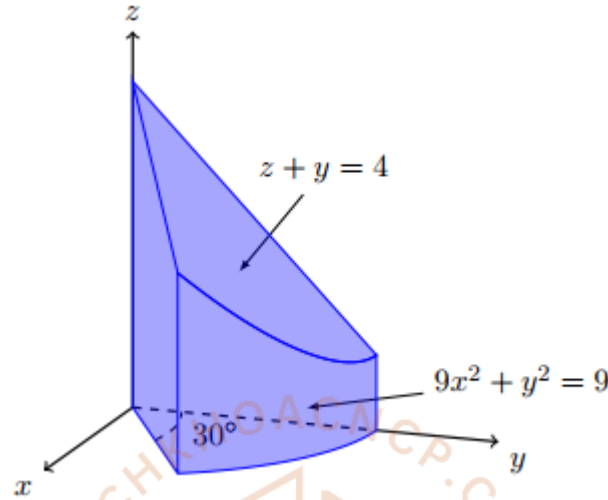
Câu 6. Hiệu điện thế U của một mạch điện một chiều giảm theo sự yếu đi của nguồn pin. Điện trở R của mạch tăng khi mạch nóng lên. Sử dụng định luật Ohm, $U = RI$, tìm tốc độ thay đổi tức thời của cường độ dòng điện I trong mạch tại thời điểm $R = 400\Omega, I = 0.08A, \frac{dU}{dt} = -0.01V/s$ và $\frac{dR}{dt} = 0.03\Omega/s$.

- A. $3.1 \cdot 10^{-4} (A/s)$. B. $-3.1 \cdot 10^{-2} (A/s)$.
C. $-3.1 \cdot 10^{-5} (A/s)$. D. $-3.1 \cdot 10^{-3} (A/s)$. E. Các câu khác sai.

Câu 7. Miền xác định của hàm số $f(x, y) = \arcsin(2\sqrt{x^2 + y^2})$ là:

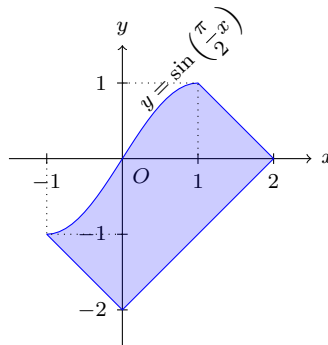
- A. $\mathbb{R}^2$.
- B. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 0.5$.
- C. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 1$.
- D. Hình tròn tâm $(0, 1)$, bán kính $R = 0.5$.
- E. Các câu khác sai..

Câu 8. Thể tích của hình trụ cong được vẽ trong hình bên dưới (bỏ qua đơn vị thể tích) được tính bởi tích phân nào dưới đây?



- A. $\iint_D (4 - y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
- B. $\iint_D (y + z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
- C. $\iint_D (4 - y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $y = 0, y = x\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
- D. $\iint_D (y + z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0, x = y\sqrt{3}, y = \sqrt{9 - 9x^2}$.
- E. Các câu khác sai.

Câu 9. Tính $\iint_D a dx dy$, với a là một hằng số, $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2, y \leq \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right\}$ (xem hình bên dưới).



- A. $8a$.
- B. 4 .
- C. $2a$.
- D. Các câu khác sai.
- E. $4a$.

Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm $f(x, y) = (xy)^6$ trên đường ellipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ đạt tại điểm có tung độ là y_0 . Tính y_0^2 .

- A. 2. B. $\frac{3}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{17}{4}$. E. $\frac{9}{8}$.

Câu 11. Một cơ sở sản xuất đồ chặn giấy bằng thủy tinh hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h . Ban đầu cơ sở này định làm đồ chặn với bán kính $r = 3\text{cm}$ và chiều cao $h = 5\text{cm}$, sau đó người ta thay đổi kích thước bằng cách tăng chiều cao h thêm 0.2cm và bán kính r giảm 0.04cm , dùng vi phân ước tính sự thay đổi thể tích đồ chặn.

- A. Tăng 1.47cm^3 . B. Giảm 1.24cm^3 . C. Giảm 0.72cm^3 .
D. Các câu khác sai. E. Tăng 1.68cm^3 .

Câu 12. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình: $x^2 - y^2 + z^2 - 3x + 4y + z - 8 = 0$. Tìm $z'_x(-1, 2)$ nếu $z(-1, 2) = -1$.

- A. $-\frac{3}{2}$. B. Các câu khác sai..
C. $-\frac{3}{2}$. D. $-\frac{5}{2}$. E. -5 .

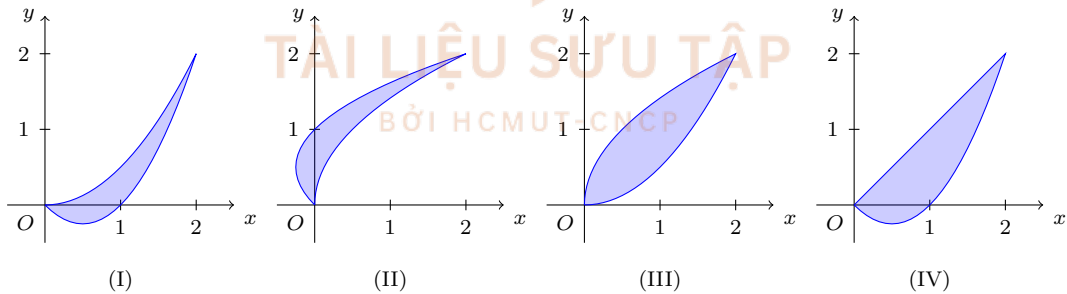
Câu 13. Một công ty cung cấp một thiết bị công nghiệp mới cho các nhà máy trong nước và ngoài nước. Nếu số lượng thiết bị bán ở thị trường trong nước là x và thị trường nước ngoài là y thì lợi nhuận thu được ước tính bởi hàm số

$$P(x, y) = 50x + 40y - \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{10} + \frac{xy}{10} \quad (\text{USD}).$$

Lợi nhuận cao nhất đạt được khi số thiết bị bán ở thị trường trong nước và nước ngoài (theo thứ tự) là bao nhiêu?

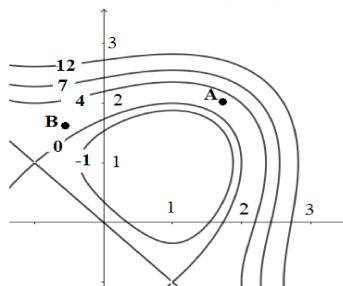
- A. 200, 500. B. 200, 300.
C. 300, 400. D. 300, 500. E. Các câu khác sai.

Câu 14. Hình vẽ nào mô tả miền tích phân của $I = \int_0^2 dy \int_{y^2-y}^{y^2/2} f(x, y) dx$.



- A. Hình (III). B. Hình (I). C. Hình (II). D. Hình (IV). E. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $f'_x(A) = 0, f'_x(B) < 0$. B. $f'_x(A) > 0, f'_x(B) < 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_y(B) > 0$.
D. $f'_y(A) > 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 16. Số điểm dừng của hàm số $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

E. Các câu khác sai..

4

Câu 17. Cho hàm số $f(x, y) = \ln\left(3 + \frac{y}{x}\right)$. Tìm đẳng thức đúng

A. $f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = 0$.

B. $f'_x(x, y) - \frac{y}{x}f'_y(x, y) = 1$.

C. $f'_x(x, y) - f'_y(x, y) = 1$.

D. $f'_x(x, y) + \frac{y}{x}f'_y(x, y) = 0$.

E. Các câu khác sai.

Câu 18. Tìm điểm $A(x, y, z)$ trên mặt Paraboloid (P): $y = x^2 + z^2$ mà tại đó tiếp diện của (P) song song với mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$.

A. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$.

B. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{-3}{4}\right)$.

C. $A\left(\frac{-1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$.

D. Các câu khác đều sai.

E. $A\left(\frac{-1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{-3}{4}\right)$.



Đề 1743 - ĐÁP ÁN

Câu 1. B

Câu 4. D

Câu 7. B

Câu 10. C

Câu 13. B

Câu 16. C

Câu 2. D

Câu 5. A

Câu 8. A

Câu 11. D

Câu 14. C

Câu 17. D

Câu 3. E

Câu 6. C

Câu 9. E

Câu 12. E

Câu 15. B

Câu 18. E

Giảng viên ra đề:

ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh

CNBM duyệt:

TS. Trần Ngọc Diễm

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA–ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	ĐỀ THI GHK	Học kỳ/năm học		II	2020-2021
		Ngày thi	17/04/2021 - CA 1		
	Môn học	Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	1744	
Ghi chú: - Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. - Nộp lại đề thi sau khi thi.					

Câu 1. Hiệu điện thế U của một mạch điện một chiều giảm theo sự yếu đi của nguồn pin. Điện trở R của mạch tăng khi mạch nóng lên. Sử dụng định luật Ohm, $U = RI$, tìm tốc độ thay đổi tức thời của cường độ dòng điện I trong mạch tại thời điểm $R = 400\Omega$, $I = 0.08A$, $\frac{dU}{dt} = -0.01V/s$ và $\frac{dR}{dt} = 0.03\Omega/s$.

A. $3.1 \cdot 10^{-4}$ (A/s).

B. $-3.1 \cdot 10^{-2}$ (A/s).

C. $-3.1 \cdot 10^{-3}$ (A/s).

D. $-3.1 \cdot 10^{-5}$ (A/s).

E. Các câu khác sai.

Câu 2. Miền xác định của hàm số $f(x, y) = \arcsin(2\sqrt{x^2 + y^2})$ là:

A. $\mathbb{R}^2$.

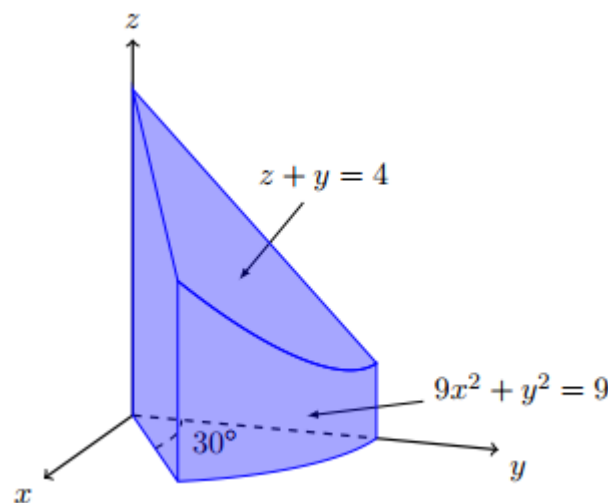
B. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 1$.

C. Hình tròn tâm $(0, 0)$, bán kính $R = 0.5$.

D. Hình tròn tâm $(0, 1)$, bán kính $R = 0.5$.

E. Các câu khác sai..

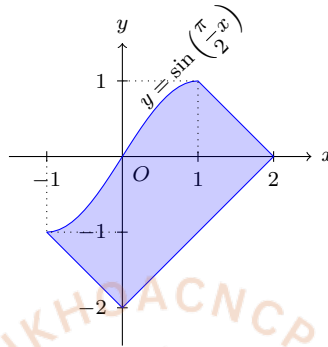
Câu 3. Thể tích của hình trụ cong được vẽ trong hình bên dưới (bỏ qua đơn vị thể tích) được tính bởi tích phân nào dưới đây?



A. $\iint_D (4 - y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x = 0$, $y = x\sqrt{3}$, $y = \sqrt{9 - 9x^2}$.

- B. $\iint_D (y+z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x=0, y=x\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.
- C. $\iint_D (4-y) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $y=0, y=x\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.
- D. $\iint_D (y+z) dx dy$, D giới hạn bởi các đường cong $x=0, x=y\sqrt{3}, y=\sqrt{9-9x^2}$.
- E. Các câu khác sai.

Câu 4. Tính $\iint_D a dx dy$, với a là một hằng số, $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 2, y \leq \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right\}$ (xem hình bên dưới).



- A. $8a$. B. 4 .
 C. $2a$. D. Các câu khác sai. E. $4a$.
- Câu 5.** Giá trị lớn nhất của hàm $f(x, y) = (xy)^6$ trên đường ellipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ đạt tại điểm có tung độ là y_0 .
 Tính y_0^2 .
 A. 2. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{17}{4}$. E. $\frac{9}{8}$.
- Câu 6.** Cho hàm số $f(x, y) = 1 - 2x^2 - 3y^2$ có đồ thị là mặt cong (S). Mặt phẳng $y = 1$ cắt mặt cong (S) theo giao tuyến (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1, 1, -4)$ bằng bao nhiêu?
 A. 6. B. -4. C. 1. D. 2. E. Các câu khác sai.
- Câu 7.** Phương trình $x^2 - 2y^2 + 2z^2 - x - y - 2 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào dưới đây?
 A. Hypeboloid 2 tầng. B. Nón. C. Paraboloid elliptic. D. Hyperboloid 1 tầng. E. Ellipsoid.
- Câu 8.** Một tấm kim loại mỏng D đặt trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi các đường cong

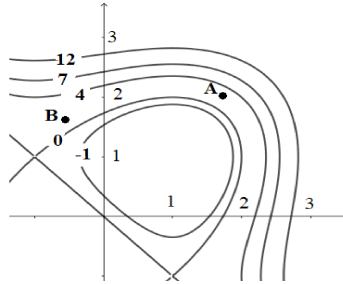
$$y = \sqrt{1-x^2}, y = 0, y = \sqrt{x-x^2}$$

Biết mật độ của tấm kim loại là hằng số $k > 0$, tìm khối lượng của tấm kim loại (bỏ qua đơn vị tính).

- A. $\frac{3}{4}\pi$. B. $\frac{3}{8}\pi$. C. $\frac{3k}{8}\pi$.
 D. $\frac{3k}{4}\pi$. E. Các câu khác sai.
- Câu 9.** Cho hàm số $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục và các điểm $A(1, 3), B(3, 3), C(1, 7), D(6, 15)$. Nếu $\frac{\partial f}{\partial AB}(A) = 3, \frac{\partial f}{\partial AC}(A) = 26$ thì $\frac{\partial f}{\partial AD}(A)$ bằng
 A. $\frac{327}{13}$. B. $\frac{328}{13}$. C. $\frac{329}{13}$.
 D. $\frac{330}{13}$. E. Các câu khác sai.

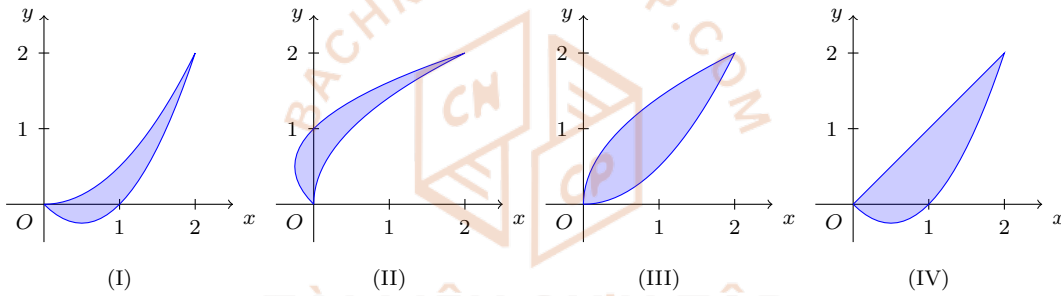
- Câu 10.** Trong hệ tọa độ Descartes, cho điểm P có tọa độ $(\sqrt{3}, 1)$. Tọa độ điểm P trong tọa độ cực (r, φ) là:
- A. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{6})$. B. $(4, \frac{\pi}{6})$. C. $(4, \frac{\pi}{3})$.
D. Các câu khác sai. E. $(2, \frac{\pi}{6})$.

Câu 11. Cho hai điểm A, B và bản đồ mức của một hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $f'_x(A) > 0, f'_x(B) < 0$. B. $f'_x(A) = 0, f'_x(B) < 0$. C. $f'_y(A) < 0, f'_y(B) > 0$.
D. $f'_y(A) > 0, f'_y(B) < 0$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 12. Hình vẽ nào mô tả miền tích phân của $I = \int_0^2 dy \int_{y^2-y}^{y^2/2} f(x, y) dx$.



- A. Hình (III). B. Hình (II). C. Hình (I). D. Hình (IV). E. Các câu khác sai.

Câu 13. Một công ty cung cấp một thiết bị công nghiệp mới cho các nhà máy trong nước và ngoài nước. Nếu số lượng thiết bị bán ở thị trường trong nước là x và thị trường nước ngoài là y thì lợi nhuận thu được ước tính bởi hàm số

$$P(x, y) = 50x + 40y - \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{10} + \frac{xy}{10} \text{ (USD)}.$$

Lợi nhuận cao nhất đạt được khi số thiết bị bán ở thị trường trong nước và nước ngoài (theo thứ tự) là bao nhiêu?

- A. 200, 500. B. 300, 400.
C. 300, 500. D. Các câu khác sai. E. 200, 300.

Câu 14. Hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình:

$$x^2 - y^2 + z^2 - 3x + 4y + z - 8 = 0. \text{ Tìm } z'_x(-1, 2) \text{ nếu } z(-1, 2) = -1.$$

- A. $-\frac{3}{2}$. B. Các câu khác sai..
C. $-\frac{3}{2}$. D. -5 . E. $-\frac{5}{2}$.

Câu 15. Một cơ sở sản xuất đồ chặn giấy bằng thủy tinh hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h . Ban đầu cơ sở này định làm đồ chặn với bán kính $r = 3\text{cm}$ và chiều cao $h = 5\text{cm}$, sau đó người ta thay đổi kích thước bằng cách tăng chiều cao h thêm 0.2cm và bán kính r giảm 0.04cm , dùng vi phân ước tính sự thay đổi thể tích đồ chặn.

- A. Tăng 1.47cm^3 . B. Giảm 1.24cm^3 . C. Các câu khác sai.
D. Giảm 0.72cm^3 . E. Tăng 1.68cm^3 .

Câu 16. Cho hàm số $f(x, y) = \ln\left(3 + \frac{y}{x}\right)$. Tìm đẳng thức đúng

- A. $f'_x(x, y) + \frac{y}{x} f'_y(x, y) = 0$. B. $f'_x(x, y) + f'_y(x, y) = 0$.
 C. $f'_x(x, y) - \frac{y}{x} f'_y(x, y) = 1$. D. $f'_x(x, y) - f'_y(x, y) = 1$. E. Các câu khác sai.

Câu 17. Tìm điểm $A(x, y, z)$ trên mặt Paraboloid (P): $y = x^2 + z^2$ mà tại đó tiếp diện của (P) song song với mặt phẳng $x + 2y + 3z = 1$.

- A. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$. B. $A\left(\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{-3}{4}\right)$.
 C. $A\left(\frac{-1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right)$. D. $A\left(\frac{-1}{4}, \frac{5}{8}, \frac{-3}{4}\right)$. E. Các câu khác đều sai.

Câu 18. Số điểm dừng của hàm số $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ là

- A. 1. B. 4. C. 2.
 D. 3. E. Các câu khác sai..



Đề 1744 - ĐÁP ÁN

Câu 1. D	Câu 4. E	Câu 7. D	Câu 10. E	Câu 13. E	Câu 16. A
Câu 2. C	Câu 5. B	Câu 8. C	Câu 11. A	Câu 14. D	Câu 17. D
Câu 3. A	Câu 6. B	Câu 9. A	Câu 12. B	Câu 15. C	Câu 18. B

RD:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2022-2023
		Ngày thi	04/03/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - Ca 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	0403	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(1; 1; 1), (1; 2; 3), (-1; 3; m+4), (4; 1; m)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

- A. $m \neq 3$ và $m \neq -2$. B. $m \neq 3$. C. $\forall m \in \mathbb{R}$.
 D. $m \neq -2$. E. Đáp án khác.

Câu 2. Trong không gian $P_2[x]$, cho không gian con $F = \{p \in P_2[x] \mid \int_0^1 p(x)dx = 0\}$. Một cơ sở của F là

- A. $\{x^2 - \frac{1}{3}; x - \frac{1}{2}\}$. B. $\{2x^2 - x + 1; x + 1\}$. C. $\{x + 2\}$.
 D. $\{3x^2 - 2x\}$. E. Đáp án khác.

Câu 3. Cho đa thức $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix}$. Tìm bậc của đa thức $f(x)$.

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 6. E. 1.

Câu 4. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 4 thỏa mãn $\det(A) = -2, \det(B) = -3$.
 Tính $\det[3(A^T)^4 \cdot (2B)^{-1}]$.

- A. 1. B. 6. C. -27. D. 6912. E. Đáp án khác.

Câu 5. Cho hai ma trận $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), B \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R})$ và hai ma trận X và Y thỏa $Y = AXB$. Hãy tìm kích cỡ của ma trận Y .

- A. $Y \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$. B. $Y \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$. C. $Y \in M_{2 \times 5}(\mathbb{R})$.
 D. $Y \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$. E. Đáp án khác.

Câu 6. Tìm m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = m \\ 3x_1 + x_2 + mx_3 = m^2 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 0$. B. $m = 4$. C. $m = 0$. D. $m \neq 4$. E. Đáp án khác.

Câu 7. Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có đầu vào là

$A = \begin{pmatrix} 0.07 & 0.11 & 0.15 \\ 0.1 & 0.03 & 0.12 \\ 0.13 & 0.09 & 0.03 \end{pmatrix}$. Trong năm 2023, tổng giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra lần lượt là 3, 4, 5 tỉ

USD. Hỏi ngành nông nghiệp đã cung cấp sản phẩm cho ngành dịch vụ trị giá bao nhiêu tỉ USD?

- A. 2,98. B. 0,48. C. 0,6. D. 0,36. E. 4,1.

Câu 8. Cho I là ma trận đơn vị cấp hai và ma trận $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$. Tính A^{2023} và chọn khẳng định đúng.

- A. $A^{2023} = -A$. B. $A^{2023} = I$. C. $A^{2023} = 0$. D. $A^{2023} = -I$. E. $A^{2023} = A$.

Câu 9. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 0 & 7 \\ 4 & 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 0. E. 2.

Câu 10. Trong không gian véc tơ X , cho hai cơ sở E, F và ma trận chuyển cơ sở từ E sang F

là $P_{E \rightarrow F} = \begin{pmatrix} 5 & 14 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$. Cho biết $[u]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $[u]_F$.

- A. $(52; -11)^T$. B. $(48; -17)^T$. C. $(7; 19)^T$. D. $(3; -13)^T$. E. Đáp án khác.

Câu 11. Giả sử độ tuổi của một con cái của một loài động vật được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 4 tháng; lớp II từ 4 đến 8 tháng; lớp III từ 8 trở lên. Ma trận Leslie của mô hình được cho bởi $L = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0,6 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9 & 0,3 \end{pmatrix}$.

Để tăng sức đề kháng dịch bệnh, mỗi con non mới sinh ra được tiêm một liều thuốc ngừa đặc trị. Nếu ban đầu người ta bắt đầu nuôi một số con lớp II với 1000 con cái. Hỏi sau 1 năm người ta đã dùng hết bao nhiêu liều thuốc.

- A. 13575. B. 13461. C. 10140. D. 15940. E. Đáp án khác.

Câu 12. Trong $\mathbb{R}_n$, (các véc tơ viết theo cột) cho không gian con F . Một ma trận đối xứng $A \in M_n$ gọi là ma trận chiếu xuống không gian con F nếu $A^2 = A$ và $F = \{y = Ax | x \in \mathbb{R}_n\}$ (tập các véc tơ $y = Ax$). Ma trận nào sau đây là ma trận chiếu xuống không gian con $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$?

- A. $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 4/5 & -2/5 \\ -2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 4/5 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 1/3 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$.

Câu 13. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$ Khẳng định nào sau đây đúng về

số nghiệm của hệ phương trình trên.

- A. Hệ có 1 nghiệm.
B. Hệ vô nghiệm.
C. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc vào 2 tham số tự do.
D. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc vào 1 tham số tự do.
E. Đáp án khác.

Câu 14. Trong không gian véc tơ X , cho cơ sở $E = \{x; x+y; x+y+z\}$ và véc tơ $t \in X$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x+y+z+t$ không là tổ hợp tuyến tính của $\{x; y; z\}$.
B. $\{x; x+y; x+t\}$ sinh ra X .
C. $\{x; y; z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
D. $\{x+y; y+z; z-x\}$ độc lập tuyến tính.
E. $\text{rank}(\{x; y; z; t\}) = 3$.

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + (m-2)x_3 = m-4 \\ 3x_1 + 3x_2 + (m-4)x_3 = 1-2m \end{cases}$ có vô

số nghiệm.

- A. $m \neq 6$. B. $m \neq 10$. C. $m = 6$.
D. $m = 5$ hoặc $m = 10/3$. E. Đáp án khác.

Câu 16. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(2; 1; 1), (1; -1; 3), (3; 3; -1)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để véc tơ $x = (1; 2; m)$ là tổ hợp tuyến tính của M .

- A. $m = -1$. B. $m = -2$. C. $m = 0$. D. $m = 1$. E. $m = 2$.

Câu 17. Trong một quận ở một thành phố có 8000 hộ gia đình mua thức ăn hàng ngày ở **siêu thị** hoặc **chợ**. Theo khảo sát, mỗi năm có khoảng 10% các hộ dân đang mua ở chợ chuyển sang mua siêu thị và 6% số hộ dân mua ở siêu thị sang mua ở chợ (giả sử không có hộ dân nào mua cả hai và số hộ dân trong quận thay đổi không đáng kể). Biết rằng hiện tại số hộ dân mua ở chợ và siêu thị đạt trạng thái cân bằng. Hãy tìm số hộ dân đi siêu thị trong quận.

- A. 4000. B. 5000. C. 3000. D. 2000. E. 6000.

Câu 18. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ và ma trận tích $C = A^T \cdot B$.

Tìm phần tử c_{35} (phần tử nằm ở hàng 3, cột 5 của ma trận C).

- A. 7. B. 5. C. 3. D. 1. E. 0.

Câu 19. Tìm điều kiện của các số thực a, b để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix}$ khả nghịch.

- A. $a + b \neq 2$. B. $3a - b \neq -1$. C. $2a - b \neq 3$. D. $b - a \neq 1$. E. Đáp án khác.

Câu 20. Cho $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$ và đa thức $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$. Tìm phần tử hàng 2 cột 1 của $f(A)$.

- A. $2a + 1$. B. $2ab$. C. $2a - 4$. D. $a + b + 3$. E. Đáp án khác.



RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2022-2023
		Ngày thi	04/03/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - Ca 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2211	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1. \end{cases}$$
 Giả sử $(x_1; x_2; x_3)$ là một nghiệm của hệ thoả

mãn điều kiện $\frac{x_1}{x_3} = -2$. Tính giá trị của x_3 .

- A. 0. B. 2. C. 1. D. -2. E. -1.

Câu 2. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(1; -1; 0), (-1; 1; m+1), (1; -4; 1-3m)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M phụ thuộc tuyến tính.

- A. $m = -1$. B. $\forall m \in \mathbb{R}$. C. $m = 1/3$. D. $m = 0$. E. $\nexists m$.

Câu 3. Tìm m để hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = m \\ -x_1 + mx_3 = m^2 \end{cases}$$
 có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 1$. B. $m = 2$. C. $m \neq 2$.
D. $m = 1$. E. Đáp án khác..

Câu 4. Mô hình kinh tế vĩ mô I-O gồm 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc

gia có ma trận đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0.07 & 0.11 & 0.15 \\ 0.1 & 0.03 & 0.12 \\ 0.13 & 0.09 & 0.03 \end{pmatrix}$. Trong năm 2023, tổng giá trị sản phẩm của

3 ngành tạo ra lần lượt là 3, 2, 5 tỉ USD. Hỏi sản phẩm của ngành nông nghiệp dành cho tiêu dùng và xuất khẩu trị giá bao nhiêu tỉ USD?

- A. 1,82. B. 1,04. C. 4,28.
D. 7,14. E. Đáp án khác.

Câu 5. Giả sử độ tuổi của một con cái của một loài động vật tối đa là 12 tháng và được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 4 tháng; lớp II từ 4 đến 8 tháng; lớp III từ 8 đến 12 tháng. Sau mỗi 4 tháng, mỗi con lớp I trung bình sinh được 0,2 con cái khác; mỗi con lớp II trung bình sinh được 4 con cái khác; mỗi con lớp III trung bình sinh được 2 con cái khác. Tỷ lệ sống sót sau 4 tháng của lớp I là 60% và lớp II là 90%. Giả sử ban đầu người ta nuôi con giống lớp I có 1000 con cái (không có con nào lớp II và lớp III). Hỏi sau 1 năm, số lượng con cái trong đàn là bao nhiêu con?

- A. 23660. B. 3620. C. 4160.
D. 800. E. Đáp án khác.

Câu 6. Tính định thức
$$\begin{vmatrix} 1 & 2i & 1 \\ 2 & 1 & i \\ 3 & 1 & 1+i \end{vmatrix}$$
, trong đó i là đơn vị ảo.

- A. $2 + 3i$. B. $i - 1$. C. $3 - 2i$. D. 0. E. $-4i - 2$.

MSSV:Họ và tên SV:.....

Trang 1/3- 2211

Câu 7. Cho A là ma trận vuông cấp 3. Trong quá trình tính định thức của ma trận A , ta dùng một trong các phép biến đổi sau:

1) $h_1 \rightarrow h_1 - 2h_2$.

2) $h_1 \leftrightarrow h_3$.

3) $c_3 \rightarrow c_1 - 2c_3$.

4) $c_2 \rightarrow c_2 \times 2$.

Hỏi có bao nhiêu phép biến đổi **không** làm thay đổi định thức của A .

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

E. 1.

Câu 8. Trong không gian véc tơ X , cho tập sinh $M = \{x; x + y; x + y + z\}$, trong đó z là một tổ hợp tuyến tính của $\{x; y\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\{x + y; y + z; z - x\}$ không sinh ra X .

B. $\{x; y; z\}$ là một cơ sở của X .

C. $\{x; y\}$ sinh ra X .

D. $\text{rank}(\{x; y; z; t\}) = 3$.

E. $\dim(X) = 2$.

Câu 9. Trong $\mathbb{R}^3$, cho không gian con $F = \langle (0; 1; 2), (1; 2; -1), (-1; 0; 5) \rangle$. Tìm tất cả các giá trị thực m để véc tơ $x = (1; 2; m) \in F$.

A. $m = -1$.

B. $m = 2$.

C. $m = 0$.

D. $m = 1$.

E. $m = -2$.

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm vết (trace) của ma trận $B = A^T \cdot A$.

A. 30.

B. 10.

C. 0.

D. 20.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Một ma trận vuông $H \in M_n$ có tất cả các phần tử là ± 1 được gọi là một ma trận Hadamard bậc n nếu $H^T H = H H^T = nI$, với I là ma trận vuông cùng cấp (Ma trận Hadamard có nhiều ứng dụng trong truyền dẫn thông tin).

Hãy tìm các giá trị thực của a và b để ma trận $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & b \end{pmatrix}$ là một ma trận

Hadamard.

A. $a = 1; b = -1$.

B. $a = -1; b = -1$.

C. $a = -1; b = 1$.

D. $a = 1; b = 1$.

E. Không tồn tại.

Câu 12. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $E = \{(1; 2), (3; 5)\}$ và $F = \{(0; 1), (-1; 3)\}$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F .

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 5 & 14 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 3 & 14 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$.

E. Đáp án khác.

Câu 13. Cho hai ma trận $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, $B \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R})$ và hai ma trận X và Y thỏa $Y = AXB$. Hãy tìm kích cỡ của ma trận X .

A. $X \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$.

B. $X \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$.

C. $X \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$.

D. $X \in M_{2 \times 5}(\mathbb{R})$.

E. Đáp án khác.

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & m \\ -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & m+1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ khả nghịch.

A. $m = 1$.

B. $m \neq 1$.

C. $m = 0$.

D. $m \neq 0$.

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho 3 số thực a, b, c và ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b & 1 \\ c & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A^{2023})$.

$$\text{hệ phương trình tuyến tính} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 & = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 & = 5 \\ x_1 + x_2 + mx_3 & = m + 1 \\ 2x_1 + x_2 + (m + 1)x_3 & = 2m - 1 \end{cases} \quad \text{có nghiệm duy nhất.}$$

E. Các câu khác sai.

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hạng ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & -1 & m+3 \\ 1 & 4 & 2 & 2m \end{pmatrix}$ bằng 3.

A. $m = 0$. B. $m \neq 2$. C. $m = 2$. D. $m \neq 0$. E. $\nexists m$.

D. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$. E. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Đáp án

Đáp án Đề 0403

- 1 C
- 2 A
- 3 E
- 4 C
- 5 C
- 6 D
- 7 C
- 8 E
- 9 E
- 10 B
- 11 D
- 12 A
- 13 D
- 14 E
- 15 D
- 16 B
- 17 B
- 18 A
- 19 D
- 20 A



Đáp án Đề 2211

- 1 E
- 2 A
- 3 C
- 4 B
- 5 B
- 6 E
- 7 E

- 8 C
- 9 A
- 10 A
- 11 C
- 12 D
- 13 C
- 14 E
- 15 B
- 16 D
- 17 E
- 18 D
- 19 B
- 20 A



RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2810	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 4}$ và ma trận $B \in M_{5 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{4 \times 2}$. B. $X \in M_{5 \times 4}$. C. $X \in M_{4 \times 5}$.
D. Đáp án khác. E. $X \in M_{3 \times 5}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 2. B. Đáp án khác. C. 4.
D. 3. E. 1.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. 32768. B. 27000. C. 17576.
D. Đáp án khác. E. 21952.

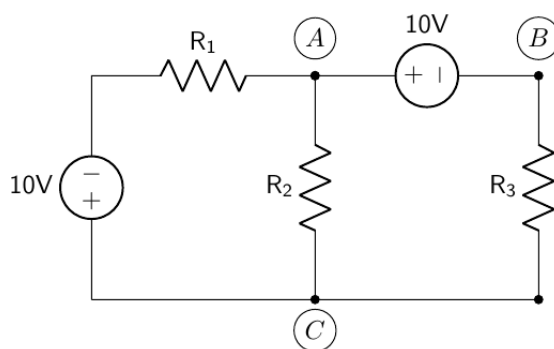
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, -1, 1), (2, -1, -4), (1, 2, m), (3, -2, -3)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq -20$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -18$.
D. $m \neq -15$. E. $m \neq -17$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{-x^2 + 2x + 1, x^2 - 4, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. $m \neq -6$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -4$.
D. $m \neq -1$. E. $m \neq -3$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 4\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 3.23. B. Đáp án khác. C. 4.0.
D. 3.67. E. 3.68.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-2)x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 2, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 5$. B. không tồn tại m . C. Đáp án khác.
D. $m = 4$. E. $m = 3$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -1$. B. Đáp án khác. C. $x_3 = -5$.
D. $x_3 = -3/7$. E. $x_3 = -1/2$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 3, 2)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -4/7$. B. $x_3 = -5$. C. Đáp án khác.
D. $x_3 = -3/7$. E. $x_3 = -5/6$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, -1), (2, 5, 0), (-1, 0, m)\}$ và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 5$. B. $m \neq -2$. C. $m \neq 4$.
D. $m \neq 2$. E. Đáp án khác.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -6 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -13 \end{pmatrix}$.
D. Đáp án khác. E. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -14 \end{pmatrix}$.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2), cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ m & 2 \\ -m-6 & 0 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = -6$. B. $m = 0$. C. $m = 1$.
D. $m = -4$. E. Đáp án khác.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. Đáp án khác. B. 3. C. 1.
D. 6. E. 5.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào (ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 3/20$. B. $m \neq 11/40$. C. $m \neq 1/3$. D. $m \neq 1/4$. E. $m \neq 1/5$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. Đáp án khác. B. 4. C. 6.5.
D. 6. E. 5.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 14.0. B. 18.5. C. 23.2.
D. Đáp án khác. E. 21.0.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%.$$

Hãy tính tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 241.71%. B. 185.71%. C. 96.71%.
D. Đáp án khác. E. 162.71%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.0 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 6 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 2 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 0.0 & 6.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{pmatrix} 0.0 & 2.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1.0 & 6.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 1.0 & 6.0 & 2.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. Đáp án khác. B. 418.0. C. 242.0.
D. 441.0. E. 404.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 9542.0. B. Đáp án khác. C. 6016.0.
D. 1367. E. 5193.0.

===== Hết =====

RĐ: Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1122	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 6}$ và ma trận $B \in M_{6 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{6 \times 3}$. B. Đáp án khác. C. $X \in M_{6 \times 6}$.
D. $X \in M_{7 \times 5}$. E. $X \in M_{5 \times 6}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 1. B. 4. C. 3.
D. 2. E. Đáp án khác.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. 0. B. -8. C. 64.
D. 8. E. Đáp án khác.

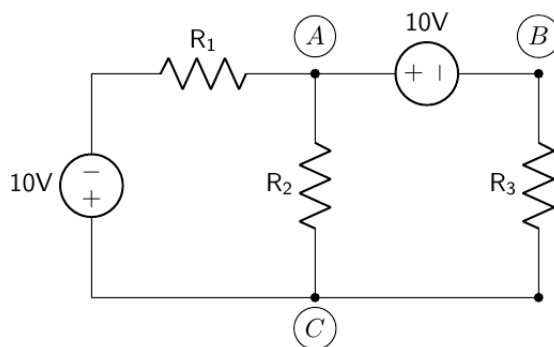
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, -3, 1), (2, -5, 4), (1, 2, m), (3, -8, 5)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 11$. B. $m \neq 8$. C. Đáp án khác.
D. $m \neq 13$. E. $m \neq 10$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{-3x^2 + 2x + 1, x^2 + 4, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. Đáp án khác. B. $m \neq 12$. C. $m \neq 15$.
D. $m \neq 10$. E. $m \neq 13$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 7\Omega$, $R_3 = 6\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 2.13. B. 3.23. C. 2.14.
D. 1.82. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-4)x_3 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 2, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 7$. B. Đáp án khác. C. không tồn tại m .
D. $m = 8$. E. $m = 9$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$.
Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -12$. B. Đáp án khác. C. $x_3 = -11/14$.
D. $x_3 = -10/13$. E. $x_3 = -12/11$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 5, 4)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -10/13$. B. Đáp án khác. C. $x_3 = -12$.
D. $x_3 = -1$. E. $x_3 = -11/13$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, -3), (2, 5, -2), (-3, -2, m)\}$
và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 24$. B. $m \neq 6$. C. $m \neq -2$.
D. Đáp án khác. E. $m \neq 25$.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -17 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -20 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -8 \end{pmatrix}$. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(R)$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2),
cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(R) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -12 & 4 \\ m & 3 \\ -m-12 & 1 \end{pmatrix} \in V$.

- A. Đáp án khác. B. $m = -9$. C. $m = -7$.
D. $m = -3$. E. $m = 7$.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. 3. B. 5. C. 6.
D. 1. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào (ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.15 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 9/40$. B. $m \neq 17/60$. C. $m \neq 11/80$. D. $m \neq 3/16$. E. $m \neq 17/80$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. 8. B. Đáp án khác. C. 9.5.
D. 12.5. E. 12.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. Đáp án khác. B. 18.0. C. 27.0.
D. 18.5. E. 23.2.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$$

Hãy tính tỉ

suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 33.22%. B. 122.22%. C. 178.22%.
D. 99.22%. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.4 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 8 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 3 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 1.4 & 8.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.0 & 8.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$. C. Đáp án khác.
D. $\begin{pmatrix} 1.4 & 8.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0.0 & 4.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 722.0. B. Đáp án khác. C. 602.0.
D. 378.0. E. 615.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 1367. B. 15633.0. C. 12107.0.
D. Đáp án khác. E. 11284.0.

===== Hết =====

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1133	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 5}$ và ma trận $B \in M_{7 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. Đáp án khác. B. $X \in M_{4 \times 7}$. C. $X \in M_{5 \times 7}$.
D. $X \in M_{5 \times 4}$. E. $X \in M_{6 \times 6}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 2. B. Đáp án khác. C. 3.
D. 4. E. 1.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. Đáp án khác. B. 10648. C. 13824.
D. 17576. E. 21952.

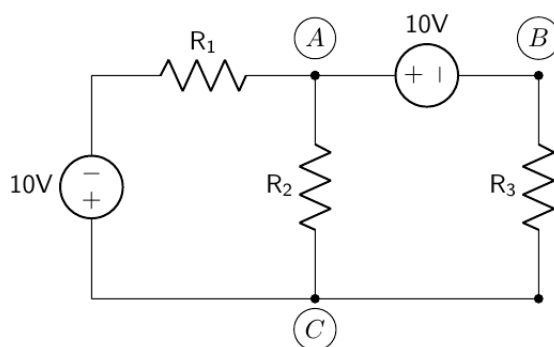
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, 1, 1), (2, 3, -4), (1, 2, m), (3, 4, -3)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq -6$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -3$.
D. $m \neq -8$. E. $m \neq -5$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{x^2 + 2x + 1, x^2 - 4, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. Đáp án khác. B. $m \neq 4$. C. $m \neq 7$.
D. $m \neq 5$. E. $m \neq 2$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 5\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 3.23. B. 2.83. C. 2.7.
D. 2.54. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-3)x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 5, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. không tồn tại m . B. $m = 7$. C. Đáp án khác.
D. $m = 6$. E. $m = 5$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -1/5$. B. $x_3 = -1/2$. C. $x_3 = -3/11$.
D. $x_3 = -4$. E. Đáp án khác.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 4, 3)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -1/5$. B. $x_3 = -4/9$. C. Đáp án khác.
D. $x_3 = -4$. E. $x_3 = -3/10$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, 1), (2, 5, 2), (1, 2, m)\}$ và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 0$. B. $m \neq -2$. C. Đáp án khác.
D. $m \neq 2$. E. $m \neq 1$.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -8 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -4 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -9 \end{pmatrix}$.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2), cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -9 & 3 \\ m & 4 \\ -m-9 & -1 \end{pmatrix} \in V$.

- A. Đáp án khác. B. $m = -10$. C. $m = 4$.
D. $m = -12$. E. $m = -6$.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. Đáp án khác. B. 5. C. 3.
D. 6. E. 1.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào (ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.15 & 0.15 & 0.2 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 1/6$. B. $m \neq 2/5$. C. $m \neq 19/60$. D. $m \neq 3/10$. E. $m \neq 13/60$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. 9. B. 9.5. C. 6.
D. Đáp án khác. E. 7.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 23.2. B. 16.0. C. Đáp án khác.
D. 24.0. E. 18.5.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$$

Hãy tính tỉ

suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 61.0%. B. 206.0%. C. 150%.
D. Đáp án khác. E. 127.0%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.2 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 7 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 4 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 1.2 & 7.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.0 & 3.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. C. Đáp án khác.
D. $\begin{pmatrix} 1.2 & 7.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0.0 & 7.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 307.0. B. 507.0. C. Đáp án khác.
D. 528.0. E. 580.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 1367. B. Đáp án khác. C. 9083.0.
D. 8260.0. E. 12609.0.

===== Hết =====

RĐ: Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1		
	Mã môn học	MT1007		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1144
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.				

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 4}$ và ma trận $B \in M_{4 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{5 \times 3}$. B. $X \in M_{3 \times 4}$. C. $X \in M_{4 \times 4}$.
D. Đáp án khác. E. $X \in M_{4 \times 1}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 1. B. 2. C. 4.
D. 3. E. Đáp án khác.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. Đáp án khác. B. -512. C. -1728.
D. -216. E. -1000.

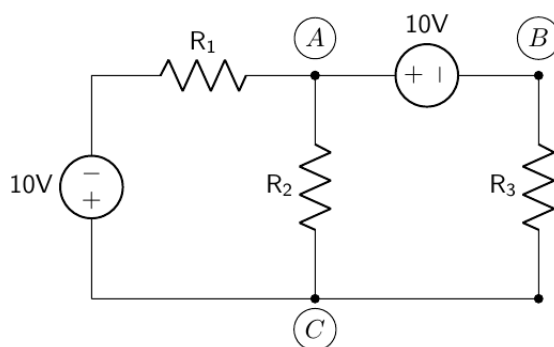
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, 2, 1), (2, 5, 4), (1, 2, m), (3, 7, 5)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 3$. B. $m \neq 0$. C. $m \neq -2$.
D. Đáp án khác. E. $m \neq 1$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{2x^2 + 2x + 1, x^2 + 4, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. $m \neq -10$. B. $m \neq -8$. C. $m \neq -7$.
D. $m \neq -5$. E. Đáp án khác.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 4\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 3.68. B. 4.0. C. 3.67.
D. 3.23. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-2)x_3 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 0, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 4$. B. Đáp án khác. C. $m = 5$.
D. $m = 3$. E. không tồn tại m .

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. Đáp án khác. B. $x_3 = -8$. C. $x_3 = -7/8$.
D. $x_3 = -8/5$. E. $x_3 = -6/7$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 3, 2)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -4/3$. B. $x_3 = -1$. C. $x_3 = -6/7$.
D. $x_3 = -8$. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, 2), (2, 5, 3), (2, 3, m)\}$ và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 5$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -2$.
D. $m \neq 1$. E. $m \neq 4$.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. Đáp án khác. B. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -5 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}$.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2), cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -6 & 2 \\ m & 1 \\ -m-6 & 1 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = 3$. B. $m = -1$. C. $m = 1$.
D. $m = -3$. E. Đáp án khác.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. 1. B. 6. C. 5.
D. Đáp án khác. E. 3.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào

(ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.05 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 7/40$. B. $m \neq 1/8$. C. $m \neq 1/5$. D. $m \neq 7/30$. E. $m \neq 11/40$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. Đáp án khác. B. 6.5. C. 6.
D. 4. E. 5.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 21.0. B. 18.5. C. Đáp án khác.
D. 14.0. E. 23.2.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$$

Hãy tính tỉ

suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 185.71%. B. 162.71%. C. 96.71%.
D. Đáp án khác. E. 241.71%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.0 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 6 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 1 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 0.0 & 2.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{pmatrix} 0.0 & 6.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1.0 & 6.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 1.0 & 6.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 441.0. B. 404.0. C. 418.0.
D. 242.0. E. Đáp án khác.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 1367. B. 5800.0. C. Đáp án khác.
D. 9326.0. E. 4977.0.

===== Hết =====

RĐ: Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023	
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2		
	Mã môn học	MT1007		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2211
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.				

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 3}$ và ma trận $B \in M_{4 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{3 \times 4}$. B. $X \in M_{4 \times 3}$. C. Đáp án khác.
D. $X \in M_{2 \times 4}$. E. $X \in M_{3 \times 1}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 4. B. 3. C. Đáp án khác.
D. 1. E. 2.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. Đáp án khác. B. 13824. C. 21952.
D. 17576. E. 10648.

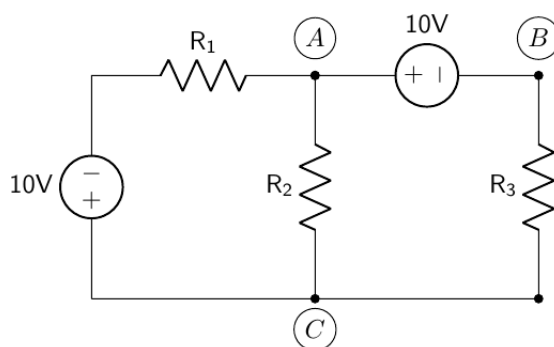
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, -1, 1), (2, -1, -3), (1, 2, m), (3, -2, -2)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. Đáp án khác. B. $m \neq -15$. C. $m \neq -17$.
D. $m \neq -12$. E. $m \neq -14$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{-x^2 + 2x + 1, x^2 - 3, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. Đáp án khác. B. $m \neq 0$. C. $m \neq -5$.
D. $m \neq -3$. E. $m \neq -2$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 3\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 8.0. B. Đáp án khác. C. 5.62.
D. 3.23. E. 5.79.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-1)x_3 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 1, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 1$. B. $m = 2$. C. $m = 3$.
D. Đáp án khác. E. không tồn tại m .

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$.
Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -3$. B. $x_3 = -1/4$. C. Đáp án khác.
D. $x_3 = -2/5$. E. $x_3 = -3/2$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 2, 1)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. Đáp án khác. B. $x_3 = -1/4$. C. $x_3 = -1$.
D. $x_3 = -3$. E. $x_3 = -1/2$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, -1), (2, 5, 0), (-1, 0, m)\}$
và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 2$. B. Đáp án khác. C. $m \neq 5$.
D. $m \neq 4$. E. $m \neq -2$.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -14 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -6 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -13 \end{pmatrix}$. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2),
cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ m & 1 \\ -m-3 & 0 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = -2$. B. Đáp án khác. C. $m = 3$.
D. $m = -3$. E. $m = -1$.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. 6. B. 3. C. 1.
D. Đáp án khác. E. 5.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào (ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.05 & 0.05 & 0.05 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 1/5$. B. $m \neq 1/4$. C. $m \neq 1/3$. D. $m \neq 3/20$. E. $m \neq 3/10$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. 3. B. Đáp án khác. C. 2.
D. 3.5. E. 4.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 12.0. B. Đáp án khác. C. 18.5.
D. 18.0. E. 23.2.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$$

Hãy tính tỉ

suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 289.33%. B. 210.33%. C. Đáp án khác.
D. 144.33%. E. 233.33%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 0.8 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 5 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 1 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 0.8 & 5.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.0 & 5.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$. C. Đáp án khác.
D. $\begin{pmatrix} 0.0 & 1.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0.8 & 5.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 184.0. B. 312.0. C. Đáp án khác.
D. 307.0. E. 334.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 3831.0. B. 7357.0. C. 3008.0.
D. Đáp án khác. E. 1367.

===== Hết =====

RĐ: Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2222	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 6}$ và ma trận $B \in M_{6 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{6 \times 3}$. B. $X \in M_{5 \times 6}$. C. Đáp án khác.
D. $X \in M_{6 \times 6}$. E. $X \in M_{7 \times 5}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & -5 \\ 1 & 2 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 1. B. 4. C. 3.
D. 2. E. Đáp án khác.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. 17576. B. 21952. C. Đáp án khác.
D. 10648. E. 13824.

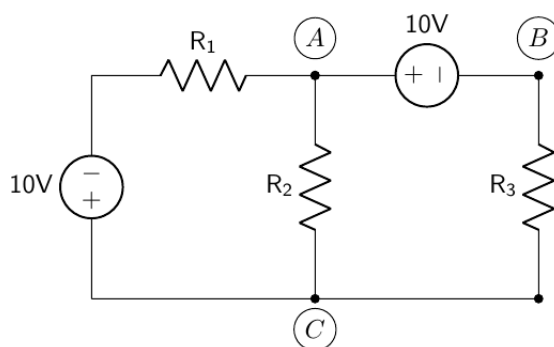
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, -5, 1), (2, -9, -1), (1, 2, m), (3, -14, 0)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq -20$. B. Đáp án khác. C. $m \neq -21$.
D. $m \neq -23$. E. $m \neq -18$.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{-5x^2 + 2x + 1, x^2 - 1, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. $m \neq -2$. B. $m \neq -7$. C. $m \neq -5$.
D. $m \neq -4$. E. Đáp án khác.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 7\Omega$, $R_3 = 6\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. Đáp án khác. B. 1.82. C. 3.23.
D. 2.45. E. 2.13.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m - 4)x_3 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 2, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 8$. B. Đáp án khác. C. $m = 9$.
D. không tồn tại m . E. $m = 7$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -10/13$. B. $x_3 = -12$. C. Đáp án khác.
D. $x_3 = -12/11$. E. $x_3 = -11/14$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 5, 4)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -12$. B. $x_3 = -1$. C. $x_3 = -10/13$.
D. Đáp án khác. E. $x_3 = -11/13$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, -5), (2, 5, -4), (-5, -4, m)\}$ và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 60$. B. $m \neq 61$. C. $m \neq 22$.
D. Đáp án khác. E. $m \neq -2$.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -10 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -26 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -21 \end{pmatrix}$. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2), cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -12 & 4 \\ m & 3 \\ -m-12 & 1 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = -3$. B. $m = 7$. C. Đáp án khác.
D. $m = -9$. E. $m = -7$.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. 6. B. 3. C. Đáp án khác.
D. 5. E. 1.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào

(ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.15 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 9/40$. B. $m \neq 11/80$. C. $m \neq 17/80$. D. $m \neq 3/16$. E. $m \neq 17/60$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. 9.5. B. 12.5. C. Đáp án khác.
D. 12. E. 8.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 18.5. B. Đáp án khác. C. 23.2.
D. 18.0. E. 27.0.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$$

Hãy tính tỉ

suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. 178.22%. B. 122.22%. C. 99.22%.
D. Đáp án khác. E. 33.22%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.4 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 8 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 3 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. $\begin{pmatrix} 1.4 & 8.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.0 & 8.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$. C. Đáp án khác.
D. $\begin{pmatrix} 1.4 & 8.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0.0 & 4.0 & 3.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. Đáp án khác. B. 722.0. C. 602.0.
D. 378.0. E. 615.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 12107.0. B. Đáp án khác. C. 1367.
D. 15633.0. E. 11284.0.

===== Hết =====

RĐ: Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2233	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 5}$ và ma trận $B \in M_{7 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{5 \times 4}$. B. Đáp án khác. C. $X \in M_{4 \times 7}$.
D. $X \in M_{5 \times 7}$. E. $X \in M_{6 \times 6}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. Đáp án khác. B. 4. C. 1.
D. 2. E. 3.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. 10648. B. 4096. C. Đáp án khác.
D. 8000. E. 5832.

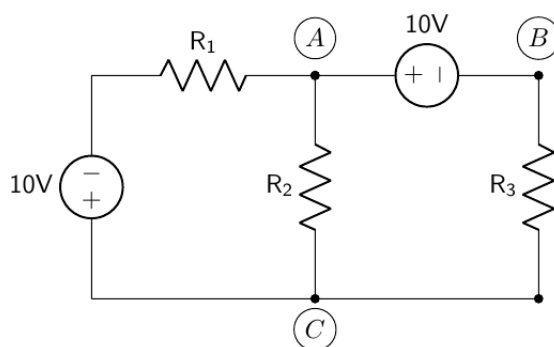
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, 4, 1), (2, 9, -4), (1, 2, m), (3, 13, -3)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 15$. B. $m \neq 12$. C. $m \neq 10$.
D. $m \neq 13$. E. Đáp án khác.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{4x^2 + 2x + 1, x^2 - 4, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. $m \neq 19$. B. $m \neq 16$. C. $m \neq 14$.
D. Đáp án khác. E. $m \neq 17$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 5\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. 2.7. B. 3.23. C. Đáp án khác.
D. 2.54. E. 2.71.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-3)x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = 5, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 6$. B. Đáp án khác. C. không tồn tại m .
D. $m = 7$. E. $m = 5$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -4$. B. $x_3 = -1/2$. C. $x_3 = -1/5$.
D. Đáp án khác. E. $x_3 = -3/11$.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 4, 3)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -1/5$. B. $x_3 = -3/10$. C. Đáp án khác.
D. $x_3 = -4$. E. $x_3 = -4/9$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, 4), (2, 5, 5), (4, 5, m)\}$
và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 24$. B. $m \neq 25$. C. $m \neq 13$.
D. Đáp án khác. E. $m \neq -2$.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} 17 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -1 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ 1 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2),
cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -9 & 3 \\ m & 4 \\ -m-9 & -1 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = -12$. B. $m = -6$. C. $m = -10$.
D. Đáp án khác. E. $m = 4$.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. 5. B. 6. C. Đáp án khác.
D. 1. E. 3.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào (ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.15 & 0.15 & 0.2 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 13/60$. B. $m \neq 19/60$. C. $m \neq 1/6$. D. $m \neq 2/5$. E. $m \neq 3/10$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. 9.5. B. 6. C. Đáp án khác.
D. 9. E. 7.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. Đáp án khác. B. 24.0. C. 16.0.
D. 18.5. E. 23.2.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành

$$\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$$

Hãy tính tỉ

suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. Đáp án khác. B. 61.0%. C. 127.0%.
D. 150.0%. E. 206.0%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.2 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 7 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 4 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. Đáp án khác. B. $\begin{pmatrix} 1.2 & 7.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0.0 & 7.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1.2 & 7.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0.0 & 3.0 & 4.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 488.0. B. 307.0. C. 580.0.
D. 507.0. E. Đáp án khác.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 9083.0. B. 8260.0. C. 12609.0.
D. Đáp án khác. E. 1367.

===== Hết =====

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2023-2024
		Ngày thi	28/10/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2244	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai -0.1 điểm, không chọn không tính điểm. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A \in M_{2 \times 5}$ và ma trận $B \in M_{4 \times 5}$.

Ma trận X và Y thỏa mãn $Y = AXB$. Kích cỡ của ma trận X là

- A. $X \in M_{6 \times 3}$. B. $X \in M_{5 \times 1}$. C. $X \in M_{4 \times 4}$.
D. Đáp án khác. E. $X \in M_{5 \times 4}$.

Câu 2 (L.O.1,L.O.2). Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- A. 1. B. 2. C. 3.
D. 4. E. Đáp án khác.

Câu 3 (L.O.1,L.O.2). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(2A^3)$.

- A. Đáp án khác. B. 0. C. 216.
D. 64. E. 8.

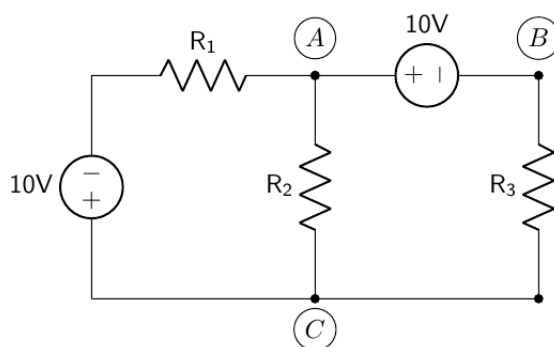
Câu 4 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho số thực m và tập $M = \{(1, 2, 1), (2, 5, 1), (1, 2, m), (3, 7, 2)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 1$. B. $m \neq 0$. C. $m \neq 3$.
D. $m \neq -2$. E. Đáp án khác.

Câu 5 (L.O.1,L.O.2). Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, cho tập $M = \{2x^2 + 2x + 1, x^2 + 1, 2x + m\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M độc lập tuyến tính.

- A. $m \neq 1$. B. $m \neq -4$. C. $m \neq -2$.
D. Đáp án khác. E. $m \neq -1$.

Câu 6 (L.O.1,L.O.2). Cho mạch điện như hình vẽ



Biết $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 5\Omega$. Hãy tính cường độ dòng điện qua R_1 (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

- A. Đáp án khác. B. 3.23. C. 2.71.
D. 2.31. E. 2.54.

(Đề từ Câu 7 đến Câu 9)

Cho số thực m thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + (m-3)x_3 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + mx_3 = -1, \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

Câu 7 (L.O.1,L.O.2). Tìm giá trị m .

- A. $m = 6$. B. $m = 7$. C. Đáp án khác.
D. không tồn tại m . E. $m = 5$.

Câu 8 (L.O.1,L.O.2). Gọi (x_1, x_2, x_3) là một nghiệm của hệ phương trình trên thỏa mãn $x_1 = x_2$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -11/10$. B. $x_3 = -12/11$. C. $x_3 = -13/8$.
D. $x_3 = -13$. E. Đáp án khác.

Câu 9 (L.O.1,L.O.2). Trong $\mathbb{R}_3$, gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ là một nghiệm của hệ (xem như 1 véc tơ trong $\mathbb{R}_3$) đồng thời là một tổ hợp tuyến tính của tập $M = \{(1, 1, 0), (1, 4, 3)\}$. Hãy tìm giá trị của x_3 .

- A. $x_3 = -13$. B. $x_3 = -6/5$. C. $x_3 = -11/10$.
D. Đáp án khác. E. $x_3 = -13/9$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 11)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho cơ sở $E = \{(1, 2, 2), (2, 5, 3), (2, 3, m)\}$ và cơ sở $F = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$.

Câu 10 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m để đảm bảo E là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq -2$. B. $m \neq 4$. C. $m \neq 1$.
D. $m \neq 5$. E. Đáp án khác.

Câu 11 (L.O.1,L.O.2). Với $m = 0$. Tìm tọa độ của véc tơ u trong cơ sở F , biết tọa độ của u trong cơ sở

E là $[u]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- A. $\begin{pmatrix} -13 \\ 14 \\ -3 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ -5 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ -13 \end{pmatrix}$. E. Đáp án khác.

(Đề từ Câu 12 đến Câu 13)

Trong không gian véc tơ $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ (tập các ma trận thực cỡ 3×2), cho không gian véc tơ con $V = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) | XA = 0\}$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Câu 12 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho ma trận $\begin{pmatrix} -9 & 3 \\ m & 1 \\ -m-9 & 2 \end{pmatrix} \in V$.

- A. $m = -3$. B. Đáp án khác. C. $m = 4$.
D. $m = 3$. E. $m = -1$.

Câu 13 (L.O.1,L.O.2). Số chiều của không gian V là

- A. Đáp án khác. B. 6. C. 3.
D. 5. E. 1.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 17)

Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào

(ma trận hệ số chi phí) là $A = \begin{pmatrix} 0.15 & 0.15 & 0.05 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.2 & m \end{pmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$. Cho biết giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra trong năm 2023 lần lượt là 60, 40, 50 tỉ USD.

.....
Câu 14 (L.O.1,L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 3/20$. B. $m \neq 1/6$. C. $m \neq 7/60$. D. $m \neq 3/7$. E. $m \neq 1/5$.

Câu 15 (L.O.1,L.O.2). Hỏi giá trị sản phẩm mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp bao nhiêu tỉ USD?

- A. 9. B. 6. C. 9.5.
D. Đáp án khác. E. 7.5.

Câu 16 (L.O.1,L.O.2). Tổng giá trị sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp (*tổng giá trị mà mỗi ngành cung cấp cho ngành công nghiệp vận hành*) là bao nhiêu tỉ USD?

- A. 16.0. B. 18.5. C. 24.0.
D. Đáp án khác. E. 23.2.

Câu 17 (L.O.1,L.O.2). Tỷ suất lợi nhuận của một ngành $\text{roe} = \frac{\text{đầu ra} - \text{đầu vào}}{\text{đầu vào}} \cdot 100\%$. Hãy tính tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp.

- A. Đáp án khác. B. 127.0%. C. 150.0%.
D. 61.0%. E. 206.0%.

(Đề từ Câu 18 đến Câu 20)

.....
Cho mô hình chăn nuôi của một loài động vật có vòng đời 9 tháng (con nào đủ 9 tháng tuổi sẽ bị đem bán) và được chia làm 3 lớp. Lớp I từ 0 đến 3 tháng; lớp II từ 3 đến 6 tháng và lớp III từ 6 đến 9 tháng.

Biết rằng trung bình sau mỗi 3 tháng, mỗi con cái lớp I sinh được 1.2 con cái, mỗi con cái lớp II sinh được 7 con cái; mỗi con cái lớp III sinh được 1 con cái. Tỷ lệ sống sót của con cái lớp I và lớp II sau mỗi 3 tháng lần lượt là 80% và 90%. Giả sử ban đầu người ta mua 100 con cái lớp I về nuôi (không có con lớp II và lớp III).

.....
Câu 18 (L.O.1,L.O.2). Ma trận Leslie của mô hình là

- A. Đáp án khác. B. $\begin{pmatrix} 0.0 & 7.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 1.2 & 7.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.2 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1.2 & 7.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 0.0 & 3.0 & 1.0 \\ 0.8 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.9 & 0.0 \end{pmatrix}$.

Câu 19 (L.O.1,L.O.2). Hỏi sau 1 năm, tổng số con cái lớp III trong đàn là bao nhiêu con? (Kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 580.0. B. 507.0. C. 307.0.
D. Đáp án khác. E. 488.0.

Câu 20 (L.O.1,L.O.2). Mỗi con cái mới vừa sinh ra sẽ được tiêm 1 liều thuốc ngừa. Hỏi sau 1 năm, người ta đã tiêm bao nhiêu liều thuốc? (Kết quả cuối cùng làm tròn đến số nguyên).

- A. 8348.0. B. 7525.0. C. Đáp án khác.
D. 1367. E. 11874.0.

===== Hết =====

ĐÁP ÁN đề 2810 - ngày thi 28/10/2023

1 C	3 A	5 E	7 E	9 A	11 B	13 B	15 B	17 B	19 B
2 C	4 E	6 E	8 E	10 A	12 A	14 A	16 E	18 E	20 C

ĐÁP ÁN đề 1122

1 C	3 C	5 E	7 A	9 E	11 C	13 A	15 A	17 B	19 C
2 B	4 A	6 A	8 C	10 E	12 B	14 C	16 C	18 D	20 C

ĐÁP ÁN đề 1133

1 C	3 E	5 D	7 E	9 E	11 A	13 C	15 C	17 C	19 B
2 D	4 E	6 C	8 C	10 E	12 D	14 A	16 D	18 A	20 C

ĐÁP ÁN đề 1144

1 C	3 D	5 C	7 D	9 B	11 D	13 E	15 D	17 A	19 C
2 C	4 E	6 A	8 C	10 A	12 D	14 B	16 A	18 D	20 B

ĐÁP ÁN đề 2211

1 A	3 C	5 E	7 A	9 E	11 A	13 B	15 C	17 E	19 E
2 A	4 E	6 E	8 D	10 C	12 D	14 D	16 D	18 E	20 A

ĐÁP ÁN đề 2222

1 D	3 B	5 D	7 E	9 E	11 C	13 B	15 E	17 B	19 C
2 B	4 A	6 E	8 E	10 B	12 D	14 B	16 E	18 D	20 A

ĐÁP ÁN đề 2233

1 D	3 A	5 E	7 E	9 B	11 A	13 E	15 B	17 D	19 D
2 B	4 D	6 A	8 E	10 B	12 A	14 C	16 B	18 D	20 A

ĐÁP ÁN đề 2244

1 E	3 C	5 E	7 E	9 B	11 D	13 C	15 B	17 C	19 B
2 D	4 A	6 E	8 B	10 D	12 A	14 C	16 C	18 D	20 A

RD:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2022-2023
		Ngày thi	04/03/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - Ca 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	0403	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(1; 1; 1), (1; 2; 3), (-1; 3; m+4), (4; 1; m)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

- A. $m \neq 3$ và $m \neq -2$. B. $m \neq 3$. C. $\forall m \in \mathbb{R}$.
 D. $m \neq -2$. E. Đáp án khác.

Câu 2. Trong không gian $P_2[x]$, cho không gian con $F = \{p \in P_2[x] \mid \int_0^1 p(x)dx = 0\}$. Một cơ sở của F là

- A. $\{x^2 - \frac{1}{3}; x - \frac{1}{2}\}$. B. $\{2x^2 - x + 1; x + 1\}$. C. $\{x + 2\}$.
 D. $\{3x^2 - 2x\}$. E. Đáp án khác.

Câu 3. Cho đa thức $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ -2 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix}$. Tìm bậc của đa thức $f(x)$.

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 6. E. 1.

Câu 4. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 4 thỏa mãn $\det(A) = -2, \det(B) = -3$. Tính $\det[3(A^T)^4 \cdot (2B)^{-1}]$.

- A. 1. B. 6. C. -27. D. 6912. E. Đáp án khác.

Câu 5. Cho hai ma trận $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}), B \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R})$ và hai ma trận X và Y thỏa $Y = AXB$. Hãy tìm kích cỡ của ma trận Y .

- A. $Y \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$. B. $Y \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$. C. $Y \in M_{2 \times 5}(\mathbb{R})$.
 D. $Y \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$. E. Đáp án khác.

Câu 6. Tìm m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = m \\ 3x_1 + x_2 + mx_3 = m^2 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 0$. B. $m = 4$. C. $m = 0$. D. $m \neq 4$. E. Đáp án khác.

Câu 7. Mô hình cân đối giữa 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có đầu vào là

$A = \begin{pmatrix} 0.07 & 0.11 & 0.15 \\ 0.1 & 0.03 & 0.12 \\ 0.13 & 0.09 & 0.03 \end{pmatrix}$. Trong năm 2023, tổng giá trị sản phẩm của 3 ngành tạo ra lần lượt là 3, 4, 5 tỉ

USD. Hỏi ngành nông nghiệp đã cung cấp sản phẩm cho ngành dịch vụ trị giá bao nhiêu tỉ USD?

- A. 2,98. B. 0,48. C. 0,6. D. 0,36. E. 4,1.

Câu 8. Cho I là ma trận đơn vị cấp hai và ma trận $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$. Tính A^{2023} và chọn khẳng định đúng.

- A. $A^{2023} = -A$. B. $A^{2023} = I$. C. $A^{2023} = 0$. D. $A^{2023} = -I$. E. $A^{2023} = A$.

Câu 9. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 0 & 7 \\ 4 & 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 0. E. 2.

Câu 10. Trong không gian véc tơ X , cho hai cơ sở E, F và ma trận chuyển cơ sở từ E sang F

là $P_{E \rightarrow F} = \begin{pmatrix} 5 & 14 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$. Cho biết $[u]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $[u]_F$.

- A. $(52; -11)^T$. B. $(48; -17)^T$. C. $(7; 19)^T$. D. $(3; -13)^T$. E. Đáp án khác.

Câu 11. Giả sử độ tuổi của một con cái của một loài động vật được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 4 tháng; lớp II từ 4 đến 8 tháng; lớp III từ 8 trở lên. Ma trận Leslie của mô hình được cho bởi $L = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0,6 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9 & 0,3 \end{pmatrix}$.

Để tăng sức đề kháng dịch bệnh, mỗi con non mới sinh ra được tiêm một liều thuốc ngừa đặc trị. Nếu ban đầu người ta bắt đầu nuôi một số con lớp II với 1000 con cái. Hỏi sau 1 năm người ta đã dùng hết bao nhiêu liều thuốc.

- A. 13575. B. 13461. C. 10140. D. 15940. E. Đáp án khác.

Câu 12. Trong $\mathbb{R}_n$, (các véc tơ viết theo cột) cho không gian con F . Một ma trận đối xứng $A \in M_n$ gọi là ma trận chiếu xuống không gian con F nếu $A^2 = A$ và $F = \{y = Ax | x \in \mathbb{R}_n\}$ (tập các véc tơ $y = Ax$). Ma trận nào sau đây là ma trận chiếu xuống không gian con $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$?

- A. $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1/3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 4/5 & -2/5 \\ -2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 4/5 \end{pmatrix}$. E. $\begin{pmatrix} 1/3 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$.

Câu 13. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1. \end{cases}$ Khẳng định nào sau đây đúng về số nghiệm của hệ phương trình trên.

- A. Hệ có 1 nghiệm.
B. Hệ vô nghiệm.
C. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc vào 2 tham số tự do.
D. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc vào 1 tham số tự do.
E. Đáp án khác.

Câu 14. Trong không gian véc tơ X , cho cơ sở $E = \{x; x+y; x+y+z\}$ và véc tơ $t \in X$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x+y+z+t$ không là tổ hợp tuyến tính của $\{x; y; z\}$.
B. $\{x; x+y; x+t\}$ sinh ra X .
C. $\{x; y; z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
D. $\{x+y; y+z; z-x\}$ độc lập tuyến tính.
E. $\text{rank}(\{x; y; z; t\}) = 3$.

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + (m-2)x_3 = m-4 \\ 3x_1 + 3x_2 + (m-4)x_3 = 1-2m \end{cases}$ có vô số nghiệm.

- A. $m \neq 6$. B. $m \neq 10$. C. $m = 6$.
D. $m = 5$ hoặc $m = 10/3$. E. Đáp án khác.

Câu 16. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(2; 1; 1), (1; -1; 3), (3; 3; -1)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để véc tơ $x = (1; 2; m)$ là tổ hợp tuyến tính của M .

- A. $m = -1$. B. $m = -2$. C. $m = 0$. D. $m = 1$. E. $m = 2$.

Câu 17. Trong một quận ở một thành phố có 8000 hộ gia đình mua thức ăn hàng ngày ở **siêu thị** hoặc **chợ**. Theo khảo sát, mỗi năm có khoảng 10% các hộ dân đang mua ở chợ chuyển sang mua siêu thị và 6% số hộ dân mua ở siêu thị sang mua ở chợ (giả sử không có hộ dân nào mua cả hai và số hộ dân trong quận thay đổi không đáng kể). Biết rằng hiện tại số hộ dân mua ở chợ và siêu thị đạt trạng thái cân bằng. Hãy tìm số hộ dân đi siêu thị trong quận.

- A. 4000. B. 5000. C. 3000. D. 2000. E. 6000.

Câu 18. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ và ma trận tích $C = A^T \cdot B$. Tìm phần tử c_{35} (phần tử nằm ở hàng 3, cột 5 của ma trận C).

- A. 7. B. 5. C. 3. D. 1. E. 0.

Câu 19. Tìm điều kiện của các số thực a, b để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix}$ khả nghịch.

- A. $a + b \neq 2$. B. $3a - b \neq -1$. C. $2a - b \neq 3$. D. $b - a \neq 1$. E. Đáp án khác.

Câu 20. Cho $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$ và đa thức $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$. Tìm phần tử hàng 2 cột 1 của $f(A)$.

- A. $2a + 1$. B. $2ab$. C. $2a - 4$. D. $a + b + 3$. E. Đáp án khác.



RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2022-2023
		Ngày thi	04/03/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - Ca 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2211	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.					

ĐỀ THI

Câu 1. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1. \end{cases}$$
 Giả sử $(x_1; x_2; x_3)$ là một nghiệm của hệ thỏa

mãn điều kiện $\frac{x_1}{x_3} = -2$. Tính giá trị của x_3 .

- A. 0. B. 2. C. 1. D. -2. E. -1.

Câu 2. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(1; -1; 0), (-1; 1; m+1), (1; -4; 1-3m)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M phụ thuộc tuyến tính.

- A. $m = -1$. B. $\forall m \in \mathbb{R}$. C. $m = 1/3$. D. $m = 0$. E. $\nexists m$.

Câu 3. Tìm m để hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = m \\ -x_1 + mx_3 = m^2 \end{cases}$$
 có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 1$. B. $m = 2$. C. $m \neq 2$.
D. $m = 1$. E. Đáp án khác..

Câu 4. Mô hình kinh tế vĩ mô I-O gồm 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc

gia có ma trận đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0.07 & 0.11 & 0.15 \\ 0.1 & 0.03 & 0.12 \\ 0.13 & 0.09 & 0.03 \end{pmatrix}$. Trong năm 2023, tổng giá trị sản phẩm của

3 ngành tạo ra lần lượt là 3, 2, 5 tỉ USD. Hỏi sản phẩm của ngành nông nghiệp dành cho tiêu dùng và xuất khẩu trị giá bao nhiêu tỉ USD?

- A. 1,82. B. 1,04. C. 4,28.
D. 7,14. E. Đáp án khác.

Câu 5. Giả sử độ tuổi của một con cái của một loài động vật tối đa là 12 tháng và được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 4 tháng; lớp II từ 4 đến 8 tháng; lớp III từ 8 đến 12 tháng. Sau mỗi 4 tháng, mỗi con lớp I trung bình sinh được 0,2 con cái khác; mỗi con lớp II trung bình sinh được 4 con cái khác; mỗi con lớp III trung bình sinh được 2 con cái khác. Tỷ lệ sống sót sau 4 tháng của lớp I là 60% và lớp II là 90%. Giả sử ban đầu người ta nuôi con giống lớp I có 1000 con cái (không có con nào lớp II và lớp III). Hỏi sau 1 năm, số lượng con cái trong đàn là bao nhiêu con?

- A. 23660. B. 3620. C. 4160.
D. 800. E. Đáp án khác.

Câu 6. Tính định thức
$$\begin{vmatrix} 1 & 2i & 1 \\ 2 & 1 & i \\ 3 & 1 & 1+i \end{vmatrix}$$
, trong đó i là đơn vị ảo.

- A. $2 + 3i$. B. $i - 1$. C. $3 - 2i$. D. 0. E. $-4i - 2$.

MSSV:Họ và tên SV:.....

Trang 1/3- 2211

Câu 7. Cho A là ma trận vuông cấp 3. Trong quá trình tính định thức của ma trận A , ta dùng một trong các phép biến đổi sau:

1) $h_1 \rightarrow h_1 - 2h_2$.

2) $h_1 \leftrightarrow h_3$.

3) $c_3 \rightarrow c_1 - 2c_3$.

4) $c_2 \rightarrow c_2 \times 2$.

Hỏi có bao nhiêu phép biến đổi **không** làm thay đổi định thức của A .

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

E. 1.

Câu 8. Trong không gian véc tơ X , cho tập sinh $M = \{x; x + y; x + y + z\}$, trong đó z là một tổ hợp tuyến tính của $\{x; y\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\{x + y; y + z; z - x\}$ không sinh ra X .

B. $\{x; y; z\}$ là một cơ sở của X .

C. $\{x; y\}$ sinh ra X .

D. $\text{rank}(\{x; y; z; t\}) = 3$.

E. $\dim(X) = 2$.

Câu 9. Trong $\mathbb{R}^3$, cho không gian con $F = \langle (0; 1; 2), (1; 2; -1), (-1; 0; 5) \rangle$. Tìm tất cả các giá trị thực m để véc tơ $x = (1; 2; m) \in F$.

A. $m = -1$.

B. $m = 2$.

C. $m = 0$.

D. $m = 1$.

E. $m = -2$.

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm vết (trace) của ma trận $B = A^T \cdot A$.

A. 30.

B. 10.

C. 0.

D. 20.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Một ma trận vuông $H \in M_n$ có tất cả các phần tử là ± 1 được gọi là một ma trận Hadamard bậc n nếu $H^T H = H H^T = nI$, với I là ma trận vuông cùng cấp (Ma trận Hadamard có nhiều ứng dụng trong truyền dẫn thông tin).

Hãy tìm các giá trị thực của a và b để ma trận $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & b \end{pmatrix}$ là một ma trận

Hadamard.

A. $a = 1; b = -1$.

B. $a = -1; b = -1$.

C. $a = -1; b = 1$.

D. $a = 1; b = 1$.

E. Không tồn tại.

Câu 12. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $E = \{(1; 2), (3; 5)\}$ và $F = \{(0; 1), (-1; 3)\}$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F .

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 5 & 14 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 3 & 14 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$.

E. Đáp án khác.

Câu 13. Cho hai ma trận $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, $B \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R})$ và hai ma trận X và Y thỏa $Y = AXB$. Hãy tìm kích cỡ của ma trận X .

A. $X \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$.

B. $X \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$.

C. $X \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$.

D. $X \in M_{2 \times 5}(\mathbb{R})$.

E. Đáp án khác.

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & m \\ -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & m+1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ khả nghịch.

A. $m = 1$.

B. $m \neq 1$.

C. $m = 0$.

D. $m \neq 0$.

E. Các câu khác sai.

Câu 15. Dân cư trong một thành phố được chia làm 2 vùng, **ven** và **trung tâm**. Khảo sát cho thấy rằng sau mỗi năm có 8% người vùng ven di chuyển vào trung tâm và 7% người ở trung tâm di chuyển ngược lại. Giả sử số người mới sinh ra, chết đi và ở nơi khác chuyển đến không đáng kể. Giả sử tổng số dân của thành phố là 6 triệu người và phân bố dân cư theo vùng đạt trạng thái cân bằng. Hỏi mỗi năm có bao nhiêu triệu người ở vùng ven di chuyển vào trung tâm?

- A. 2,8. B. 0,224. C. 1.25.
D. 3,2. E. Đáp án khác.

Câu 16. Cho 3 số thực a, b, c và ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b & 1 \\ c & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A^{2023})$.

- A. 0. B. -2. C. -2^{2023} . D. 2^{2023} . E. 2.

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của m để

hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + mx_3 = m + 1 \\ 2x_1 + x_2 + (m + 1)x_3 = 2m - 1 \end{cases}$$
 có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 2$. B. $m \neq 0$. C. $m \neq 0$ và $m \neq 2$.
D. $\forall m \in \mathbb{R}$. E. Đáp án khác..

Câu 18. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 2, I là ma trận đơn vị cấp 2 và ma trận X thỏa mãn $A(X + B) = A^T - 2X$. Biết rằng $\det(A + 2I) \neq 0$. Tìm X theo A, B, I .

- A. $X = (A^T - AB)(A + 2I)^{-1}$.
B. $X = A^{-1}(A^T - 2X) - AB$.
C. $X = BA^{-1}(A - 2X)$.
D. $X = (A + 2I)^{-1}(A^T - AB)$.
E. Các câu khác sai.

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hạng ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & -1 & m+3 \\ 1 & 4 & 2 & 2m \end{pmatrix}$ bằng 3.

- A. $m = 0$. B. $m \neq 2$. C. $m = 2$. D. $m \neq 0$. E. $\nexists m$.

Câu 20. Trong không gian $M_2(R)$, cho không gian con $F = \left\{ X \in M_2(R) \mid \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \cdot X = 0 \right\}$.

Một cơ sở của F là

- A. $\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. B. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. C. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$.
D. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$. E. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Đáp án

Đáp án Đề 0403

- 1 C
- 2 A
- 3 E
- 4 C
- 5 C
- 6 D
- 7 C
- 8 E
- 9 E
- 10 B
- 11 D
- 12 A
- 13 D
- 14 E
- 15 D
- 16 B
- 17 B
- 18 A
- 19 D
- 20 A



Đáp án Đề 2211

- 1 E
- 2 A
- 3 C
- 4 B
- 5 B
- 6 E
- 7 E

- 8 C
- 9 A
- 10 A
- 11 C
- 12 D
- 13 C
- 14 E
- 15 B
- 16 D
- 17 E
- 18 D
- 19 B
- 20 A



RĐ: Nguyễn Xuân Mỹ	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2022-2023
		Ngày thi	25/11/2022		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - CA 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	45 phút	Mã đề	Gốc	
Notes: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Đề thi trắc nghiệm gồm có 20 câu/4 trang.					

Câu 1. Tìm ma trận X thỏa mãn $X \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -6 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$.

A. $\begin{bmatrix} -14 & 32 \\ -26 & 57 \\ 11 & -23 \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} 10 & 44 \\ 4 & 21 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} 64 & 266 \\ 29 & 120 \\ 29 & 121 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 20 & 14 \\ 11 & 12 \\ -21 & 3 \end{bmatrix}$.

E. Các câu kia sai.

Câu 2. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & y \\ x & 5 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm x và y sao cho $AB = BA$.

A. $x = \frac{16}{3}, y = \frac{8}{3}$.

B. $x = \frac{8}{3}, y = \frac{16}{3}$.

C. $x = 2, y = -5$.

D. $x = -1, y = 10$.

E. Các câu kia sai.

Câu 3. Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Tính $\det(A^{-1} \cdot B^{2023})$.

A. $-\frac{1}{4}$.

B. $\frac{-1}{2^{4046}}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. -4^{2023} .

E. -4 .

Câu 4. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & m-1 \end{pmatrix}$ khả nghịch.

A. $m \neq -3$.

B. $m > -2$.

C. $m \neq -1 \wedge m \neq -3$.

D. $m = 3$.

E. $m = -3$.

Câu 5. Trong $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $E = \{(1; 2; 1), (1; 1; 2), (2; 3; 4)\}$ và $x = (3; 2; -4)$. Tìm $[x]_E$.

A. $\begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ -11 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} -25 \\ -37 \\ -47 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

E. Các câu kia sai.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường:

$$\begin{cases} x + y - z + t = 0 \\ 3x + 4y - 8z + 6t = 0 \\ 5x + 5y - 6z + 7t = 0 \\ 4x + 9y - 11z + mt = 0 \end{cases}$$

A. $m = -17$.

B. $m \neq 17$.

C. $m \neq -13$.

D. $m = -13$.

E. Các câu kia sai.

Câu 7. Trong không gian vectơ $\mathbb{R}^3$ cho ba vectơ $x_1 = (1; 1; 1), x_2 = (0; 2; 2), x_3 = (0; 2; m)$. Với giá trị nào của m thì x_3 là tổ hợp tuyến tính của x_1 và x_2 ?

A. $m = 2$.

B. $m = -2$.

C. $m \neq -2$.

D. $m \neq 2$.

E. Các câu kia sai.

MSSV:Họ và tên SV:.....

Câu 8. Cho $V = \langle x, y, z, t \rangle$. Giả sử t là tổ hợp tuyến tính của x, y, z . Khẳng định nào luôn đúng?

- A. $\{x; 2y; 3z\}$ là tập sinh của V .
- B. $2x - y + 4t$ không là vectơ của V .
- C. $\{3x, 2y, t\}$ độc lập tuyến tính.
- D. $\dim(V) = 4$.
- E. Các câu kia sai.

Câu 9. Trong không gian $M_2(R)$ (tập tất cả các ma trận thực vuông cấp 2), cho tập V là tập tất cả các ma trận đối xứng thực trong $M_2(R)$. Biết rằng V là một không gian con của $M_2(R)$. Hãy tìm số chiều của V .

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.
- E. Đáp án khác.

Câu 10. Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. Hạng của $\{x, y, 2x - 3y\}$ bằng 2.
- B. $\{2x, 3y, x + z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- C. Các câu kia sai.
- D. $\dim(V) = 2$.
- E. $4y + 3z \notin V$.

Câu 11. Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập độc lập tuyến tính, t không là tổ hợp tuyến tính của M . Khẳng định nào luôn đúng?

- A. $\{x + y, x - 2y, z, t\}$ có hạng bằng 4.
- B. y là tổ hợp tuyến tính của $\{x, z, t\}$.
- C. Các câu kia sai.
- D. $\{x, 2y, z + t, z - t\}$ có hạng bằng 3.
- E. $\{3x, y, z + t, z - t\}$ có hạng bằng 2.

Câu 12. Một hợp tác xã nông nghiệp chuyên trồng ba loại nông sản chính là khoai mì, khoai lang và củ sắn dây. Để có sự luân phiên trong sản xuất, mỗi năm hợp tác xã đều chuyển một tỉ lệ nhất định số lượng các hộ nông dân trồng nông sản này sang trồng một nông sản khác. Việc chuyển đổi đó được thể hiện ở ma trận

Markov sau $\begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 & 0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$. Hiện nay số hộ nông dân trồng khoai mì, khoai lang và củ sắn dây lần lượt là

100, 250, 200. Hỏi 1 năm sau có bao nhiêu hộ nông dân trồng khoai lang?

- A. 170.
- B. 175.
- C. 205.
- D. 200.
- E. Các câu kia sai.

Câu 13. Cần 3 thành phần khác nhau A, B, C để sản xuất một lượng chất hóa học. A, B và C phải được hòa tan trong nước một cách riêng biệt trước khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo ra hợp chất hóa học. Gọi x, y, z là thể tích dung dịch tương ứng của A, B và C khi kết hợp lại với nhau. Biết rằng nếu kết hợp dung dịch chứa A với tỷ lệ $1,5g/cm^3$ với dung dịch chứa B với tỷ lệ $3,6g/cm^3$ và dung dịch chứa C với tỷ lệ $5,3g/cm^3$ thì tạo ra 25,43g hợp chất hóa học. Nếu tỷ lệ của A, B, C thay đổi thành tương ứng thành 2,5; 4,3; 2,4(g/cm^3), khi đó sẽ tạo ra 22,79g hợp chất hóa học. Cuối cùng, nếu tỷ lệ tương ứng là 2,7; 5,5; 3,2(g/cm^3), thì sẽ tạo ra 28,69g hợp chất. Tính xấp xỉ thể tích của dung dịch chứa B .

- A. $3,2cm^3$.
- B. $1,5cm^3$.
- C. $3,1cm^3$.
- D. $2,2cm^3$.
- E. Các câu kia sai.

Câu 14. Giả sử độ tuổi lớn nhất của một loài động vật là 30 tuổi. Người ta chia con cái thành 3 lớp. Lớp I (từ 1 đến 10 tuổi), chưa sinh sản. Lớp II (từ 11 đến 20 tuổi), mỗi con cái sinh trung bình 3 con cái khác. Lớp III (từ 21 đến 30 tuổi), mỗi con cái sinh trung bình 2 con cái khác. Khoảng 50% con cái sống sót từ lớp I sang lớp II, 30% sống sót từ lớp II sang lớp III. Giả sử ban đầu ở mỗi lớp có 100 con cái, sau 20 năm số lượng con cái ở lớp I là bao nhiêu?

- A. 210.
- B. 30.
- C. 250.
- D. 200.
- E. Các câu kia sai.

Câu 15. Xét mô hình kinh tế vĩ mô Input-Output gồm 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ với ma

trận hệ số đầu vào là $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$. Tìm cầu cuối của ngành kinh tế, biết tổng giá trị sản phẩm của 3

ngành trên lần lượt là 1500, 2000, 1600?

- A. (430; 380; 520).
- B. (380; 430; 520).
- C. (430; 520; 380).
- D. (380; 520; 430).
- E. Các câu khác sai.

MSSV:Họ và tên SV:.....

Câu 16. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & m & -8 \\ 4 & 5 & -1 & m-2 \end{pmatrix}$. Tìm tất cả các giá trị của m để hạng của ma trận A

bằng 3.

A. $m = 5$.

B. $m \neq 5$.

C. $m = 3$.

D. $m \neq 0$.

E. các câu khác sai.

Câu 17. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm vết của ma trận $B = A.A^T$

A. 38.

B. 0.

C. 23.

D. -7.

E. Đáp án khác.

Câu 18. Trong $\mathbb{R}^3$, cho không gian con $F = \left\{ (x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \right\}$. Một cơ sở của F

là

A. $\{(2; 2; -2)\}$.

B. $\{(1; 2; -1)\}$.

C. $\{(0; -1; 1)\}$.

D. $\{(1; 2; -1); (0; -1; 1)\}$.

E. Đáp án khác.

Câu 19. Cho số thực m và đa thức $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 2 & m & x^2 \\ 4 & 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$. Tìm tất cả các giá trị của m để bậc của đa

thức bằng 2.

A. $m = 0$.

B. $m \neq 0$.

C. $m = 3$.

D. $m \neq 3$.

E. Đáp án khác.

Câu 20. Cho số thực m và hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + (m+5)x_3 = 2m+3 \\ x_1 + 2x_2 + (3m-1)x_3 = 3m+5 \end{cases}$ Tìm tất cả các giá trị của

m để hệ vô số nghiệm.

A. $\begin{cases} m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$.

B. $m \neq 1$.

C. $m \neq \frac{3}{2}$.

D. $\forall m \in \mathbb{R}$.

E. $\nexists m$.

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

MSSV:Họ và tên SV:.....

Câu 1. Có bao nhiêu cặp số thực (x, y) thỏa: $3 \cdot \begin{pmatrix} x & 3 \\ 1 & y \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} x & -1 \\ -1 & 2y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2y & 11 \\ 5 & y+x \end{pmatrix}$

- A. Các câu khác sai. B. Có vô số. C. Không tồn tại.
D. Có một cặp số. E. Có hai cặp số.

Câu 2. Cho $A, B, C \in M_3$, C khả nghịch. Khẳng định nào sau đây *không đúng*?

- A. $CB = CA \Rightarrow B = A$. B. $BC = 0 \Rightarrow B = 0$. C. $B = AC \Rightarrow A = BC^{-1}$.
D. $B = AC \Rightarrow C = A^{-1}B$. E. $BC = AC \Rightarrow B = A$.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & m \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

- A. $\nexists m$. B. $m \in \mathbb{R} \setminus \{0; -3\}$. C. $m \neq -3$.
D. $m \neq 0$. E. Các câu khác sai.

Câu 4. Cho ma trận $A \in M_4$ khả nghịch và $\det(A) = -4$. Tính $\det(-2 \cdot A^{-1})$.

- A. $-\frac{1}{2}$. B. 4. C. -4.
D. $\frac{1}{2}$. E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$. Biết $f(A) = \text{trace}(A)$. Tính $f(A^{14})$.

- A. -128. B. -256. C. 256.
D. -64. E. 128.

Câu 6. Trong $\mathbb{R}^3$, cho cơ sở $E = \{(1; 1; 0), (1; 0; 1), (2; 1; 0)\}$ và $x = (-3; 2; -1)$. Tìm $[x]_E$.

- A. $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$.
D. $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$. E. Đáp án khác.

Câu 7. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - 4y + 6z = 0 \\ 5x - 10y + 15z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \end{cases}$

- A. $x = -3\alpha, y = 0, z = \alpha$, với mọi số thực α .
B. $x = 2\alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta$, với mọi số thực α, β .
C. $x = \alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta$, với mọi số thực α, β .
D. $x = 3\alpha, y = 1, z = -\alpha$, với mọi số thực α .
E. Các câu khác sai.

Câu 8. Trong $\mathbb{R}^3$ cho họ $M = \{(1; 2; 3), (-1; 1; 2), (0; 1; -1); (m; 1; -2)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để tập M là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

- A. $\forall m$. B. $\nexists m$. C. $m \neq 1$.
D. $m \neq 3$. E. Đáp án khác.

Câu 9. Cho $V = \langle x, y, z, t \rangle$. Giả sử z là tổ hợp tuyến tính của x, y . Khẳng định nào luôn đúng?

- A. $2x + y \in V$. B. $\{x, y, z\}$ độc lập tuyến tính. C. $\{x, y, z\}$ là tập sinh của V .
D. $\{x, y, t\}$ độc lập tuyến tính. E. $\dim(V) = 3$.

Câu 10. Cho $V = \langle (1; -1; 1), (-2; 1; 0), (1; 3; 1) \rangle$. Khẳng định nào luôn đúng?

- A. Các câu kia sai.
B. $\{(1; -1; 1), (0; -1; 2)\}$ là cơ sở của V .
C. $\{(1; 0; 0), (0; 1; 0), (1; 1; 0)\}$ là cơ sở của V .
D. $(1; 2; -4) \notin V$.
E. $\dim(V) < 3$.

Câu 11. Cho $\{x + y; x - y; x; 2z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V .

Khẳng định nào sau đây *không đúng*?

- A. $\dim(V) \leq 3$.
B. $\{x, y, z\}$ là cơ sở của V .
C. $V = \langle x, y, z \rangle$.
D. $3x + 2y \in V$.
E. $\{x + y; y + z; 2x - y - 3z\}$ phụ thuộc tuyến tính.

MSSV:Họ và tên SV:.....

Câu 12. Năm 2021, dân số thành phố A và vùng ngoại ô lần lượt là 200000 và 60000. Theo nghiên cứu mỗi năm có khoảng 11% dân thành phố A chuyển ra ngoại ô và 14% dân số ngoại ô chuyển vào thành phố A. Theo xu hướng này, hãy dự đoán dân số thành phố A vào năm 2024? Giả sử số dân di cư đến và đi; sinh ra và chết đi không đáng kể.

- A. Giảm 31450 người so với năm 2021.
 B. Có 31450 người chuyển ra ngoại ô.
 C. Giảm 13600 người so với năm 2021.
 D. Số dân chuyển ra ngoại ô ít hơn số dân chuyển vào thành phố.
 E. Các câu khác sai.

Câu 13. Giả sử năm 2020 tình trạng sử dụng đất của một hợp tác xã nông nghiệp X như sau: trồng bông gòn chiếm 25%, trồng dâu tằm chiếm 20% và trồng mì chiếm 55%. Hãy tính % đất được sử dụng để trồng bông gòn trong năm 2025, giả sử rằng xác suất chuyển đổi trong mỗi giai đoạn 5 năm được cho bởi ma trận

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.05 \\ 0.2 & 0.7 & 0.15 \\ 0.2 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

- A. 27.25%. B. 21.75%. C. 22.05%.
 D. 34.94%. E. 43.00%.

Câu 14. Xét mô hình Input-Output gồm 3 ngành kinh tế với ma trận hệ số đầu vào là $\begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$.

Tìm mức sản lượng (hay đầu ra, tổng cầu) của 3 ngành kinh tế trên, biết nhu cầu cho tiêu dùng và xuất khẩu của ba ngành là (200, 200, 100) (triệu USD).

- A. (455.581; 389.521; 205.011). B. (80; 110; 50). C. (120; 90; 50).
 D. (110; 90; 70). E. (205.011; 389.521; 455.581).

Câu 15. Một cửa hàng hoa tươi bán 3 loại hoa: hoa hồng, hoa ly và hoa lan. Ngày đầu bán được 10kg hoa hồng, 20kg hoa ly và 16kg hoa lan, doanh thu là 7 triệu 420 ngàn VND. Ngày thứ hai bán được 30kg hoa hồng, 24kg hoa ly và 29kg hoa lan, doanh thu là 13 triệu 760 ngàn VND. Ngày thứ ba bán được 20kg hoa hồng, 22kg hoa ly và m kg hoa lan, doanh thu là 10 triệu 040 ngàn VND. Tìm giá trị m biết giá của hoa lan là 220 ngàn VND/kg.

- A. 20. B. 25. C. 18.
 D. 8. E. 13.

Câu 16. Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$, cho tọa độ của véc tơ x trong cơ sở $\{(1; 2; -1), (2; 0; 1), (2; 1; 1)\}$ là $(3; -2; -1)^T$. Hãy tìm tọa độ của véc tơ x trong cơ sở $\{(1; 0; 2), (1; -2; 3), (1; 3; 3)\}$.

- A. $(3; 2; -1)^T$. B. $(2; 2; -3)^T$. C. $(2; -3; 1)^T$.
 D. $(-3; -1; 1)^T$. E. Đáp án khác.

Câu 17. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ -x_1 + 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 = -5 \end{cases}$$
. Khẳng định nào sau đây đúng về nghiệm của hệ phương trình?

- A. Hệ vô nghiệm. B. Hệ có 1 nghiệm. C. Hệ có 4 nghiệm.
 D. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc 1 tham số. E. Hệ vô số nghiệm phụ thuộc 2 tham số.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 = 2 + m \\ 3x_1 + 3x_2 + (m + 2)x_3 = m^2 - 2m \end{cases}$$
 có nghiệm.

- A. $\forall m \in \mathbb{R}$. B. $m \in \mathbb{R} \setminus \{1, -1, 4\}$. C. $m = -1$ or $m = 4$.
 D. $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 4\}$. E. $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Câu 19. Trong $\mathbb{R}^4$, cho không gian con $F = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 + mx_4 = 0 \end{cases} \right\}$, $m \in \mathbb{R}$. Tìm giá trị của m để F có số nhiều bằng 2.

- A. $m = -2$. B. $m = 2$. C. $m = 4$.
 D. $m = 3$. E. $m = 5$.

MSSV:Họ và tên SV:.....

Câu 20. Trong không gian $P_2[x]$, cho Không gian con $F = \{f \in P_2[x] | f'(1) - f(1) = 0\}$. Một cơ sở của F là

A. $\{x^2 + 1; x\}$.

B. $\{x^2; x; 1\}$.

C. $\{2x^2 - 3x + 2\}$.

D. $\{(x - 1)^2\}$.

E. Các câu khác sai.



MSSV:Họ và tên SV:.....

ĐÁP ÁN đề GỐC CA 1

1 A	3 A	5 A	7 A	9 C	11 A	14 A	16 E	18 A	20 A
2 A	4 A	6 A	8 A	10 A	13 A	15 C	17 A	19 E	

ĐÁP ÁN đề GỐC CA 2

1 B	3 A	5 B	7 A	9 A	11 B	13 B	15 A	17 D	19 D
2 D	4 C	6 C	8 A	10 A	12 A	14 A	16 D	18 C	20 A



MSSV:Họ và tên SV:.....

Câu 1. Với giá trị nào của k thì $M = \{(1, 1, -2), (2, 2, -4), (-3, 5, k)\}$ là tập sinh của $\mathbb{R}_3$?

- A. $\nexists k$. B. Ba câu đều sai. C. $k = 6$. D. $\forall k$.

Câu 2. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & m \end{pmatrix}$ có hạng bằng 3.

- A. $m \neq -1$. B. $m \neq 4$. C. $m \neq -4$. D. $m \neq 1$.

Câu 3. Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm hoặc vô số nghiệm:
$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 1 \\ 2x + 3y - 5z = 2 \\ x - y - mz = 3 \end{cases}$$

- A. $m = 5$. B. $m = -1$. C. $m \neq -1$. D. $m \neq 5$.

Câu 4. Cho ma trận $A \in M_3(\mathbb{R})$, biết $\det(A^{-1}) = 2$. Tính $\det((2A)^{-1})$.

- A. 1. B. $\frac{1}{16}$. C. 2. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 5. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $r(A)$.

- A. Ba câu kia sai. B. $r(A) = 3$. C. $r(A) = 2$. D. $r(A) = 1$.

Câu 6. Tìm phần thực của số phức z biết $(1 - 2i)z = 2 + 3i$.

- A. $-\frac{4}{5}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{7}{5}$. D. $-\frac{7}{5}$.

Câu 7. Trong $\mathbb{R}_3$ cho hai cơ sở: $E = \{(1, 1, 2), (-1, 0, 2), (2, 1, 1)\}$ và $F = \{(-1, 1, 1), (1, 1, 2), (0, 1, 1)\}$. Biết rằng toạ độ của x trong cơ sở F là $(1, -1, 1)^T$. Tìm toạ độ của x trong cơ sở E .

- A. $(-5, -1, 8)^T$. B. $(9, -5, -8)^T$. C. $(0, 3, -1)^T$. D. $(4, -11, 3)^T$.

Câu 8. Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $\{2x, 3y, 4z\}$ không sinh ra V . B. Hạng của họ $\{x, y, z\}$ bằng 3.
C. $\{x, y, x + y + z\}$ sinh ra V . D. $\{x, 2y, x + y\}$ sinh ra V .

Câu 9. Tìm môđun của w biết $w = \frac{\bar{z}(1 + 2i)}{z^2}$ và $z = 3 - 4i$.

- A. 4. B. -4. C. $\frac{1}{\sqrt{5}}$. D. $\sqrt{5}$.

Câu 10. Trong không gian vectơ thực V cho họ $M = \{x, y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hạng của M bằng 2. B. M không sinh ra V .
C. x là tổ hợp tuyến tính của y, z . D. $2x$ là tổ hợp tuyến tính của M .

Câu 11. Cho ba vectơ $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $\{x, 2y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. B. Hạng của họ $\{x, x + y, x - 2y\}$ bằng 2.
C. $\{x, y, 2y\}$ sinh ra V . D. $\{x, y, x + y + z\}$ không sinh ra V .

Câu 12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

- A. $m = 3$. B. $\nexists m$. C. $m = 1$. D. $\forall m$.

Câu 13. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & m \end{bmatrix}$. Tìm m để $\det(A^{-1}) = 2$.

- A. Ba câu kia sai. B. $\nexists m$. C. $m = 4$. D. $m = \frac{11}{2}$.

Câu 14. Tìm m hệ phương trình sau vô nghiệm:
$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 5y - 5z = 0 \\ 5x + 11y - mz = m + 3 \end{cases}$$

- A. $m = -3$. B. $m \neq 3$. C. $m = 8$. D. $m \neq 5$.

Câu 15. Tìm m để $\det(A) = 5$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 3 \\ -2 & -4 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & m & 4 \end{pmatrix}$.

- A. $\forall m$. B. $m \neq 4$. C. $m = 4$. D. $\nexists m$.

BÀI TOÁN ỨNG DỤNG:

Câu 16: Công ty An Viên sản xuất ba loại cafe số 1, số 2 và số 3. Qua số liệu công ty ta thấy sau một tháng có 10% lượng khách uống cafe số 1 chuyển sang số 2 và 20% chuyển sang số 3; 15% lượng khách uống cafe số 2 chuyển sang số 1 và 5% chuyển sang số 3; 8% lượng khách uống cafe số 3 chuyển sang số 1 và 12% chuyển sang số 2. Giả sử không có khách nào mới hay rời bỏ hẳn. Ma trận Markov cho mô hình trên là:

- A. $\begin{pmatrix} 0.77 & 0.1 & 0.2 \\ 0.15 & 0.78 & 0.05 \\ 0.08 & 0.12 & 0.75 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.7 & 0.15 & 0.08 \\ 0.1 & 0.8 & 0.12 \\ 0.2 & 0.05 & 0.8 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0.77 & 0.15 & 0.08 \\ 0.1 & 0.78 & 0.12 \\ 0.2 & 0.05 & 0.75 \end{pmatrix}$. D. Khác.

(Đề câu 17 và 18) Giả sử độ tuổi lớn nhất của một con cái của một loài động vật là 15 tuổi. Người ta chia con cái thành 3 lớp tuổi với thời lượng bằng nhau là 5 năm. Cho biết ma trận Leslie cho mô hình tăng trưởng là $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 17: Giả sử ban đầu lớp thứ I có 1200 con, lớp thứ II có 800 con và lớp thứ III có 400 con. Tính số lượng của loài vật này ở mỗi nhóm sau 10 năm.

- A. $\begin{pmatrix} 2800 \\ 2200 \\ 150 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 7350 \\ 1400 \\ 550 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 4400 \\ 600 \\ 200 \end{pmatrix}$. D. Ba câu đều sai.

Câu 18: Từ mô hình trên, hãy chọn câu trả lời đúng:

- A. Tỷ lệ con cái được sống sót từ lớp tuổi II sang lớp tuổi III là 25%.
B. Tỷ lệ con cái được sống sót từ lớp tuổi I sang lớp tuổi II là 25%.
C. Lớp tuổi thứ II mỗi con cái sinh trung bình 5 con cái khác.
D. Lớp tuổi thứ I mỗi con cái sinh trung bình 3 con cái khác.

(Đề câu 19 và 20) Một nhà máy sản xuất ba loại sản phẩm A, B, C. Mỗi loại phải qua ba công đoạn: cắt, gọt và đóng gói với thời gian cho mỗi công đoạn như trong bảng sau (đơn vị theo giờ): A: 1, 2, 1; B: 4, 3, 2; C: 6, 4, 2. Các bộ phận cắt, gọt và đóng gói có số giờ công tối đa trong một tuần lần lượt là 266, 212, 122. Trong thiết kế ban đầu của nhà máy có phương án về số lượng mỗi loại sản phẩm nhà máy phải sản xuất trong một tuần để sử dụng hết công suất các bộ phận.

Câu 19: Tính số lượng sản phẩm A được sản xuất trong một tuần theo phương án đó.

- A. 20. B. Khác. C. 18. D. 32.

Câu 20: Tính số lượng sản phẩm C được sản xuất trong một tháng theo phương án đó.

- A. 20. B. 72. C. Khác. D. 80.

----- HẾT -----

Câu 1. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để hạng của ma trận A bằng 2.

- A. $m = 1$. B. $m = 2$. C. $m = -1$. D. $m = 0$.

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ m & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

- A. $m = -1$. B. $m \neq -1$. C. $m = 1$. D. $m \neq 1$.

Câu 3. Cho không gian vectơ V có chiều bằng 3, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính, z không là tổ hợp tuyến tính của x, y . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Các câu kia sai. B. $V = \langle x + y, x - y, z \rangle$.
C. $\{x + y, y + z, x - z\}$ là cơ sở của V . D. $\{x + y, x - y, 2z\}$ có hạng bằng 2.

Câu 4. Cho $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Tính $f(A)$.

- A. Ba câu đều sai. B. $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -7 & -2 & -5 \\ -5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -6 & -3 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -6 & -2 & -4 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 5. Cho z_1 và z_2 là nghiệm của phương trình: $z^2 + 3z + 1 - 2i = 0$. Tìm $w = z_1^2 + z_2^2$.

- A. $1 - 2i$. B. $3 + i$. C. i . D. $7 + 4i$.

Câu 6. Tìm số nguyên n dương nhỏ nhất để z^n là số thực, biết $z = \frac{2 + i\sqrt{12}}{1 + i}$.

- A. 3. B. 2. C. 6. D. 12.

Câu 7. Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $\{x, 2y, 3z\}$ không là cơ sở của V . B. Các câu kia sai.
C. $\{x, x + y, x + y + z\}$ là cơ sở của V . D. $\{x, y, x + y, x + z\}$ không sinh ra V .

Câu 8. Tìm m hệ phương trình có nghiệm không tầm thường:
$$\begin{cases} x - y - 2z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ 2x - 2y - mz = 0 \end{cases}$$

- A. $m = 3$. B. $m \neq 3$. C. $m = 4$. D. $m \neq 4$.

Câu 9. Cho x, y, z là ba vectơ của không gian vectơ thực V , biết $M = \{x + y + z, 2x + y + z, x + 2y + z\}$ là cơ sở của V . Khẳng định nào luôn đúng?

- A. $\{x, y, 2y\}$ sinh ra V . B. $\{2x, 3y, 4z\}$ là cơ sở của V .
C. $\{x, 2y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. D. Hạng của họ $\{x, x + y, x - 2y\}$ bằng 3.

Câu 10. Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
$$\begin{cases} 2x - 3y - z = 1 \\ x - 2y + z = 2 \\ 3x + y - mz = 3 \end{cases}$$

- A. $m \neq 18$. B. $m = 18$. C. $m \neq -18$. D. $m = -18$.

Câu 11. Với giá trị nào của k thì $M = \{(1, 1, -2), (2, 3, -4), (-3, 5, k), (2, 1, -2)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}_3$?

- A. $k = 6$. B. $\nexists k$. C. $k \neq 3$. D. $\forall k$.

Câu 12. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(2(A^{-1})B^2)$.

- A. -4. B. -8. C. 8. D. 4.

Câu 13. Trong không gian $\mathbb{R}_3$ cho cơ sở $E = \{(1, 2, 2), (2, 4, 3), (1, 3, 4)\}$. Tìm tọa độ của vectơ $x = (1, 3, 5)$ trong cơ sở E .

- A. $(12, 29, 31)^T$. B. $(17, 29, 30)^T$. C. $(2, -1, 1)^T$. D. $(-9, 6, -1)^T$.

Câu 14. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P) : x + 2y - z = 1$, $(Q) : 2x + 5y - 3z = 4$, $(R) : 5x + 4y - mz = m$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để ba mặt phẳng không thể đồng quy tại 1 điểm.

- A. $\nexists m$. B. $m = 1$. C. $m = -1$. D. Ba câu đều sai.

Câu 15. Cho ma trận $A \in M_3(\mathbb{R})$, biết $\det(-A^T) = 3$. Tính $\det(3A^{-1})$.

- A. -9 . B. 1 . C. 9 . D. -1 .

BÀI TOÁN ỨNG DỤNG:

(Đề câu 16 và 17) Giả sử độ tuổi lớn nhất của một con cái của một loài động vật là 15 tuổi. Người ta chia con cái thành 3 lớp tuổi với thời lượng bằng nhau là 5 năm: lớp thứ nhất I từ 1 đến 5 tuổi, lớp thứ hai II từ 6 đến 10 tuổi, lớp thứ III từ 11 đến 15 tuổi. Ở lớp tuổi thứ nhất I, con cái chưa sinh sản, ở lớp tuổi II mỗi con cái sinh trung bình 5 con cái khác (không kể con đực), ở lớp tuổi thứ III mỗi con cái sinh trung bình 8 con cái khác (không kể con đực). Khoảng 60% con cái được sống sót từ lớp tuổi I sang lớp tuổi II và 40% con cái được sống sót từ lớp tuổi II sang lớp tuổi III.

Câu 16: Ma trận Leslie cho mô hình trên là:

- A. $\begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 \\ \frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0 & 8 & 5 \\ \frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0 & 8 & 5 \\ \frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & 0 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 0 & 5 & 8 \\ \frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 17: Giả sử ban đầu lớp thứ I có 1200 con, lớp thứ II có 800 con và lớp thứ III có 500 con. Tính số lượng của loài vật này ở mỗi nhóm sau 15 năm.

- A. $\begin{pmatrix} 18304 \\ 2496 \\ 1920 \end{pmatrix}$. B. Ba câu đều sai. C. $\begin{pmatrix} 6160 \\ 4800 \\ 288 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 26304 \\ 3696 \\ 1920 \end{pmatrix}$.

(Đề câu 18 và 19) Một chuỗi siêu thị gồm ba địa điểm khác nhau, ký hiệu: 1, 2 và 3. Một khách hàng sau khi mua hàng tại một trong ba địa điểm trên sẽ được phát phiếu giảm giá vào lần mua tiếp theo tại bất kỳ một trong ba địa điểm đó. Đơn vị thời gian là một tháng. Chủ chuỗi siêu thị nhận thấy rằng khách hàng sử dụng phiếu giảm giá tại các địa điểm khác nhau theo xác suất sau:

$$\begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 & 0.2 \\ 0.5 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Câu 18: Giả sử 1 phiếu giảm giá đầu tiên được phát ở vị trí 3. Tìm vectơ trạng thái sau 2 tháng.

- A. $\begin{pmatrix} 0.26 \\ 0.14 \\ 0.6 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.26 \\ 0.34 \\ 0.4 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0.26 \\ 0.1 \\ 0.64 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 0.05 \\ 0.85 \\ 0.1 \end{pmatrix}$.

Câu 19: Hãy cho biết số 0.5 có ý nghĩa gì?

- A. Xác suất một phiếu giảm giá từ vị trí số 3 sẽ được sử dụng ở vị trí số 1 là 50%.
B. Xác suất một phiếu giảm giá từ vị trí số 1 sẽ được sử dụng ở vị trí số 3 là 50%.
C. Xác suất một phiếu giảm giá từ vị trí số 3 sẽ được sử dụng ở vị trí số 3 là 50%.
D. Khác.

Câu 20: Một cửa hàng bán 3 loại mặt hàng: cá, tôm và thịt. Ngày đầu bán được 5kg cá, 8kg tôm và 10kg thịt. Doanh thu là 2 triệu 285 ngàn VND. Ngày thứ hai bán được 15kg cá, 22kg tôm và 18kg thịt. Doanh thu là 5 triệu 535 ngàn VND. Ngày thứ ba bán được 20kg cá, 15kg tôm và 25kg thịt. Doanh thu là 5 triệu 750 ngàn VND. Giả sử giá của các mặt hàng trên không thay đổi theo ngày. Hãy cho biết giá tiền của một kí lô gam tôm, đơn vị VND?

- A. 90.000. B. 85.000. C. 120.000. D. Khác.

----- HẾT -----

Đề chính thức
(Đề thi 20 câu|3 trang)

Câu 1: Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của $V, t \in V$. Khẳng định nào sau đây **không** luôn đúng?

- A. $r(M) = r(\{M, t\})$ B. $\{x, y, z, t\}$ PTTT.
C. Hạng của $\{x, x + y, x + y + z\}$ bằng 3. D. $\{x, y, z + t\}$ ĐLTT.

Câu 2: Tìm m để HPT $\begin{cases} x + y - z = m \\ 2x + y + 3z = -m + 1 \\ 3x + y + mz = m^2 - 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 1$ B. $m \neq 7$ C. $m = 1$ D. $m = 7$

Câu 3: Cho họ vector $M = \{x, y, z, t\}, r(M) = r(\{x, y, z\})$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. z là THPT của $\{x, y, t\}$. B. Các câu khác sai.
C. M sinh ra không gian 3 chiều. D. $r(\{2x + y, x - y, z\}) = r(M)$.

Câu 4: Cho $A \in M_3(R)$ thỏa $\det(-(2A)^T) = 2$. Tính $\det(A.P_{2A})$.

- A. -2 B. -4 C. -1 D. 4

Câu 5: Cho $B = A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây **sai**:

- A. $r(A) = r(B)$ B. $A \xrightarrow[c_1 \rightarrow c_1 + 2c_2]{c_1 \rightarrow c_1 + c_2} B$ C. $\det(A) = \det(B)$ D. $A = B$

Câu 6: Cho $A, B, C \in M_3, A$ khả nghịch. Khẳng định nào sau đây **không** đúng?

- A. $A + B = 0 \rightarrow B = 0$. B. $BA = CA \rightarrow B = C$.
C. $AB = 0 \rightarrow B = 0$. D. $AB = AC \rightarrow B = C$.

Câu 7:

Cho HPT $\begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ 2x + y + 2z - 3t = -1 \\ 3x + 2y + z - 2t = 0 \\ x + 2y - 5z + 6t = 4 \end{cases}$. Khẳng định nào luôn đúng?

- A. Hệ vô nghiệm. B. Hệ có VSN theo 2 tham số.
C. Hệ có 1 nghiệm. D. Hệ có VSN theo 1 tham số.

Câu 8: Cho $z = \frac{3+4i}{5-12i}$. Tính module của z^{2017}

- A. 1 B. Các câu khác sai. C. $\frac{2017}{13}$ D. $\frac{5^{2017}}{2017}$

Câu 9: Trong R^3 , cho cơ sở $E = \{(1; 1; 2), (2; 1; 3), (1; 2; 2)\}$ và $x = (3; 1; 5)$. Tìm $[x]_E$

A. $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Câu 10: Cho $A, B, C \in M_n$ là các ma trận khả nghịch. Ma trận X thỏa $AX + 2B = XC + A$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $x = (A - C)^{-1}(A - 2B)$

B. Cả 3 câu trên đều sai.

C. $X = (A - 2B)(A - C)^{-1}$

D. $(A + I)^{-1}(2B - C)$

Câu 11:

Tìm m để hệ $\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ 2x + 3y + 4mz + (m + 1)t = 0 \\ 3x + 5y + (2m + 5)z + (3m - 2)t = 0 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

A. $m = 3$

B. $\forall m$

C. $m \neq 3$

D. $\nexists m$

Câu 12: Cho $C = A \cdot B$. Khi tăng hàng 2 của A lên 3 lần, ma trận C thay đổi ra sao?

A. Hàng 2 giảm 3 lần.

B. Hàng 2 tăng 3 lần.

C. Cột 2 giảm 3 lần.

D. Cột 2 tăng 2 lần.

Câu 13: Cho hệ gồm m PT tuyến tính và n ẩn số có dạng $AX = b$ có nghiệm duy nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $r(A) = n$

B. A vuông khả nghịch.

C. $m > n$

D. $m \leq n$

Câu 14: Trong mặt phẳng phức, tập hợp các số phức $\{a = e^{a+2i} \in \mathbb{C} | a \in \mathbb{R}\}$ là

A. Đường tròn.

B. Tập rỗng.

C. Đường thẳng.

D. Nửa đường thẳng.

Câu 15: Cho $A \in M_{2 \times 3}, B = M_{5 \times 4}, X = AYB$. Tìm kích cỡ ma trận Y .

A. $Y \in M_{3 \times 3}$

B. Đáp án khác.

C. $Y \in M_{3 \times 5}$

D. $Y \in M_{3 \times 4}$

Câu 16: Cho A là một ma trận vuông cấp 2017 khác 0. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. $\det(A) \neq 0$

B. $A^2 \neq 0$

C. $r(A) \neq 0$

D. $\text{tr}(A) \neq 0$

Câu 17: Cho $E = \{x + 2y + z; x + y + z; x + 3y + 2z\}$ và $F = \{x + y; y + z; x + y + z\}$ là hai cơ sở của không gian vector X . Tìm ma trận chuyển tọa độ từ $E \rightarrow F$

A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 18:

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \\ 4 & 5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = A^T \cdot A$. Tìm phần tử hàng 2, cột 1 của ma trận B .

- A. 4 B. Đáp án khác. C. 13 D. 15

Câu 19:

Tìm m để hệ $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x - 2y + mz = 1 - m \\ -x + y + (5 - 2m)z = 3m - 6 \end{cases}$ vô số nghiệm.

- A. $m = 3 \cup m = 9$ B. Đáp án khác. C. $m \neq 4$ D. $m \neq \frac{7}{2}$

Câu 20: Trong R^3 , cho $M = \{(2; 1; 1), (1; 2; 3), (5; 1; 0)\}$ và vector $x = (m; 4; 11)$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để x là THPT của M

- A. $m = -13$ B. Đáp án khác. C. $m = 4$ D. $m = 11$



Đáp án được biên soạn bởi Ban chuyên môn CLB CTCT- Chúng Ta Cùng Tiến*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	D	C	D	A	B	B	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	B	D	C	C	A	D	A	A

*Đáp án mang tính chất tham khảo

Đề chính thức
(Đề thi 20 câu/3 trang)

Câu 1. Trong R^3 , cho $M = \{(2; 1; 1), (1; 2; 3), (5; 1; 0)\}$ và vector $x = (-2; 3; m)$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để x là THTT của M

A. $m = \frac{17}{3}$

B. $\forall m$

C. $m = \frac{23}{5}$

D. $\nexists m$

Câu 2. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ m & 1 & -1 \\ -1 & 3 & m \end{pmatrix}$ khả nghịch.

A. $m > -2$

B. $m \neq -1 \cap m \neq 3$

C. $m \neq 0$

D. $m = 1$

Câu 3. Cho 2 số thực a, b thỏa $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & -1 \\ 7 & 11 \end{pmatrix}$. Giá trị của $a + b$ là:

A. 1

B. 7

C. 3

D. 5

Câu 4. Cho A là ma trận vuông cấp 5 có hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây SAI?

A. $P_A = 0$

B. HPT $AX = 0$ có VSN phụ thuộc 3 tham số tự do.

C. $\det(A) = 0$

D. Ma trận bậc thang của A có 3 hàng khác 0.

Câu 5. Cho $C = A \cdot B$. Khi tăng cột 2 của B lên 3 lần, ma trận C thay đổi ra sao

A. Hàng 2 giảm 3 lần.

B. Hàng 2 tăng 3 lần.

C. Cột 2 giảm 3 lần.

D. Cột 2 tăng 3 lần.

Câu 6. Số nghiệm của hệ $\begin{cases} |z - 1 + i| = 1 \\ |z + 4 - 3i| = 2 \end{cases}, z \in \mathbb{C}$ là

A. 0

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 7. Cho $A, B, C \in M_n$ là các ma trận khả nghịch. Ma trận X thỏa $AXB^T = C$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $X = \frac{C}{AB^T}$

B. Cả 3 câu trên đều sai.

C. $X = (A^{-1})C(B^{-1})^T$

D. $X = (A)^{-1}(B^{-1})^T C$

Câu 8. Trong KGVTV, cho cơ sở $E = \{3x - y; 5x - 2y\}$, F là 1 cơ sở khác của V . Biết

$\forall u \in V: [u]_E = \begin{pmatrix} 7 & 26 \\ -4 & -15 \end{pmatrix} [u]_F$. Tìm F .

- A. $\{x + y, 3x + 4y\}$.
C. $\{x - y, 3x - 4y\}$.

- B. $\{-x + y, -3x + 4y\}$.
D. $\{-x - y, -3x - 4y\}$.

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị m để hệ $\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 5y + (2m + 1)z + (m - 2)t = 0 \end{cases}$ có nghiệm không tầm thường (tức là có nghiệm khác 0).

- A. $m = 3$ B. $\forall m$ C. $m \neq 3$ D. $\nexists m$

Câu 10. Cho $A \in M_4$ có $\det(A) = 2$. Tính $\det((2A^3)^{-1}P_A)$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{8}$

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị của $m \in \mathbb{R}$ để hệ $\begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = m \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 = m^2 \end{cases}$ có vô số nghiệm

- A. $m = 2$ B. $\forall m \in \mathbb{R}$ C. $m \neq 2$ D. $\nexists m \in \mathbb{R}$

Câu 12. Trong R^3 cho cơ sở $E = \{(1; 2; 1), (1; 1; 2), (2; 3; 2)\}$ và $x = (3; 1; 5)$. Tìm $[x]_E$.

- A. $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Câu 13. Cho $A \in M_{2 \times 3}, B = M_{5 \times 4}, X = AYB$. Tìm kích cỡ của ma trận X

- A. $X \in M_{3 \times 2}$ B. Đáp án khác C. $X \in M_{3 \times 5}$ D. $X \in M_{2 \times 4}$

Câu 14. Cho hệ gồm m phương trình tuyến tính và n ẩn số có dạng $AX = b$ có vô số nghiệm. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $r(A) = n$ B. A vuông khả nghịch C. $r(A) < n$ D. $r(A|b) > n$

Câu 15. Trong KGV X , cho tập sinh $\{x + y, y + z, z + x\}; x, y, z \in X$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$ B. $\{x, y, z\}$ là tập sinh của X
C. Cơ sở của X gồm 2 véc tơ D. $\dim(X) = 3$

Câu 16. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = -1 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 2x_4 = -3 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 6x_4 = 4 \end{cases}$. Khẳng định nào đúng?

- A. Hệ vô nghiệm B. Hệ có vô số nghiệm theo 2 tham số

C. Hệ có 1 nghiệm

D. Hệ có vô số nghiệm theo 1 tham số

Câu 17. Cho $M = \{x, y, z\}$ sinh ra không gian 2 chiều. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. M độc lập tuyến tính

B. $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính

C. $r(M) = 2$

D. z là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y\}$

Câu 18. Cho $A, B \in M_3$ thỏa mãn $A \xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 + h_2 - h_1} B$. Khẳng định nào sau đây **SAI**?

A. $r(A) = r(B)$

B. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} A$

C. $\det(A) = \det(B)$

D. $B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 19. Cho $z = \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}}$. Tính z^{2017}

A. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2017} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right)$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2^{1009}} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12}\right)$

C. $2^{1008} \left(\cos -\frac{7\pi}{12} + i \sin -\frac{7\pi}{12}\right)$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2^{2017}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right)$

Câu 20. Cho $A \in M_{3 \times 5}$ và $B \in M_{5 \times 3}$. Phép toán nào sau đây không thực hiện được?

A. $A^2 + 3B^T$

B. $(A + 2B^T)(A^T - B)$

C. AB

D. BA

Đáp án được biên soạn bởi Ban chuyên môn CLB CTCT- Chúng Ta Cùng Tiến*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	B	D	A	C	A	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	B	C	B	D	C	D	B	A

*Đáp án mang tính chất tham khảo

ĐỀ THI CHÍNH THỨC HK241

(soạn lại)

1. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ và đa thức $f(x) = -5x^2 + x - 3$. Tính $f(A)$.

A Đáp án khác

B $\begin{pmatrix} -23 & -82 \\ -78 & -15 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} -78 & 15 \\ 23 & 82 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} -20 & -82 \\ -78 & -12 \end{pmatrix}$

E $\begin{pmatrix} -78 & -12 \\ -20 & -82 \end{pmatrix}$

2. Một công ty vay một khoản tiền 1780 (ngàn đô la) để làm một dự án. Khoản vay này được chia làm 3 phần: phần I vay với lãi suất 8% một năm, phần II với lãi suất 9% một năm, và phần III với lãi suất 12% một năm. Biết rằng tổng tiền lãi phải trả cuối năm là 164,8 (ngàn đô la) và phần II gấp 4 lần phần III. Tính phần tiền công ty đã vay với lãi suất 8%.

A 445.

B 380.

C Đáp án khác.

D 400.

E 430.

3. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n ($n \geq 2$) và I là ma trận USD cùng kích thước. Tìm khẳng định đúng:

A Nếu $A(A + I) = I$, thì $\det(A) \neq 0$.

B Đáp án khác

C Nếu $\det(A) \neq 0$, thì hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ có nghiệm

D Nếu $A(A - I) = 0$, thì $A = 0$ hoặc $A = I$

E Nếu $AB = 0$, thì $A = 0$ hoặc $B = 0$.

Từ câu 4 đến 5. Cho A là một ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $\det(A) = 2$.

4. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp sau đây với A : $h_1 \leftrightarrow h_2$; $h_2 \rightarrow 2h_2$; $h_3 \rightarrow h_3 - 4h_1$, ta thu được ma trận B . Tính $\det(B)$.

A $\det(B) = 5.3333$.

B $\det(B) = 3$.

C $\det(B) = -3$.

D $\det(B) = -1.3333$.

E Đáp án khác.

5. Tính $\det(2A^{-1}(A^T)^4)$.

A 128.

B 16.

C Đáp án khác.

D 8.

E 64.

Từ câu 6 đến 7

Giả sử rằng một nền kinh tế gồm 2 ngành: nông nghiệp (A) và công nghiệp (I). Để sản xuất 1 USD, A cần 0.15 USD từ chính nó và 0.2 USD từ I, trong khi để sản xuất

1 USD, I cần 0.16 USD từ A và 0.16 USD từ chính nó. Tổng sản phẩm đầu ra của A và I lần lượt là 139 và 108 triệu USD.

6. Tính giá trị sản phẩm (triệu USD) A đã cung cấp cho tiêu dùng và xuất khẩu.

- Ⓐ 102.87. Ⓑ Đáp án khác. Ⓒ 104.87. Ⓓ 105.37. Ⓔ 100.87.

7. Tính giá trị sản phẩm (triệu USD) I đã cung cấp để sản xuất trong nội bộ nền kinh tế.

- Ⓐ 49.08. Ⓑ Đáp án khác. Ⓒ 49.58. Ⓓ 47.08. Ⓔ 45.08.

Từ câu 8 đến 10.

Một tổ chức phi lợi nhuận đã thu thập dữ liệu về sự đóng góp của các thành viên trong cộng đồng. Sau mỗi năm, 38.5% số thành viên đã đóng góp sẽ không tham gia đóng góp vào năm sau. Mặt khác, 13.5% những thành viên không đóng góp trong năm nay sẽ đóng góp vào năm tới. Hiện tại, có 351 thành viên tham gia đóng góp và 344 thành viên không tham gia đóng góp. Giả sử rằng tổng số thành viên trong cộng đồng thay đổi không đáng kể.

8. Ma trận Markov (trạng thái I: số thành viên đóng góp, trạng thái II: số thành viên không đóng góp) là

- Ⓐ Đáp án khác. Ⓑ $\begin{pmatrix} 0.615 & 0.135 \\ 0.385 & 0.865 \end{pmatrix}$. Ⓒ $\begin{pmatrix} 0.615 & 0.385 \\ 0.135 & 0.865 \end{pmatrix}$.
Ⓓ $\begin{pmatrix} 0.135 & 0.615 \\ 0.865 & 0.385 \end{pmatrix}$. Ⓔ $\begin{pmatrix} 61.5 & 13.5 \\ 38.5 & 86.5 \end{pmatrix}$

9. Số thành viên (được làm tròn tới số tự nhiên gần nhất) tham gia đóng góp trong năm thứ 3 là

- Ⓐ Đáp án khác. Ⓑ 199. Ⓒ 318. Ⓓ 496. Ⓔ 220.

10. Hãy tìm trạng thái cân bằng của mô hình (trạng thái thỏa mãn phương trình $AX = X$).

- Ⓐ $(183, 512)^T$. Ⓑ $(515, 180)^T$. Ⓒ $(512, 183)^T$. Ⓓ Đáp án khác. Ⓔ $(180, 515)^T$.

Từ câu 11 đến 12

Trong $\mathbb{R}^3$ cho tập véc tơ $E = \{e_1 = (4, 3, 1)^T, e_2 = (5, 3, 2)^T, e_3 = (0, 3, m)^T, e_4 = (24, 27, 12)^T\}$.

11. Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho E không là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

- Ⓐ m không tồn tại. Ⓑ $m = -5.5$. Ⓒ $m = -3$. Ⓓ Với mọi m . Ⓔ Đáp án khác.

12. Xét các mệnh đề sau

- A. E phụ thuộc tuyến tính với mọi m .
- B. e_3 là một tổ hợp tuyến tính của $\{e_1, e_2, e_4\}$ với mọi m .
- C. E sinh ra một không gian 4 chiều.
- D. e_4 là một tổ hợp tuyến tính của $\{e_1, e_2, e_3\}$ với mọi m .
- E. Nếu E là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$ và e_5 là một véc tơ trong $\mathbb{R}^3$, thì $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ cũng là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

Tìm TẤT CẢ mệnh đề đúng.

- Ⓐ Đáp án khác. Ⓑ A, B, D, E. Ⓒ A, E. Ⓓ Tất cả các mệnh đề trên đều đúng. Ⓔ A, D, E

Từ câu 13 đến 16

Cho $E = \{e_1 = (i, 1, 0)^T, e_2 = (j, 0, 1)^T\}$ là cơ sở của không gian nghiệm $\text{Null}(A)$ của hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ với $A = \begin{pmatrix} -5 & -4 & 4 \\ -25 & -20 & 20 \end{pmatrix}$.

Câu 13. Tìm i và j . **A** Đáp án khác. **B** $i = 0.8, j = -0.8$. **C** $i = -0.8, j = 0.8$. **D** $i = -0.55, j = 1.05$. **E** $i = -0.3, j = 1.3$.

Câu 14. Tìm mọi giá trị thực của m sao cho $x = (m, 3, -2)^T$ nằm trong $\text{Null}(A)$. **A** -4. **B** Đáp án khác. **C** -6. **D** -7. **E** -1.

Câu 15. Với m tìm được ở câu trên, tìm tọa độ của véc tơ x đối với cơ sở E . **A** $(3, -2)^T$. **B** $(-6, -0.5)^T$. **C** $(-1, 0)^T$. **D** $(-7, -6)^T$. **E** Đáp án khác.

Câu 16. Giả sử F là một cơ sở khác của $\text{Null}(A)$ với ma trận chuyển cơ sở từ E sang F là $P_{F \leftarrow E} = \begin{pmatrix} -14 & 3 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ và u là một véc tơ trong $\text{Null}(A)$ thỏa mãn $[u]_F = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Tìm véc tơ u . **A** $(-15.1, -2.5, -17)^T$. **B** Đáp án khác. **C** $(-15.6, -9.5, -27)^T$. **D** $(-13.6, -5, -22)^T$. **E** $(-17.6, -6.5, -23)^T$.

Tham gia lớp ôn tập giữa kỳ tại đây:

<https://www.facebook.com/nguyen.quoc.vuong.947677/>



Họ & tên SV: _____

MSSV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Điểm chữ: _____

Chữ ký GV: _____

(Bài KT có **25** câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có điểm số là **0.4**. Tô đậm phương án trả lời đúng nhất: **■**; gạch chéo nếu muốn bỏ để chọn lại phương án khác: **■**.)

Câu 1. Với tập A tùy ý, và $\mathcal{P}(A)$ là tập lũy thừa của nó, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. (B) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.
(C) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ chỉ nếu $A \subseteq \mathcal{P}(A)$. (D) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ nếu $A \in \mathcal{P}(A)$.

Câu 2. Với mọi tập A, B, C tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C$. (B) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus B$.
(C) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = A \setminus (B \cup C)$. (D) Nếu $A \cap C = B \cap C$ thì $A = B$.

Câu 3. Số lượng tập con gồm 3 phần tử của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ mà có chứa ít nhất một số chẵn và một số lẻ là

- (A) 100. (B) 200. (C) 50. (D) 120.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Nếu một quan hệ R trên tập A không phải là quan hệ đối xứng thì nó phải là quan hệ phản (đối) xứng.
(B) Không phải mọi quan hệ R trên tập A đều thuộc vào một trong hai loại: đối xứng, hoặc phản (đối) xứng.
(C) Không có quan hệ R nào trên tập A mà vừa đối xứng, vừa phản (đối) xứng.
(D) Nếu quan hệ R trên tập A là quan hệ thứ tự thì nó không thể là một quan hệ tương đương.

Câu 5. Giả sử có 5 người cùng đi vào một thang máy tại tầng trệt của một tòa nhà 10 tầng (không tính tầng trệt). Khi đó số khả năng 5 người đi ra khỏi thang máy một cách ngẫu nhiên, và số khả năng để 5 người đi ra khỏi 5 tầng khác nhau lần lượt là

- (A) 10^5 và C_{10}^5 . (B) 10^5 và A_{10}^5 . (C) 5^{10} và A_{10}^5 . (D) 5^{10} và C_{10}^5 .

Câu 6. Gọi S_n là số lượng chuỗi (sequence) nhị phân (chứa ký số 0 hay 1) có chiều dài $n \in \mathbb{N}_+$ sao cho mỗi chuỗi không chứa hai ký số 0 liên tiếp. (Thí dụ $S_1 = 2$, $S_2 = 3$).

Công thức đệ quy tính S_n là

- (A) $S_n = 3S_{n-1}$ (B) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3} + \dots + S_2 + S_1$
(C) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$ (D) Các chọn lựa khác đều sai

Câu 7. Hàm $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ nào sau đây **không** là toàn ánh?

- (A) $f(m, n) = 2m - n$. (B) $f(m, n) = m + n + 1$.
(C) $f(m, n) = m^2 - n^2$. (D) $f(m, n) = |m| - |n|$.

Câu 8. Công thức logic vị từ nào sau đây là hằng đúng?

$$\text{I. } \forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \longrightarrow \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y)). \quad \text{III. } \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y)) \longrightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x).$$

II. $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \longrightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x))$. IV. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \longrightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$.

- (A)** Công thức I và II.

- (B)** Công thức I, III và IV.

- (C) Công thức II.

- (D) Công thức IV.

Câu 9. Số tất cả các quan hệ có tính chất phản xạ có thể có trên một tập có 2 phần tử là

- Ⓐ 5.

- ⓑ 3.

- © 15.

- ④ 4.

Câu 10. Số lượng tập con của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10, 11\}$ mà có ít nhất một số chẵn là

- Ⓐ 2016.

- (B) 1024.

- © 2048.

- © 1984.

Câu 11. Trong một vụ án, điều tra viên biết rằng chỉ có một trong 3 nghi phạm A, B, C phạm tội, và hỏi cung họ để kết luận. Mỗi nghi phạm nói hai câu, trong đó có một câu thật, một câu dối, cụ thể

- A nói: “Tôi đã không làm điều đó. Chính B đã làm.”

- B nói: “Tôi đã không làm điều đó. Tôi biết rằng C đã làm.”

- C nói: “Tôi đã không làm điều đó. Còn B thì không biết là ai đã làm đâu.”

- (A) Điều tra viên xác định thủ phạm là A.

- (B) Điều tra viên xác định thủ phạm là B.

- (C) Điều tra viên xác định thủ phạm là C.

- (D)** Điều tra viên không thể xác định được thủ phạm chỉ với dữ kiện trên.

Câu 12. Giả sử

- $S(x, y)$: x là **chị ruột** của y

- $B(x, y)$: x là anh em ruột của y

- $H(x, y)$: x là **chồng** của y

- $a: \text{An}$

- b : Bình

Công thức nào sau đây diễn tả cho “*Bình là anh em rể hoặc anh em chồng của An*”?

- $$\textcircled{\mathbf{A}} \quad \forall x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x))).$$

- (B) $\forall x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.

- $$(C) \quad \exists x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x))).$$

- (D) $\exists x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.

Câu 13. Có bao nhiêu cách sắp xếp 12 sinh viên vào 3 phòng còn trống trong ký túc xá sao cho không có phòng nào còn trống sau khi xếp, nếu biết rằng mỗi phòng đều có thể chứa đến 12 người.

- Ⓐ 55.

- (B) 90.

- © 78.

- (D) 66.

Câu 14. Quy tắc f nào sau đây xác định một ánh xạ đi từ tập tất cả các chuỗi bit vào tập các số nguyên?

- (A) $f(S)$ là vị trí của một bit 0 trong S .

- (B) $f(S)$ là số nguyên i lớn nhất sao cho bit thứ i của S là 0 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).

- (C) $f(S)$ là số lượng bit 1 trong S .

- (D) $f(S)$ là số nguyên i bé nhất sao cho bit thứ i của S là 1 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).

Câu 15. Có bao nhiêu cách chia 8 viên kẹo cho 3 học sinh sao cho học sinh thứ ba có một số lẻ viên kẹo.

- (A) 12. (B) 50. (C) 45. (D) 20.

Câu 16. Từ hai tiền đề sau đây

1. “Logic là môn học khó, hoặc không có nhiều sinh viên thích môn này;”
2. “Nếu toán là môn học dễ, thì logic không phải là môn học khó;”

kết luận nào dưới đây **không** đúng dẫn?

- (A) Rằng toán là môn không dễ, nếu không có nhiều sinh viên thích logic.
(B) Rằng môn logic không khó, hoặc môn toán không dễ.
(C) Rằng không có nhiều sinh viên thích logic, nếu toán không là môn dễ.
(D) Rằng nếu không có nhiều sinh viên thích logic, thì hoặc là môn toán không dễ, hoặc là môn logic không khó.

Câu 17. Quan hệ

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$$

trên tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ là quan hệ

- (A) tương đương. (B) chỉ có tính chất phản xạ.
(C) chỉ có tính chất đối xứng. (D) chỉ có tính chất bắc cầu.

Câu 18. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng dẫn?

- (A) Nếu n là một số thực thỏa $n > 1$, thì $n^2 > 1$. Giả sử $n^2 > 1$. Khi đó $n > 1$.
(B) Số $\log_2^3$ là vô tỉ nếu nó không biểu diễn được dưới dạng thương của hai số nguyên. Do đó, vì $\log_2^3$ không thể viết được dưới dạng a/b với a, b là hai số nguyên, nên nó là số vô tỉ.
(C) Nếu n là một số thực sao cho $n > 3$, thì $n^2 > 9$. Giả sử $n^2 < 9$. Khi đó $n < 3$.
(D) Nếu n là một số thực sao cho $n > 2$, thì $n^2 > 4$. Giả sử $n \leq 2$. Khi đó $n^2 \leq 4$.

Câu 19. Cho ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ là đơn ánh, điều đó tương đương với?

- (A) Với mỗi $y \in Y$ có nhiều nhất một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
(B) Với mỗi $y \in Y$ tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
(C) f có ánh xạ ngược f^{-1} .
(D) Với mỗi $x \in X$ có nhiều nhất một $y \in Y$ sao cho $f(x) = y$.

Câu 20. Số ánh xạ đi từ $\{0, 1\}^2$ vào $\{0, 1\}^3$ là

- (A) 256. (B) 65536. (C) 4096. (D) 64.

Câu 21. Số tất cả các quan hệ tương đương có thể có trên một tập có 4 phần tử là

- (A) 5. (B) 20. (C) 52. (D) 15.

Câu 22. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng dẫn?

- (A) Mọi sinh viên CSE đều phải học toán rời rạc. Quyên đang học toán rời rạc. Do đó, Quyên là một sinh viên CSE.
(B) Mọi con vẹt đều thích trái cây chín. Con chim cảnh tôi nuôi không phải là con vẹt. Do đó con chim cảnh của tôi không thích trái cây chín.
(C) Ai ăn chuối hàng ngày cũng sẽ có sức khỏe tốt. Sức khỏe của Quyên không tốt. Do đó, Quyên không ăn chuối hàng ngày.
(D) Quyên thích phim hành động. Quyên thích phim “Pulp Fiction”. Do đó “Pulp Fiction” là một phim hành động.

Câu 23. Một tập sắp thứ tự bộ phận (poset) được gọi là **sắp thứ tự tốt** nếu như mọi tập con không rỗng của nó đều có phần tử bé nhất. Tập nào sau đây là sắp thứ tự tốt?

- (A) Tập các số nguyên. (B) Tập các số hữu tỉ dương.
(C) Tập các số thực trong đoạn $[0, 1]$. (D) Tập các số hữu tỉ dương với mẫu số không vượt quá 2018.

Câu 24. Cho hai ánh xạ $f : A \rightarrow B$ và $g : B \rightarrow C$ và xét $h = g \circ f$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) Nếu h là đơn ánh thì f cũng là đơn ánh. (B) Nếu h là song ánh thì g là toàn ánh.
(C) $h^{-1}(C) \subsetneq A$. (D) $f(A) \subseteq g^{-1}(C)$.

Câu 25. Cho hàm $f : \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ được xác định bởi $f(m, n) = (m + n - 2)(m + n - 1)/2 + m$. Khi đó

- (A) f chỉ là toàn ánh. (B) f chỉ là đơn ánh.
(C) f là song ánh. (D) f là ánh xạ, nhưng nó không là đơn ánh mà cũng không là toàn ánh.



Họ & tên SV: _____

MSSV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Điểm chữ: _____

Chữ ký GV: _____

(Bài KT có **25** câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có điểm số là **0.4**. Tô đậm phương án trả lời đúng nhất: **■**; gạch chéo nếu muốn bỏ để chọn lại phương án khác: **■**.)

Câu 1. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ là đơn ánh, điều đó tương đương với?

- (A) Với mỗi $x \in X$ có nhiều nhất một $y \in Y$ sao cho $f(x) = y$.
(B) Với mỗi $y \in Y$ có nhiều nhất một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
(C) Với mỗi $y \in Y$ tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
(D) f có ánh xạ ngược f^{-1} .

Câu 2. Giả sử

- $S(x, y)$: x là **chị ruột** của y
- $B(x, y)$: x là **anh em ruột** của y
- $H(x, y)$: x là **chồng** của y
- a : An
- b : Bình

Công thức nào sau đây diễn tả cho “**Bình là anh em rể hoặc anh em chồng của An**”?

- (A) $\exists x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.
(B) $\forall x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.
(C) $\forall x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.
(D) $\exists x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.

Câu 3. Có bao nhiêu cách chia 8 viên kẹo cho 3 học sinh sao cho học sinh thứ ba có một số lẻ viên kẹo.

- (A) 20. (B) 12. (C) 50. (D) 45.

Câu 4. Một tập sắp thứ tự bộ phận (poset) được gọi là **sắp thứ tự tốt** nếu như mọi tập con không rỗng của nó đều có phần tử bé nhất. Tập nào sau đây là sắp thứ tự tốt?

- (A) Tập các số hữu tỉ dương với mẫu số không vượt quá 2018. (B) Tập các số nguyên.
(C) Tập các số hữu tỉ dương. (D) Tập các số thực trong đoạn $[0, 1]$.

Câu 5. Giả sử có 5 người cùng đi vào một thang máy tại tầng trệt của một tòa nhà 10 tầng (không tính tầng trệt). Khi đó số khả năng 5 người đi ra khỏi thang máy một cách ngẫu nhiên, và số khả năng để 5 người đi ra khỏi 5 tầng khác nhau lần lượt là

- (A) 5^{10} và C_{10}^5 . (B) 10^5 và C_{10}^5 . (C) 10^5 và A_{10}^5 . (D) 5^{10} và A_{10}^5 .

Câu 6. Quy tắc f nào sau đây xác định một ánh xạ đi từ tập tất cả các chuỗi bit vào tập các số nguyên?

- (A) $f(S)$ là số nguyên i bé nhất sao cho bit thứ i của S là 1 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).
- (B) $f(S)$ là vị trí của một bit 0 trong S .
- (C) $f(S)$ là số nguyên i lớn nhất sao cho bit thứ i của S là 0 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).
- (D) $f(S)$ là số lượng bit 1 trong S .

Câu 7. Số ánh xạ đi từ $\{0, 1\}^2$ vào $\{0, 1\}^3$ là

- (A) 64.
- (B) 256.
- (C) 65536.
- (D) 4096.

Câu 8. Trong một vụ án, điều tra viên biết rằng chỉ có một trong 3 nghi phạm A, B, C phạm tội, và hỏi cung họ để kết luận. Mỗi nghi phạm nói hai câu, trong đó có một câu thật, một câu dối, cụ thể

- A nói: “Tôi đã không làm điều đó. Chính B đã làm.”
- B nói: “Tôi đã không làm điều đó. Tôi biết rằng C đã làm.”
- C nói: “Tôi đã không làm điều đó. Còn B thì không biết là ai đã làm đâu.”

- (A) Điều tra viên không thể xác định được thủ phạm chỉ với dữ kiện trên.
- (B) Điều tra viên xác định thủ phạm là A .
- (C) Điều tra viên xác định thủ phạm là B .
- (D) Điều tra viên xác định thủ phạm là C .

Câu 9. Hàm $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ nào sau đây **không** là toàn ánh?

- (A) $f(m, n) = |m| - |n|$.
- (B) $f(m, n) = 2m - n$.
- (C) $f(m, n) = m + n + 1$.
- (D) $f(m, n) = m^2 - n^2$.

Câu 10. Với tập A tùy ý, và $\mathcal{P}(A)$ là tập lũy thừa của nó, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ nếu $A \in \mathcal{P}(A)$.
- (B) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.
- (C) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.
- (D) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ chỉ nếu $A \subseteq \mathcal{P}(A)$.

Câu 11. Công thức logic vị từ nào sau đây là hằng đúng?

- I. $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \rightarrow \forall x\forall y(P(x) \vee Q(y))$.
- III. $\forall x\forall y(P(x) \vee Q(y)) \rightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$.
- II. $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \rightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x))$.
- IV. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$.

- (A) Công thức IV.
- (B) Công thức I và II.
- (C) Công thức I, III và IV.
- (D) Công thức II.

Câu 12. Từ hai tiền đề sau đây

1. “Logic là môn học khó, hoặc không có nhiều sinh viên thích môn này;”
2. “Nếu toán là môn học dễ, thì logic không phải là môn học khó;”

kết luận nào dưới đây **không** đúng dẫn?

- (A) Rằng nếu không có nhiều sinh viên thích logic, thì hoặc là môn toán không dễ, hoặc là môn logic không khó.
- (B) Rằng toán là môn không dễ, nếu không có nhiều sinh viên thích logic.
- (C) Rằng môn logic không khó, hoặc môn toán không dễ.
- (D) Rằng không có nhiều sinh viên thích logic, nếu toán không là môn dễ.

Câu 13. Cho hàm $f: \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ được xác định bởi $f(m, n) = (m + n - 2)(m + n - 1)/2 + m$. Khi đó

- (A) f là ánh xạ, nhưng nó không là đơn ánh
(B) f chỉ là toàn ánh.
(C) f chỉ là đơn ánh.
(D) f là song ánh.

Câu 14. Số tất cả các quan hệ có tính chất phản xạ có thể có trên một tập có 2 phần tử là

- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 15.

Câu 15. Quan hệ

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$$

trên tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ là quan hệ

- (A) chỉ có tính chất bắc cầu.
(B) tương đương.
(C) chỉ có tính chất phản xạ.
(D) chỉ có tính chất đối xứng.

Câu 16. Gọi S_n là số lượng chuỗi (sequence) nhị phân (chứa ký số 0 hay 1) có chiều dài $n \in \mathbb{N}_+$ sao cho mỗi chuỗi không chứa hai ký số 0 liên tiếp. (Thí dụ $S_1 = 2, S_2 = 3$).

Công thức đệ quy tính S_n là

- (A) Các chọn lựa khác đều sai
(B) $S_n = 3S_{n-1}$
(C) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3} + \dots + S_2 + S_1$
(D) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$

Câu 17. Với mọi tập A, B, C tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Nếu $A \cap C = B \cap C$ thì $A = B$.
(B) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C$.
(C) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus B$.
(D) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = A \setminus (B \cup C)$.

Câu 18. Số lượng tập con của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10, 11\}$ mà có ít nhất một số chẵn là

- (A) 1984. (B) 2016. (C) 1024. (D) 2048.

Câu 19. Có bao nhiêu cách sắp xếp 12 sinh viên vào 3 phòng còn trống trong ký túc xá sao cho không có phòng nào còn trống sau khi xếp, nếu biết rằng mỗi phòng đều có thể chứa đến 12 người.

- (A) 66. (B) 55. (C) 90. (D) 78.

Câu 20. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng đắn?

- (A) Nếu n là một số thực sao cho $n > 2$, thì $n^2 > 4$. Giả sử $n \leq 2$. Khi đó $n^2 \leq 4$.
(B) Nếu n là một số thực thỏa $n > 1$, thì $n^2 > 1$. Giả sử $n^2 > 1$. Khi đó $n > 1$.
(C) Số $\log_2^3$ là vô tỉ nếu nó không biểu diễn được dưới dạng thương của hai số nguyên. Do đó, vì $\log_2^3$ không thể viết được dưới dạng a/b với a, b là hai số nguyên, nên nó là số vô tỉ.
(D) Nếu n là một số thực sao cho $n > 3$, thì $n^2 > 9$. Giả sử $n^2 \leq 9$. Khi đó $n \leq 3$.

Câu 21. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng đắn?

- (A) Quỳen thích phim hành động. Quỳen thích phim “*Pulp Fiction*”. Do đó “*Pulp Fiction*” là một phim hành động.
(B) Mọi sinh viên CSE đều phải học toán rời rạc. Quỳen đang học toán rời rạc. Do đó, Quỳen là một sinh viên CSE.
(C) Mọi con vẹt đều thích trái cây chín. Con chim cảnh tôi nuôi không phải là con vẹt. Do đó con chim cảnh của tôi không thích trái cây chín.
(D) Ai ăn chuối hàng ngày cũng sẽ có sức khỏe tốt. Sức khỏe của Quỳen không tốt. Do đó, Quỳen không ăn chuối hàng ngày.

Câu 22. Cho hai ánh xạ $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$ và xét $h = g \circ f$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $f(A) \subseteq g^{-1}(C)$.
(B) Nếu h là đơn ánh thì f cũng là đơn ánh.
(C) Nếu h là song ánh thì g là toàn ánh.
(D) $h^{-1}(C) \subsetneq A$.

Câu 23. Khẳng định nào sau đây đúng

- ☐ (A) Nếu quan hệ R trên tập A là quan hệ thứ tự thì nó không thể là một quan hệ tương đương.
- ☐ (B) Nếu một quan hệ R trên tập A không phải là quan hệ đối xứng thì nó phải là quan hệ phản (đối) xứng.
- ☐ (C) Không phải mọi quan hệ R trên tập A đều thuộc vào một trong hai loại: đối xứng, hoặc phản (đối) xứng.
- ☐ (D) Không có quan hệ R nào trên tập A mà vừa đối xứng, vừa phản (đối) xứng.

Câu 24. Số tất cả các quan hệ tương đương có thể có trên một tập có 4 phần tử là

- ☐ (A) 15.
- ☐ (B) 5.
- ☐ (C) 20.
- ☐ (D) 52.

Câu 25. Số lượng tập con gồm 3 phần tử của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ mà có chứa ít nhất một số chẵn và một số lẻ là

- ☐ (A) 120.
- ☐ (B) 100.
- ☐ (C) 200.
- ☐ (D) 50.



Họ & tên SV: _____

MSSV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Điểm chữ: _____

Chữ ký GV: _____

(Bài KT có **25** câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có điểm số là **0.4**. Tô đậm phương án trả lời đúng nhất: **■**; gạch chéo nếu muốn bỏ để chọn lại phương án khác: **■**.)

Câu 1. Số tất cả các quan hệ tương đương có thể có trên một tập có 4 phần tử là

- (A) 5. (B) 15. (C) 20. (D) 52.

Câu 2. Quan hệ

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$$

trên tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ là quan hệ

- (A) tương đương. (B) chỉ có tính chất bắc cầu.
(C) chỉ có tính chất phản xạ. (D) chỉ có tính chất đối xứng.

Câu 3. Giả sử

- $S(x, y)$: x là **chị ruột** của y
- $B(x, y)$: x là **anh em ruột** của y
- $H(x, y)$: x là **chồng** của y
- a : An
- b : Bình

Công thức nào sau đây diễn tả cho “**Bình là anh em rể hoặc anh em chồng của An**”?

- (A) $\forall x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.
(B) $\exists x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.
(C) $\forall x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.
(D) $\exists x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.

Câu 4. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng đắn?

- (A) Mọi sinh viên CSE đều phải học toán rời rạc. Quyên đang học toán rời rạc. Do đó, Quyên là một sinh viên CSE.
(B) Quyên thích phim hành động. Quyên thích phim “*Pulp Fiction*”. Do đó “*Pulp Fiction*” là một phim hành động.
(C) Mọi con vẹt đều thích trái cây chín. Con chim cảnh tôi nuôi không phải là con vẹt. Do đó con chim cảnh của tôi không thích trái cây chín.
(D) Ai ăn chuối hàng ngày cũng sẽ có sức khỏe tốt. Sức khỏe của Quyên không tốt. Do đó, Quyên không ăn chuối hàng ngày.

Chữ ký SV:

Mã đề 1823

Aut

Trang 1

Câu 5. Từ hai tiền đề sau đây

1. “Logic là môn học khó, hoặc không có nhiều sinh viên thích môn này;”
2. “Nếu toán là môn học dễ, thì logic không phải là môn học khó;”

kết luận nào dưới đây **không** đúng dẫn?

- (A) Rằng toán là môn không dễ, nếu không có nhiều sinh viên thích logic.
- (B) Rằng nếu không có nhiều sinh viên thích logic, thì hoặc là môn toán không dễ, hoặc là môn logic không khó.
- (C) Rằng môn logic không khó, hoặc môn toán không dễ.
- (D) Rằng không có nhiều sinh viên thích logic, nếu toán không là môn dễ.

Câu 6. Có bao nhiêu cách sắp xếp 12 sinh viên vào 3 phòng còn trống trong ký túc xá sao cho không có phòng nào còn trống sau khi xếp, nếu biết rằng mỗi phòng đều có thể chứa đến 12 người.

- (A) 55.
- (B) 66.
- (C) 90.
- (D) 78.

Câu 7. Cho hai ánh xạ $f : A \rightarrow B$ và $g : B \rightarrow C$ và xét $h = g \circ f$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) Nếu h là đơn ánh thì f cũng là đơn ánh.
- (B) $f(A) \subseteq g^{-1}(C)$.
- (C) Nếu h là song ánh thì g là toàn ánh.
- (D) $h^{-1}(C) \subsetneq A$.

Câu 8. Với tập A tùy ý, và $\mathcal{P}(A)$ là tập lũy thừa của nó, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.
- (B) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ nếu $A \in \mathcal{P}(A)$.
- (C) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.
- (D) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ chỉ nếu $A \subseteq \mathcal{P}(A)$.

Câu 9. Số lượng tập con của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10, 11\}$ mà có ít nhất một số chẵn là

- (A) 2016.
- (B) 1984.
- (C) 1024.
- (D) 2048.

Câu 10. Giả sử có 5 người cùng đi vào một thang máy tại tầng trệt của một tòa nhà 10 tầng (không tính tầng trệt). Khi đó số khả năng 5 người đi ra khỏi thang máy một cách ngẫu nhiên, và số khả năng để 5 người đi ra khỏi 5 tầng khác nhau lần lượt là

- (A) 10^5 và C_{10}^5 .
- (B) 5^{10} và C_{10}^5 .
- (C) 10^5 và A_{10}^5 .
- (D) 5^{10} và A_{10}^5 .

Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng

- (A) Nếu một quan hệ R trên tập A không phải là quan hệ đối xứng thì nó phải là quan hệ phản (đối) xứng.
- (B) Nếu quan hệ R trên tập A là quan hệ thứ tự thì nó không thể là một quan hệ tương đương.
- (C) Không phải mọi quan hệ R trên tập A đều thuộc vào một trong hai loại: đối xứng, hoặc phản (đối) xứng.
- (D) Không có quan hệ R nào trên tập A mà vừa đối xứng, vừa phản (đối) xứng.

Câu 12. Cho hàm $f : \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ được xác định bởi $f(m, n) = (m + n - 2)(m + n - 1)/2 + m$. Khi đó

- (A) f chỉ là toàn ánh.
- (B) f là ánh xạ, nhưng nó không là đơn ánh mà cũng không là toàn ánh.
- (C) f chỉ là đơn ánh.
- (D) f là song ánh.

Câu 13. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ là đơn ánh, điều đó tương đương với?

- (A) Với mỗi $y \in Y$ có nhiều nhất một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
- (B) Với mỗi $x \in X$ có nhiều nhất một $y \in Y$ sao cho $f(x) = y$.
- (C) Với mỗi $y \in Y$ tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
- (D) f có ánh xạ ngược f^{-1} .

Câu 14. Số lượng tập con gồm 3 phần tử của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ mà có chứa ít nhất một số chẵn và một số lẻ là

- (A) 100.
- (B) 120.
- (C) 200.
- (D) 50.

Câu 15. Công thức logic vị từ nào sau đây là hằng đúng?

- I. $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \longrightarrow \forall x\forall y(P(x) \vee Q(y))$. III. $\forall x\forall y(P(x) \vee Q(y)) \longrightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$.
II. $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \longrightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x))$. IV. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \longrightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$.

- (A) Công thức I và II. (B) Công thức IV.
(C) Công thức I, III và IV. (D) Công thức II.

Câu 16. Một tập sắp thứ tự bộ phận (poset) được gọi là **sắp thứ tự tốt** nếu như mọi tập con không rỗng của nó đều có phần tử bé nhất. Tập nào sau đây là sắp thứ tự tốt?

- (A) Tập các số nguyên. (B) Tập các số hữu tỉ dương với mẫu số không vượt quá 2018.
(C) Tập các số hữu tỉ dương. (D) Tập các số thực trong đoạn $[0, 1]$.

Câu 17. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng đắn?

- (A) Nếu n là một số thực thỏa $n > 1$, thì $n^2 > 1$. Giả sử $n^2 > 1$. Khi đó $n > 1$.
(B) Nếu n là một số thực sao cho $n > 2$, thì $n^2 > 4$. Giả sử $n \leq 2$. Khi đó $n^2 \leq 4$.
(C) Số $\log_2^3$ là vô tỉ nếu nó không biểu diễn được dưới dạng thương của hai số nguyên. Do đó, vì $\log_2^3$ không thể viết được dưới dạng a/b với a, b là hai số nguyên, nên nó là số vô tỉ.
(D) Nếu n là một số thực sao cho $n > 3$, thì $n^2 > 9$. Giả sử $n^2 \leq 9$. Khi đó $n \leq 3$.

Câu 18. Trong một vụ án, điều tra viên biết rằng chỉ có một trong 3 nghi phạm A, B, C phạm tội, và hỏi cung họ để kết luận. Mỗi nghi phạm nói hai câu, trong đó có một câu thật, một câu dối, cụ thể

- A nói: “Tôi đã không làm điều đó. Chính B đã làm.”
- B nói: “Tôi đã không làm điều đó. Tôi biết rằng C đã làm.”
- C nói: “Tôi đã không làm điều đó. Còn B thì không biết là ai đã làm đâu.”

- (A) Điều tra viên xác định thủ phạm là A .
(B) Điều tra viên không thể xác định được thủ phạm chỉ với dữ kiện trên.
(C) Điều tra viên xác định thủ phạm là B .
(D) Điều tra viên xác định thủ phạm là C .

Câu 19. Hàm $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ nào sau đây **không** là toàn ánh?

- (A) $f(m, n) = 2m - n$. (B) $f(m, n) = |m| - |n|$.
(C) $f(m, n) = m + n + 1$. (D) $f(m, n) = m^2 - n^2$.

Câu 20. Số ánh xạ đi từ $\{0, 1\}^2$ vào $\{0, 1\}^3$ là

- (A) 256. (B) 64. (C) 65536. (D) 4096.

Câu 21. Gọi S_n là số lượng chuỗi (sequence) nhị phân (chứa ký số 0 hay 1) có chiều dài $n \in \mathbb{N}_+$ sao cho mỗi chuỗi không chứa hai ký số 0 liên tiếp. (Thí dụ $S_1 = 2$, $S_2 = 3$).

Công thức đệ quy tính S_n là

- (A) $S_n = 3S_{n-1}$ (B) Các chọn lựa khác đều sai
(C) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3} + \dots + S_2 + S_1$ (D) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$

Câu 22. Quy tắc f nào sau đây xác định một ánh xạ đi từ tập tất cả các chuỗi bit vào tập các số nguyên?

- (A) $f(S)$ là vị trí của một bit 0 trong S .
(B) $f(S)$ là số nguyên i bé nhất sao cho bit thứ i của S là 1 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).
(C) $f(S)$ là số nguyên i lớn nhất sao cho bit thứ i của S là 0 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).
(D) $f(S)$ là số lượng bit 1 trong S .

Câu 23. Với mọi tập A, B, C tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng?

☐ (A) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C.$

☐ (B) Nếu $A \cap C = B \cap C$ thì $A = B.$

☐ (C) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus B.$

☐ (D) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = A \setminus (B \cup C).$

Câu 24. Số tất cả các quan hệ có tính chất phản xạ có thể có trên một tập có 2 phần tử là

☐ (A) 5.

☐ (B) 4.

☐ (C) 3.

☐ (D) 15.

Câu 25. Có bao nhiêu cách chia 8 viên kẹo cho 3 học sinh sao cho học sinh thứ ba có một số lẻ viên kẹo.

☐ (A) 12.

☐ (B) 20.

☐ (C) 50.

☐ (D) 45.



Họ & tên SV: _____

MSSV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Điểm chữ: _____

Chữ ký GV: _____

(Bài KT có **25** câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có điểm số là **0.4**. Tô đậm phương án trả lời đúng nhất:
■; gạch chéo nếu muốn bỏ để chọn lại phương án khác: ■.)

Câu 1. Cho hai ánh xạ $f: A \rightarrow B$ và $g: B \rightarrow C$ và xét $h = g \circ f$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) Nếu h là đơn ánh thì f cũng là đơn ánh. (B) $h^{-1}(C) \subsetneq A$.
(C) Nếu h là song ánh thì g là toàn ánh. (D) $f(A) \subseteq g^{-1}(C)$.

Câu 2. Quy tắc f nào sau đây xác định một ánh xạ đi từ tập tất cả các chuỗi bit vào tập các số nguyên?

- (A) $f(S)$ là vị trí của một bit 0 trong S .
(B) $f(S)$ là số lượng bit 1 trong S .
(C) $f(S)$ là số nguyên i lớn nhất sao cho bit thứ i của S là 0 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).
(D) $f(S)$ là số nguyên i bé nhất sao cho bit thứ i của S là 1 và $f(S) = 0$ khi S là chuỗi rỗng (tức là chuỗi không chứa bit nào).

Câu 3. Từ hai tiền đề sau đây

1. “Logic là môn học khó, hoặc không có nhiều sinh viên thích môn này;”
2. “Nếu toán là môn học dễ, thì logic không phải là môn học khó;”

kết luận nào dưới đây **không** đúng dẫn?

- (A) Rằng toán là môn không dễ, nếu không có nhiều sinh viên thích logic.
(B) Rằng không có nhiều sinh viên thích logic, nếu toán không là môn dễ.
(C) Rằng môn logic không khó, hoặc môn toán không dễ.
(D) Rằng nếu không có nhiều sinh viên thích logic, thì hoặc là môn toán không dễ, hoặc là môn logic không khó.

Câu 4. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng dẫn?

- (A) Nếu n là một số thực thỏa $n > 1$, thì $n^2 > 1$. Giả sử $n^2 > 1$. Khi đó $n > 1$.
(B) Nếu n là một số thực sao cho $n > 3$, thì $n^2 > 9$. Giả sử $n^2 \leq 9$. Khi đó $n \leq 3$.
(C) Số $\log_2^3$ là vô tỉ nếu nó không biểu diễn được dưới dạng thương của hai số nguyên. Do đó, vì $\log_2^3$ không thể viết được dưới dạng a/b với a, b là hai số nguyên, nên nó là số vô tỉ.
(D) Nếu n là một số thực sao cho $n > 2$, thì $n^2 > 4$. Giả sử $n \leq 2$. Khi đó $n^2 \leq 4$.

Câu 5. Các suy diễn logic nào sau đây là đúng đắn?

- (A) Mọi sinh viên CSE đều phải học toán rời rạc. Quyên đang học toán rời rạc. Do đó, Quyên là một sinh viên CSE.
 (B) Ai ăn chuối hàng ngày cũng sẽ có sức khỏe tốt. Sức khỏe của Quyên không tốt. Do đó, Quyên không ăn chuối hàng ngày.
 (C) Mọi con vẹt đều thích trái cây chín. Con chim cảnh tôi nuôi không phải là con vẹt. Do đó con chim cảnh của tôi không thích trái cây chín.
 (D) Quyên thích phim hành động. Quyên thích phim “*Pulp Fiction*”. Do đó “*Pulp Fiction*” là một phim hành động.

Câu 6. Giả sử có 5 người cùng đi vào một thang máy tại tầng trệt của một tòa nhà 10 tầng (không tính tầng trệt). Khi đó số khả năng 5 người đi ra khỏi thang máy một cách ngẫu nhiên, và số khả năng để 5 người đi ra khỏi 5 tầng khác nhau lần lượt là

- (A) 10^5 và C_{10}^5 . (B) 5^{10} và A_{10}^5 . (C) 10^5 và A_{10}^5 . (D) 5^{10} và C_{10}^5 .

Câu 7. Có bao nhiêu cách sắp xếp 12 sinh viên vào 3 phòng còn trống trong ký túc xá sao cho không có phòng nào còn trống sau khi xếp, nếu biết rằng mỗi phòng đều có thể chứa đến 12 người.

- (A) 55. (B) 78. (C) 90. (D) 66.

Câu 8. Số ánh xạ đi từ $\{0, 1\}^2$ vào $\{0, 1\}^3$ là

- (A) 256. (B) 4096. (C) 65536. (D) 64.

Câu 9. Hàm $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ nào sau đây **không** là toàn ánh?

- (A) $f(m, n) = 2m - n$. (B) $f(m, n) = m^2 - n^2$.
 (C) $f(m, n) = m + n + 1$. (D) $f(m, n) = |m| - |n|$.

Câu 10. Cho hàm $f : \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ được xác định bởi $f(m, n) = (m + n - 2)(m + n - 1)/2 + m$. Khi đó

- (A) f chỉ là toàn ánh. (B) f là song ánh.
 (C) f chỉ là đơn ánh. (D) f là ánh xạ, nhưng nó không là đơn ánh mà cũng không là toàn ánh.

Câu 11. Số lượng tập con gồm 3 phần tử của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ mà có chứa ít nhất một số chẵn và một số lẻ là

- (A) 100. (B) 50. (C) 200. (D) 120.

Câu 12. Số lượng tập con của tập $\{1, 2, 3, \dots, 10, 11\}$ mà có ít nhất một số chẵn là

- (A) 2016. (B) 2048. (C) 1024. (D) 1984.

Câu 13. Có bao nhiêu cách chia 8 viên kẹo cho 3 học sinh sao cho học sinh thứ ba có một số lẻ viên kẹo.

- (A) 12. (B) 45. (C) 50. (D) 20.

Câu 14. Công thức logic vị từ nào sau đây là hằng đúng?

- I. $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x) \rightarrow \forall x\forall y(P(x) \vee Q(y))$. III. $\forall x\forall y(P(x) \vee Q(y)) \rightarrow \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$.
 II. $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x) \rightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x))$. IV. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$.

- (A) Công thức I và II. (B) Công thức II.
 (C) Công thức I, III và IV. (D) Công thức IV.

Câu 15. Số tất cả các quan hệ có tính chất phản xạ có thể có trên một tập có 2 phần tử là

- (A) 5. (B) 15. (C) 3. (D) 4.

Câu 16. Quan hệ

$$R = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$$

trên tập $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ là quan hệ

- (A) tương đương. (B) chỉ có tính chất đối xứng.
(C) chỉ có tính chất phản xạ. (D) chỉ có tính chất bắc cầu.

Câu 17. Một tập sắp thứ tự bộ phận (poset) được gọi là **sắp thứ tự tốt** nếu như mọi tập con không rỗng của nó đều có phần tử bé nhất. Tập nào sau đây là sắp thứ tự tốt?

- (A) Tập các số nguyên. (B) Tập các số thực trong đoạn $[0, 1]$.
(C) Tập các số hữu tỉ dương. (D) Tập các số hữu tỉ dương với mẫu số không vượt quá 2018.

Câu 18. Với tập A tùy ý, và $\mathcal{P}(A)$ là tập lũy thừa của nó, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. (B) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ chỉ nếu $A \subseteq \mathcal{P}(A)$.
(C) $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. (D) $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ nếu $A \in \mathcal{P}(A)$.

Câu 19. Trong một vụ án, điều tra viên biết rằng chỉ có một trong 3 nghi phạm A, B, C phạm tội, và hỏi cung họ để kết luận. Mỗi nghi phạm nói hai câu, trong đó có một câu thật, một câu dối, cụ thể

- A nói: “Tôi đã không làm điều đó. Chính B đã làm.”
- B nói: “Tôi đã không làm điều đó. Tôi biết rằng C đã làm.”
- C nói: “Tôi đã không làm điều đó. Còn B thì không biết là ai đã làm đâu.”

- (A) Điều tra viên xác định thủ phạm là A .
(B) Điều tra viên xác định thủ phạm là C .
(C) Điều tra viên xác định thủ phạm là B .
(D) Điều tra viên không thể xác định được thủ phạm chỉ với dữ kiện trên.

Câu 20. Với mọi tập A, B, C tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C$. (B) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = A \setminus (B \cup C)$.
(C) $(A \setminus B) \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus B$. (D) Nếu $A \cap C = B \cap C$ thì $A = B$.

Câu 21. Khẳng định nào sau đây đúng

- (A) Nếu một quan hệ R trên tập A không phải là quan hệ đối xứng thì nó phải là quan hệ phản (đối) xứng.
(B) Không có quan hệ R nào trên tập A mà vừa đối xứng, vừa phản (đối) xứng.
(C) Không phải mọi quan hệ R trên tập A đều thuộc vào một trong hai loại: đối xứng, hoặc phản (đối) xứng.
(D) Nếu quan hệ R trên tập A là quan hệ thứ tự thì nó không thể là một quan hệ tương đương.

Câu 22. Số tất cả các quan hệ tương đương có thể có trên một tập có 4 phần tử là

- (A) 5. (B) 52. (C) 20. (D) 15.

Câu 23. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ là đơn ánh, điều đó tương đương với?

- (A) Với mỗi $y \in Y$ có nhiều nhất một $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
(B) f có ánh xạ ngược f^{-1} .
(C) Với mỗi $y \in Y$ tồn tại $x \in X$ sao cho $f(x) = y$.
(D) Với mỗi $x \in X$ có nhiều nhất một $y \in Y$ sao cho $f(x) = y$.

Câu 24. Giả sử

- $S(x, y)$: x là **chị ruột** của y
- $B(x, y)$: x là **anh em ruột** của y
- $H(x, y)$: x là **chồng** của y
- a : An
- b : Bình

Công thức nào sau đây diễn tả cho “*Bình là anh em rể hoặc anh em chồng của An*”?

- ☐ (A) $\forall x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.
- ☐ (B) $\exists x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.
- ☐ (C) $\forall x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.
- ☐ (D) $\exists x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.

Câu 25. Gọi S_n là số lượng chuỗi (sequence) nhị phân (chứa ký số 0 hay 1) có chiều dài $n \in \mathbb{N}_+$ sao cho mỗi chuỗi không chứa hai ký số 0 liên tiếp. (Thí dụ $S_1 = 2$, $S_2 = 3$).

Công thức đệ quy tính S_n là

- ☐ (A) $S_n = 3S_{n-1}$
- ☐ (B) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$
- ☐ (C) $S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3} + \dots + S_2 + S_1$
- ☐ (D) Các chọn lựa khác đều sai



Student's Full Name: _____

Student's ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Final Score: _____ Examiner: _____ Examiner's Signature: _____

(There are 20 MCQs, each question is worth 0.5 points. Answers in bold : ■; cancel out to deselect: ■.)

Question 1. Suppose that $P(x, y)$ means “ x is a parent of y ” and $M(x)$ means “ x is male.” If $F(v, w)$ equals

$$M(v) \wedge \exists x \exists y (P(x, y) \wedge P(x, v) \wedge (y \neq v) \wedge P(y, w)),$$

then what is the meaning of the expression $F(v, w)$?

☐ A v is a brother of w .

☐ C v is an uncle of w .

☐ B v is a nephew of w .

☐ D v is a grandfather of w .

Answer to Question 1:

☐ C

Question 2. In this question, assume the following predicate and constant symbols:

$W(x, y) : x$ wrote y

h : Hardy

p : Pride and Prejudice.

$L(x, y) : x$ is longer than y

a : Austen

$N(x) : x$ is a novel

j : Jude the Obscure

Given these specifications, which of the predicate logic formulas below represent the sentence, “*Hardy wrote a novel which is longer than any of Austen’s*” in predicate logic?

☐ A $\forall x (W(h, x) \rightarrow L(x, a))$.

☐ C $\forall x \forall y (W(h, x) \wedge W(a, y) \rightarrow L(x, y))$.

☐ B $\forall x \exists y (L(x, y) \rightarrow W(h, y) \wedge W(a, x))$.

☐ D $\exists x (N(x) \wedge W(h, x) \wedge \forall y (N(y) \wedge W(a, y) \rightarrow L(x, y)))$.

Answer to Question 2:

☐ D

Question 3. Which of the following predicate calculus formulas must be true under all interpretations?

I. $(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$.

III. $(\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)) \rightarrow \exists x (P(x) \vee Q(x))$.

II. $\forall x (P(x) \vee \forall x Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \vee \forall x Q(x))$.

☐ A I only.

☐ B III only.

☐ C I and II.

☐ D I and III.

Answer to Question 3:

☐ C

Question 4. Which of these is NOT a valid inference rule, where A, B and C are any propositional formula?

☐ A From $\neg B$ and $A \rightarrow B$ infer $\neg A$.

☐ C From A and $A \rightarrow B$ infer B .

☐ B From A infer $A \wedge B$.

☐ D From A infer $\neg \neg A$.

Answer to Question 4:

☐ D

Question 5. Which formula captures the following statement most accurately?

“When the next large bank gets into trouble (t), the financial system collapses (c) unless the Central Bank buys the bank (b).”

- ☐ A $(\neg c \rightarrow b) \rightarrow t$ ☐ B $(c \wedge \neg b) \rightarrow \neg t$ ☐ C $(c \wedge \neg b) \rightarrow t$ ☐ D $t \rightarrow (\neg c \rightarrow b)$

Answer to Question 5:

☐ D

Question 6. Which of the following propositional formulas has value T by assigning $p \mapsto T$, and $q, r \mapsto F$?

- ☐ A $\neg p \vee \neg r \rightarrow q$ ☐ B $\neg r \rightarrow (p \wedge q)$ ☐ C $\neg(\neg r \rightarrow (p \wedge q))$ ☐ D $\neg p \vee q \vee r$

Answer to Question 6:

☐ C

Question 7. Of all the students at HCMUT, 55% were born in HCMC. Of those born in HCMC, 85% speak English well. Of those not born in HCMC, 32% speak English well. A student was selected at random. What is the probability that this student was born in HCMC **or** speaks English well?

- ☐ A $0.55 \times 0.85 \times 0.32$. ☐ B $0.55 + 0.45 \times 0.32$. ☐ C $0.55 + 0.32$. ☐ D $0.55 \times 0.85 + 0.32$.

Answer to Question 7:

☐ B

Question 8. A newspaper sports reporter has a 58% accuracy for predicting the winners in V-league 2015. A radio sports reporter has a 65% accuracy for predicting the winners. For a particular match, what is the probability that **at least one of these** reporters will make a correct prediction?

- ☐ A $1 - 0.58 \times 0.65$. ☐ C $0.58 + 0.65 - 0.58 \times 0.65$.
☐ B $0.58 + 0.65$. ☐ D 0.58×0.65 .

Answer to Question 8:

☐ C

Question 9. Suppose the monthly demand for tomatoes (a perishable good) in a small town is random. With probability $1/2$, demand is 50; with probability $1/2$, demand is 100. You are the only producer of tomatoes in this town. Tomatoes sell for a fixed price of 1 USD, cost 0.50 USD to produce, and can only be sold in the local market. If you produce 60 tomatoes, your expected profit is:

- ☐ A 15 USD. ☐ B 25 USD. ☐ C 45 USD ☐ D 50 USD

Answer to Question 9:

- ☐ B $E(\text{PROFIT}) = E(\text{REVENUE} - \text{COST}) = 1/2 \times (50 - 30) + 1/2 \times (60 - 30) = 25 \text{ USD}$.

Question 10. Let S be the collection of all sets with at most 5 elements. Then

- ☐ A An element of S is a set with 1, 2, 3, 4, or 5 elements. ☐ C An element of S is a set with 25 elements.
☐ B An element of S is a number which is not greater than 5. ☐ D An element of S is a set with an arbitrary number of elements.

Answer to Question 10:

☐ A

Question 11. Let $A = \{\text{all diet soda pops}\}$, $B = \{\text{all cola soda pops}\}$, and $D = \{\text{all caffeine-free soda pops}\}$. Describe the set $(A - D) \cap B$ in words.

- ☐ A All diet soda pops that contain caffeine and all cola soda pops ☐ C All diet caffeine-free cola soda pops
- ☐ B All non-diet, caffeine-free cola soda pops ☐ D All diet cola soda pops that contain caffeine

Answer to Question 11:

☐ D

Question 12. Say that two real numbers a and b are **related** if the sum of their squares is 2015. Then this relation is

- ☐ A A function. ☐ C Symmetric.
- ☐ B An equivalence relation. ☐ D Anti-symmetric.

Answer to Question 12:

☐ C

Question 13. Say that two functions f and g , with domain $\mathbb{R}$, are **related** if $f(x) \leq g(x)$ for every $x \in \mathbb{R}$. Then

- ☐ A This is an equivalence relation. ☐ C This is a function.
- ☐ B This is an order relation. ☐ D This does not allow us to compare any two functions.

Answer to Question 13:

☐ D

Question 14. Exactly which of the relations R_1, R_2 , and R_3 on $\{1, 2, 3, 4\}$ that are given below are anti-symmetric?

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 4), (4, 1)\};$$

$$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 2), (4, 2)\};$$

$$R_3 = \emptyset.$$

- ☐ A R_1, R_2 ☐ B R_1, R_3 ☐ C R_2, R_3 ☐ D R_2

Answer to Question 14:

☐ B

Question 15. The number of functions $f : \{1, 2, \dots, 2015\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 100\}$ is:

- ☐ A 100^{2015} . ☐ B 2015^{100} . ☐ C 2015×100 . ☐ D $2015! + 100!$.

Answer to Question 15:

☐ A

Question 16. The number of **relations** from $\{1, 2, \dots, 5\}$ to $\{1, 2, \dots, 100\}$ is:

- ☐ A 100^5 . ☐ B 5^{100} . ☐ C 2^{105} . ☐ D 2^{500} .

Answer to Question 16:

☐ D

Question 17. The number of **increasing** functions $f : \{1, 2, \dots, 15\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 2015\}$ is:

- ☐ A 15^{2015} . ☐ B 2015^{15} . ☐ C $\frac{2015!}{15!2000!}$. ☐ D $\frac{2015!}{15!}$.

Answer to Question 17:

☐ C

Question 18. The number of **surjective (onto)** functions $f : \{1, 2, \dots, 5\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 100\}$ is:

- ☐ A 0. ☐ B 5^{100} . ☐ C 100^5 . ☐ D $\frac{100!}{5!}$.

Answer to Question 18:

☐ A

Question 19. Let $f : A \rightarrow B$ and $g : B \rightarrow C$ be functions. Which of the following statements is incorrect?

- ☐ A If f and g are one-to-one, then $g \circ f$ is one-to-one. ☐ C If $g \circ f$ is one-to-one, then f is one-to-one.
☐ B If $g \circ f$ is onto, then f is onto. ☐ D If f is onto and $g \circ f$ is one-to-one, then g is one-to-one.

Answer to Question 19:

☐ B

Question 20. How many solutions are there of the equation $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ with x_1, x_2, x_3 positive integers?

- ☐ A $\binom{14}{2}$. ☐ B $\binom{13}{2}$. ☐ C $\binom{12}{2}$. ☐ D $\binom{11}{2}$.

Answer to Question 20:

☐ D

THE END

Test Approved by:	Test Prepared by:
	
	Nguyen An Khuong, PhD



Student's Name: _____

Student's ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Final Score: _____

Examiner: _____

Examiner's Signature: _____

(There are **20 MCQs**, each question is worth **0.5 points**. Answers in bold : ■; cancel out to deselect: ■.)

Question 1. Represent the sentence "All Vietnamese speak the same languages" in predicate calculus.

- (A) $\forall x, \forall y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \rightarrow \text{Speak}(y, l).$
 (B) $\forall x, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Speak}(x, l).$
 (C) $\forall x, \exists y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \rightarrow \text{Speak}(y, l).$
 (D) $\forall x, \forall y, \forall l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \rightarrow \text{Speak}(y, l).$

Question 2. If a student randomly guesses at 20 multiple choice questions, find the probability that the student gets exactly four right. Each answer has four possible choices.

- (A) $\frac{1}{\binom{20}{4}}.$ (B) $\frac{1}{5}.$ (C) $3.5692 \times 10^{-7}.$ (D) 0.1897.

Question 3. Translate the specification $\exists p(F(p) \wedge B(p)) \rightarrow \exists jL(j)$ into English where

- $F(p)$ is "Printer p is out of service,"
- $B(p)$ is "Printer p is busy,"
- $L(j)$ is "Print job j is lost."

- (A) If there is a printer that is both out of service and busy, then some job has been lost.
 (B) If there is a printer that is both out of service and busy, then all jobs have been lost.
 (C) If all printer that are both out of service and busy, then some job has been lost.
 (D) If some job has been lost, then there is a printer that is both out of service and busy.

Question 4. How many sequences of bits of length 100 have as many 0's as 1's?

- (A) $2^{100}.$ (B) $\binom{100}{50}.$ (C) $2^{50}.$ (D) $2^{100} - 2^{50}.$

Question 5. Let p, q , and r be the propositions, where:

- p : Grizzly bears have been seen in the area.
- q : Hiking is safe on the trail.
- r : Berries are ripe along the trail.

Write the following proposition using p, q , and r and logical connectives.

- (A) $(p \wedge r) \rightarrow q.$ (B) $(p \wedge r) \rightarrow \neg q.$ (C) $\neg q \rightarrow (p \wedge r).$ (D) $(p \vee r) \rightarrow \neg q.$

Question 6. How many ways of coloring 5 objects a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 with 3 colors, such that each color must be used at least once?

- (A) 15. (B) 60. (C) 10. (D) 150.

Question 7. Find the flaw(s) in the following inductive“proof” of a RIDICULOUS CLAIM that “*All tables are the same height.*”

“*Proof*”. To prove this by induction, we let $P(n)$ be the statement “For any set of n tables, all n tables are the same height.” If we prove this true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist.

Now we proceed by induction on the number of tables.

Step 1: The base case is the case in which there is one table. Since this table is the same height as itself, the base case is true.

Step 2: Now assume that the statement holds for ANY set of n tables, and consider a set of $n + 1$ tables.

Step 3: Put the tables in a line. If we remove the first table, we are left with a set of n tables. Then by the inductive hypothesis, these n tables must all be the same height. If, instead, we had removed the last table, we would again have n tables, which would now include the first one, and again by inductive hypothesis all n tables would be the same height. Therefore, all of the tables must be the same height as, for instance, the second table from the front, and consequently must be the same height as one another.

The result then follows from induction.

QED.

- (A) NO. The “proof” above has no flaw.
- (B) Step 3 is not correct when $n = 1$.
- (C) We can’t say that if we prove $P(n)$ true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist, and therefore “All tables are the same height.”
- (D) All arguments in the “proof” above is invalid because the statement “All tables are the same height” is a fallacy.

Question 8. Let $\mathbb{Z}_8 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}\}$ be the set of all residue classes in modulo 8, i.e., $\mathbb{Z}_8$ is the set of all equivalency classes of the following equivalent relation

$$a \equiv b \iff 8|(a - b), \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

Then the map

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z}_8 &\longrightarrow \mathbb{Z}_8 \\ \overline{x} &\longmapsto \overline{2x} \end{aligned}$$

- (A) is a surjection but not an injection.
- (B) is a bijection.
- (C) is neither surjective nor injective.
- (D) is an injection but not a surjection.

Question 9. How many of the natural numbers between 100 and 1000 are either multiples of 3 or multiples of 7?

- (A) 300.
- (B) 128.
- (C) 428.
- (D) 385.

Question 10. Let X, Y be two nonempty sets and let $f : X \longrightarrow Y$ be a function. Consider $A, B \subseteq X$, and $C, D \subseteq Y$. Which of the following is correct?

- (A) $f^{-1}(\overline{C}) = \overline{f^{-1}(C)}$.
- (B) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- (C) $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.
- (D) $f(f^{-1}(D)) = D$.

Question 11. Which of the following predicate calculus formulas is not a tautology?

- I. $\forall x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .
 II. $\exists x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .
 III. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \longrightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x))$.
 IV. $(\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))) \longleftrightarrow (\forall xP(x) \leftrightarrow \forall xQ(x))$.

- (A) Formula I. (B) Formula II.
 (C) Formula III. (D) Formula IV.

Question 12. Which of the following statements is not true?

- (A) $\emptyset \in \emptyset$. (B) $\emptyset \in \{\emptyset\}$. (C) $\emptyset \subseteq \emptyset$. (D) $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Question 13. A sequence is defined by the recurrence relation $U_{n+1} = 2U_n - 5$ and $U_0 = 10$. Which term of this sequence is the first to exceed 90?

- (A) U_5 . (B) U_3 . (C) U_4 . (D) U_6 .

Question 14. How many terms of the sequence -5, -1, 3, ... must be added to give a sum of 400?

- (A) 15. (B) 16. (C) 17. (D) 18.

Question 15. The statement “ x is a minimal of the poset $(A, \preceq)$ ” is equivalent to

- (A) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \succ y))$. (B) $\forall y \in A((x = y) \vee (y \succ x))$.
 (C) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \not\succ y))$. (D) $\exists y \in A((x = y) \vee (x \not\succ y))$.

Question 16. How many ways are there to distribute 40 identical jelly beans among 7 CSE-HCMUT students, if each student gets at least 1 bean?

- (A) $\binom{39}{33}$. (B) $\binom{40}{7}$. (C) $\binom{46}{6}$. (D) $\binom{46}{7}$.

Question 17. Suppose that $A, B, C, D \subset S$. Which of the following is not correct?

- (A) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. (B) $A \supseteq B \iff \overline{A} \subseteq \overline{B}$.
 (C) $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$. (D) $(A \cup B) \cap (C \cup D) \subset (A \cap C) \cup (B \cap D)$.

Question 18. How many equivalence relations on a set with 3 elements?

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

Question 19. The contrapositive of the propositional formula $p \longrightarrow (q \vee r)$ is

- (A) $\neg q \wedge \neg r \longrightarrow p$. (B) $\neg p \longrightarrow \neg(q \vee r)$. (C) $\neg q \vee \neg r \longrightarrow p$. (D) $q \vee r \longrightarrow p$.

Question 20. Let S be the relation defined on $\mathbb{R}$ by $aSb \iff |a - b| \leq 5$. Then S is

- (A) reflexive and transitive. (B) symmetric and anti-symmetric.
 (C) symmetric but not transitive. (D) neither reflexive nor transitive.



Code: 2761

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Question 1. (D) | Question 6. (D) | Question 11. (D) | Question 16. (A) |
| Question 2. (D) | Question 7. (B) | Question 12. (A) | Question 17. (D) |
| Question 3. (A) | Question 8. (C) | Question 13. (A) | Question 18. (C) |
| Question 4. (B) | Question 9. (D) | Question 14. (B) | Question 19. (A) |
| Question 5. (B) | Question 10. (A) | Question 15. (C) | Question 20. (C) |



Student's Name: _____

Student's ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Final Score: _____

Examiner: _____

Examiner's Signature: _____

(There are **20** MCQs, each question is worth **0.5** points. Answers in bold : ■; cancel out to deselect: ■.)

Question 1. Let X, Y be two nonempty sets and let $f : X \rightarrow Y$ be a function. Consider $A, B \subseteq X$, and $C, D \subseteq Y$. Which of the following is correct?

☐ (A) $f(f^{-1}(D)) = D$.

☐ (B) $f^{-1}(\overline{C}) = \overline{f^{-1}(C)}$.

☐ (C) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

☐ (D) $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Question 2. Suppose that $A, B, C, D \subset S$. Which of the following is not correct?

☐ (A) $(A \cup B) \cap (C \cup D) \subset (A \cap C) \cup (B \cap D)$.

☐ (B) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

☐ (C) $A \supseteq B \iff \overline{A} \subseteq \overline{B}$.

☐ (D) $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$.

Question 3. How many equivalence relations on a set with 3 elements?

☐ (A) 6.

☐ (B) 3.

☐ (C) 4.

☐ (D) 5.

Question 4. How many terms of the sequence -5, -1, 3, ... must be added to give a sum of 400?

☐ (A) 18.

☐ (B) 15.

☐ (C) 16.

☐ (D) 17.

Question 5. A sequence is defined by the recurrence relation $U_{n+1} = 2U_n - 5$ and $U_0 = 10$. Which term of this sequence is the first to exceed 90?

☐ (A) U_6 .

☐ (B) U_5 .

☐ (C) U_3 .

☐ (D) U_4 .

Question 6. Let $\mathbb{Z}_8 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}\}$ be the set of all residue classes in modulo 8, i.e., $\mathbb{Z}_8$ is the set of all equivalency classes of the following equivalent relation

$$a \equiv b \iff 8|(a - b), \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

Then the map

$$f : \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_8$$

$$\overline{x} \mapsto \overline{2x}$$

☐ (A) is an injection but not a surjection.

☐ (B) is a surjection but not an injection.

☐ (C) is a bijection.

☐ (D) is neither surjective nor injective.

Question 7. Translate the specification $\exists p(F(p) \wedge B(p)) \rightarrow \exists jL(j)$ into English where

• $F(p)$ is "Printer p is out of service,"

• $B(p)$ is "Printer p is busy,"

• $L(j)$ is "Print job j is lost."

☐ (A) If some job has been lost, then there is a printer that is both out of service and busy.

☐ (B) If there is a printer that is both out of service and busy, then some job has been lost.

☐ (C) If there is a printer that is both out of service and busy, then all jobs have been lost.

☐ (D) If all printer that are both out of service and busy, then some job has been lost.

Student's Signature:

Code 2762

Auth

Page 1

Question 8. How many ways are there to distribute 40 identical jelly beans among 7 CSE-HCMUT students, if each student gets at least 1 bean?

- (A) $\binom{46}{7}$. (B) $\binom{39}{33}$. (C) $\binom{40}{7}$. (D) $\binom{46}{6}$.

Question 9. Which of the following predicate calculus formulas is not a tautology?

- I. $\forall x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .
 II. $\exists x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .
 III. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \longrightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x))$.
 IV. $(\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))) \longleftrightarrow (\forall xP(x) \leftrightarrow \forall xQ(x))$.

- (A) Formula IV. (B) Formula I.
 (C) Formula II. (D) Formula III.

Question 10. How many of the natural numbers between 100 and 1000 are either multiples of 3 or multiples of 7?

- (A) 385. (B) 300. (C) 128. (D) 428.

Question 11. If a student randomly guesses at 20 multiple choice questions, find the probability that the student gets exactly four right. Each answer has four possible choices.

- (A) 0.1897. (B) $\frac{1}{\binom{20}{4}}$. (C) $\frac{1}{5}$. (D) 3.5692×10^{-7} .

Question 12. Which of the following statements is not true?

- (A) $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. (B) $\emptyset \in \emptyset$. (C) $\emptyset \in \{\emptyset\}$. (D) $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Question 13. Let p, q , and r be the propositions, where:

- p : Grizzly bears have been seen in the area.
- q : Hiking is safe on the trail.
- r : Berries are ripe along the trail.

Write the following proposition using p, q , and r and logical connectives.

- (A) $(p \vee r) \rightarrow \neg q$. (B) $(p \wedge r) \rightarrow q$. (C) $(p \wedge r) \rightarrow \neg q$. (D) $\neg q \rightarrow (p \wedge r)$.

Question 14. Find the flaw(s) in the following inductive“proof” of a RIDICULOUS CLAIM that “*All tables are the same height.*”

“*Proof*”. To prove this by induction, we let $P(n)$ be the statement “For any set of n tables, all n tables are the same height.” If we prove this true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist.

Now we proceed by induction on the number of tables.

Step 1: The base case is the case in which there is one table. Since this table is the same height as itself, the base case is true.

Step 2: Now assume that the statement holds for ANY set of n tables, and consider a set of $n + 1$ tables.

Step 3: Put the tables in a line. If we remove the first table, we are left with a set of n tables. Then by the inductive hypothesis, these n tables must all be the same height. If, instead, we had removed the last table, we would again have n tables, which would now include the first one, and again by inductive hypothesis all n tables would be the same height. Therefore, all of the tables must be the same height as, for instance, the second table from the front, and consequently must be the same height as one another.

The result then follows from induction.

QED.

- (A) All arguments in the “proof” above is invalid because the statement “All tables are the same height” is a fallacy.
- (B) NO. The “proof” above has no flaw.
- (C) Step 3 is not correct when $n = 1$.
- (D) We can’t say that if we prove $P(n)$ true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist, and therefore “All tables are the same height.”

Question 15. How many sequences of bits of length 100 have as many 0’s as 1’s?

- (A) $2^{100} - 2^{50}$.
- (B) 2^{100} .
- (C) $\binom{100}{50}$.
- (D) 2^{50} .

Question 16. Let S be the relation defined on $\mathbb{R}$ by $aSb \iff |a - b| \leq 5$. Then S is

- (A) neither reflexive nor transitive.
- (B) reflexive and transitive.
- (C) symmetric and anti-symmetric.
- (D) symmetric but not transitive.

Question 17. Represent the sentence “All Vietnamese speak the same languages” in predicate calculus.

- (A) $\forall x, \forall y, \forall l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \longrightarrow \text{Speak}(y, l)$.
- (B) $\forall x, \forall y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \longrightarrow \text{Speak}(y, l)$.
- (C) $\forall x, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Speak}(x, l)$.
- (D) $\forall x, \exists y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \longrightarrow \text{Speak}(y, l)$.

Question 18. The statement “ x is a minimal of the poset $(A, \preceq)$ ” is equivalent to

- (A) $\exists y \in A((x = y) \vee (x \not\preceq y))$.
- (B) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \succ y))$.
- (C) $\forall y \in A((x = y) \vee (y \succ x))$.
- (D) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \not\preceq y))$.

Question 19. How many ways of coloring 5 objects a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 with 3 colors, such that each color must be used at least once?

- (A) 150.
- (B) 15.
- (C) 60.
- (D) 10.

Question 20. The contrapositive of the propositional formula $p \longrightarrow (q \vee r)$ is

- (A) $q \vee r \longrightarrow p$.
- (B) $\neg q \wedge \neg r \longrightarrow p$.
- (C) $\neg p \longrightarrow \neg(q \vee r)$.
- (D) $\neg q \vee \neg r \longrightarrow p$.



Code: 2762

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Question 1. (B) | Question 6. (D) | Question 11. (A) | Question 16. (D) |
| Question 2. (A) | Question 7. (B) | Question 12. (B) | Question 17. (A) |
| Question 3. (D) | Question 8. (B) | Question 13. (C) | Question 18. (D) |
| Question 4. (C) | Question 9. (A) | Question 14. (C) | Question 19. (A) |
| Question 5. (B) | Question 10. (A) | Question 15. (C) | Question 20. (B) |



Student's Name: _____

Student's ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Final Score: _____

Examiner: _____

Examiner's Signature: _____

(There are **20 MCQs**, each question is worth **0.5** points. Answers in bold : ■; cancel out to deselect: ■.)

Question 1. How many terms of the sequence -5, -1, 3, ... must be added to give a sum of 400?

- (A) 15. (B) 18. (C) 16. (D) 17.

Question 2. The statement “ x is a minimal of the poset $(A, \preceq)$ ” is equivalent to

- (A) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \succ y))$. (B) $\exists y \in A((x = y) \vee (x \not\prec y))$.
(C) $\forall y \in A((x = y) \vee (y \succ x))$. (D) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \not\prec y))$.

Question 3. Which of the following statements is not true?

- (A) $\emptyset \in \emptyset$. (B) $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. (C) $\emptyset \in \{\emptyset\}$. (D) $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Question 4. Let X, Y be two nonempty sets and let $f : X \rightarrow Y$ be a function. Consider $A, B \subseteq X$, and $C, D \subseteq Y$. Which of the following is correct?

- (A) $f^{-1}(\overline{C}) = \overline{f^{-1}(C)}$. (B) $f(f^{-1}(D)) = D$.
(C) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. (D) $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Question 5. How many equivalence relations on a set with 3 elements?

- (A) 3. (B) 6. (C) 4. (D) 5.

Question 6. The contrapositive of the propositional formula $p \rightarrow (q \vee r)$ is

- (A) $\neg q \wedge \neg r \rightarrow p$. (B) $q \vee r \rightarrow p$. (C) $\neg p \rightarrow \neg(q \vee r)$. (D) $\neg q \vee \neg r \rightarrow p$.

Question 7. Let $\mathbb{Z}_8 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}\}$ be the set of all residue classes in modulo 8, i.e., $\mathbb{Z}_8$ is the set of all equivalency classes of the following equivalent relation

$$a \equiv b \iff 8|(a - b), \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

Then the map

$$f : \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_8 \\ \overline{x} \mapsto \overline{2x}$$

- (A) is a surjection but not an injection. (B) is an injection but not a surjection.
(C) is a bijection. (D) is neither surjective nor injective.

Question 8. Let p, q , and r be the propositions, where:

- p : Grizzly bears have been seen in the area.
- q : Hiking is safe on the trail.
- r : Berries are ripe along the trail.

Write the following proposition using p, q , and r and logical connectives.

- (A) $(p \wedge r) \rightarrow q$. (B) $(p \vee r) \rightarrow \neg q$. (C) $(p \wedge r) \rightarrow \neg q$. (D) $\neg q \rightarrow (p \wedge r)$.

Question 9. Let S be the relation defined on $\mathbb{R}$ by $aSb \iff |a - b| \leq 5$. Then S is

- (A) reflexive and transitive. (B) neither reflexive nor transitive.
(C) symmetric and anti-symmetric. (D) symmetric but not transitive.

Question 10. How many of the natural numbers between 100 and 1000 are either multiples of 3 or multiples of 7?

- (A) 300. (B) 385. (C) 128. (D) 428.

Question 11. A sequence is defined by the recurrence relation $U_{n+1} = 2U_n - 5$ and $U_0 = 10$. Which term of this sequence is the first to exceed 90?

- (A) U_5 . (B) U_6 . (C) U_3 . (D) U_4 .

Question 12. Translate the specification $\exists p(F(p) \wedge B(p)) \rightarrow \exists jL(j)$ into English where

- $F(p)$ is "Printer p is out of service,"
- $B(p)$ is "Printer p is busy,"
- $L(j)$ is "Print job j is lost."

- (A) If there is a printer that is both out of service and busy, then some job has been lost.
(B) If some job has been lost, then there is a printer that is both out of service and busy.
(C) If there is a printer that is both out of service and busy, then all jobs have been lost.
(D) If all printer that are both out of service and busy, then some job has been lost.

Question 13. Represent the sentence "All Vietnamese speak the same languages" in predicate calculus.

- (A) $\forall x, \forall y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \rightarrow \text{Speak}(y, l)$.
(B) $\forall x, \forall y, \forall l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \rightarrow \text{Speak}(y, l)$.
(C) $\forall x, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Speak}(x, l)$.
(D) $\forall x, \exists y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \rightarrow \text{Speak}(y, l)$.

Question 14. How many ways of coloring 5 objects a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 with 3 colors, such that each color must be used at least once?

- (A) 15. (B) 150. (C) 60. (D) 10.

Question 15. Suppose that $A, B, C, D \subset S$. Which of the following is not correct?

- (A) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. (B) $(A \cup B) \cap (C \cup D) \subset (A \cap C) \cup (B \cap D)$.
(C) $A \supseteq B \iff \bar{A} \subseteq \bar{B}$. (D) $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$.

Question 16. How many sequences of bits of length 100 have as many 0's as 1's?

- (A) 2^{100} . (B) $2^{100} - 2^{50}$. (C) $\binom{100}{50}$. (D) 2^{50} .

Question 17. If a student randomly guesses at 20 multiple choice questions, find the probability that the student gets exactly four right. Each answer has four possible choices.

- (A) $\frac{1}{\binom{20}{4}}$. (B) 0.1897. (C) $\frac{1}{5}$. (D) 3.5692×10^{-7} .

Question 18. Find the flaw(s) in the following inductive“proof” of a RIDICULOUS CLAIM that “*All tables are the same height.*”

“*Proof*”. To prove this by induction, we let $P(n)$ be the statement “For any set of n tables, all n tables are the same height.” If we prove this true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist.

Now we proceed by induction on the number of tables.

Step 1: The base case is the case in which there is one table. Since this table is the same height as itself, the base case is true.

Step 2: Now assume that the statement holds for ANY set of n tables, and consider a set of $n + 1$ tables.

Step 3: Put the tables in a line. If we remove the first table, we are left with a set of n tables. Then by the inductive hypothesis, these n tables must all be the same height. If, instead, we had removed the last table, we would again have n tables, which would now include the first one, and again by inductive hypothesis all n tables would be the same height. Therefore, all of the tables must be the same height as, for instance, the second table from the front, and consequently must be the same height as one another.

The result then follows from induction. QED.

- ☐ (A) NO. The “proof” above has no flaw.
- ☐ (B) All arguments in the “proof” above is invalid because the statement “All tables are the same height” is a fallacy.
- ☐ (C) Step 3 is not correct when $n = 1$.
- ☐ (D) We can’t say that if we prove $P(n)$ true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist, and therefore “All tables are the same height.”

Question 19. Which of the following predicate calculus formulas is not a tautology?

I. $\forall x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .

II. $\exists x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .

III. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \longrightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x))$.

IV. $(\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))) \longleftrightarrow (\forall xP(x) \leftrightarrow \forall xQ(x))$.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ (A) Formula I. | ☐ (B) Formula IV. |
| ☐ (C) Formula II. | ☐ (D) Formula III. |

Question 20. How many ways are there to distribute 40 identical jelly beans among 7 CSE-HCMUT students, if each student gets at least 1 bean?

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ☐ (A) $\binom{39}{33}$. | ☐ (B) $\binom{46}{7}$. | ☐ (C) $\binom{40}{7}$. | ☐ (D) $\binom{46}{6}$. |
|--|---|---|---|



Code: 2763

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Question 1. (C) | Question 6. (A) | Question 11. (A) | Question 16. (C) |
| Question 2. (D) | Question 7. (D) | Question 12. (A) | Question 17. (B) |
| Question 3. (A) | Question 8. (C) | Question 13. (B) | Question 18. (C) |
| Question 4. (A) | Question 9. (D) | Question 14. (B) | Question 19. (B) |
| Question 5. (D) | Question 10. (B) | Question 15. (B) | Question 20. (A) |



Student's Name: _____

Student's ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Final Score: _____

Examiner: _____

Examiner's Signature: _____

(There are **20 MCQs**, each question is worth **0.5 points**. Answers in bold : **■**; cancel out to deselect: **■**.)

Question 1. Let $\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}\}$ be the set of all residue classes in modulo 8, i.e., $\mathbb{Z}_8$ is the set of all equivalency classes of the following equivalent relation

$$a \equiv b \iff 8|(a - b), \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

Then the map

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z}_8 &\longrightarrow \mathbb{Z}_8 \\ \bar{x} &\longmapsto \overline{2x} \end{aligned}$$

(A) is a surjection but not an injection.

(B) is neither surjective nor injective.

(C) is a bijection.

(D) is an injection but not a surjection.

Question 2. How many of the natural numbers between 100 and 1000 are either multiples of 3 or multiples of 7?

(A) 300.

(B) 428.

(C) 128.

(D) 385.

Question 3. How many sequences of bits of length 100 have as many 0's as 1's?

(A) 2^{100} .

(B) 2^{50} .

(C) $\binom{100}{50}$.

(D) $2^{100} - 2^{50}$.

Question 4. The contrapositive of the propositional formula $p \longrightarrow (q \vee r)$ is

(A) $\neg q \wedge \neg r \longrightarrow p$.

(B) $\neg q \vee \neg r \longrightarrow p$.

(C) $\neg p \longrightarrow \neg(q \vee r)$.

(D) $q \vee r \longrightarrow p$.

Question 5. How many ways are there to distribute 40 identical jelly beans among 7 CSE-HCMUT students, if each student gets at least 1 bean?

(A) $\binom{39}{33}$.

(B) $\binom{46}{6}$.

(C) $\binom{40}{7}$.

(D) $\binom{46}{7}$.

Question 6. If a student randomly guesses at 20 multiple choice questions, find the probability that the student gets exactly four right. Each answer has four possible choices.

(A) $\frac{1}{\binom{20}{4}}$.

(B) 3.5692×10^{-7} .

(C) $\frac{1}{5}$.

(D) 0.1897.

Question 7. How many terms of the sequence -5, -1, 3, ... must be added to give a sum of 400?

(A) 15.

(B) 17.

(C) 16.

(D) 18.

Question 8. Let X, Y be two nonempty sets and let $f : X \longrightarrow Y$ be a function. Consider $A, B \subseteq X$, and $C, D \subseteq Y$. Which of the following is correct?

(A) $f^{-1}(\overline{C}) = \overline{f^{-1}(C)}$.

(B) $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

(C) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

(D) $f(f^{-1}(D)) = D$.

Question 9. Represent the sentence "All Vietnamese speak the same languages" in predicate calculus.

(A) $\forall x, \forall y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \longrightarrow \text{Speak}(y, l)$.

(B) $\forall x, \exists y, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \longrightarrow \text{Speak}(y, l)$.

(C) $\forall x, \exists l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Speak}(x, l)$.

(D) $\forall x, \forall y, \forall l \text{ Vietnamese}(x) \wedge \text{Vietnamese}(y) \wedge \text{Speak}(x, l) \longrightarrow \text{Speak}(y, l)$.

Student's Signature:

Code 2764

Auth

Page 1

Question 10. How many ways of coloring 5 objects a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 with 3 colors, such that each color must be used at least once?

- (A) 15. (B) 10. (C) 60. (D) 150.

Question 11. Suppose that $A, B, C, D \subset S$. Which of the following is not correct?

- (A) $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. (B) $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$.
(C) $A \supseteq B \iff \bar{A} \subseteq \bar{B}$. (D) $(A \cup B) \cap (C \cup D) \subset (A \cap C) \cup (B \cap D)$.

Question 12. Translate the specification $\exists p(F(p) \wedge B(p)) \rightarrow \exists jL(j)$ into English where

- $F(p)$ is “Printer p is out of service,”
- $B(p)$ is “Printer p is busy,”
- $L(j)$ is “Print job j is lost.”

- (A) If there is a printer that is both out of service and busy, then some job has been lost.
(B) If all printer that are both out of service and busy, then some job has been lost.
(C) If there is a printer that is both out of service and busy, then all jobs have been lost.
(D) If some job has been lost, then there is a printer that is both out of service and busy.

Question 13. Find the flaw(s) in the following inductive“proof” of a RIDICULOUS CLAIM that “*All tables are the same height.*”

“*Proof*”. To prove this by induction, we let $P(n)$ be the statement “For any set of n tables, all n tables are the same height.” If we prove this true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist.

Now we proceed by induction on the number of tables.

Step 1: The base case is the case in which there is one table. Since this table is the same height as itself, the base case is true.

Step 2: Now assume that the statement holds for ANY set of n tables, and consider a set of $n + 1$ tables.

Step 3: Put the tables in a line. If we remove the first table, we are left with a set of n tables. Then by the inductive hypothesis, these n tables must all be the same height. If, instead, we had removed the last table, we would again have n tables, which would now include the first one, and again by inductive hypothesis all n tables would be the same height. Therefore, all of the tables must be the same height as, for instance, the second table from the front, and consequently must be the same height as one another.

The result then follows from induction.

QED.

- (A) NO. The “proof” above has no flaw.
(B) We can’t say that if we prove $P(n)$ true for all n , it will certainly be true for $n =$ the number of tables that exist, and therefore “All tables are the same height.”
(C) Step 3 is not correct when $n = 1$.
(D) All arguments in the “proof” above is invalid because the statement “All tables are the same height” is a fallacy.

Question 14. Let S be the relation defined on $\mathbb{R}$ by $aSb \iff |a - b| \leq 5$. Then S is

- (A) reflexive and transitive. (B) symmetric but not transitive.
(C) symmetric and anti-symmetric. (D) neither reflexive nor transitive.

Question 15. Which of the following predicate calculus formulas is not a tautology?

- I. $\forall x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \exists xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .
- II. $\exists x(P(x) \rightarrow A) \longleftrightarrow \forall xP(x) \rightarrow A$, where x does not occur as a free variable in A .
- III. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \longrightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x))$.
- IV. $(\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))) \longleftrightarrow (\forall xP(x) \leftrightarrow \forall xQ(x))$.

- ☐ (A) Formula I.

☐ (C) Formula II.

☐ (B) Formula III.

☐ (D) Formula IV.

Question 16. Let p, q , and r be the propositions, where:

- p : Grizzly bears have been seen in the area.
- q : Hiking is safe on the trail.
- r : Berries are ripe along the trail.

Write the following proposition using p, q , and r and logical connectives.

- ☐ (A) $(p \wedge r) \rightarrow q$.

☐ (B) $\neg q \rightarrow (p \wedge r)$.

☐ (C) $(p \wedge r) \rightarrow \neg q$.

☐ (D) $(p \vee r) \rightarrow \neg q$.

Question 17. A sequence is defined by the recurrence relation $U_{n+1} = 2U_n - 5$ and $U_0 = 10$. Which term of this sequence is the first to exceed 90?

- ☐ (A) U_5 .

☐ (B) U_4 .

☐ (C) U_3 .

☐ (D) U_6 .

Question 18. The statement “ x is a minimal of the poset $(A, \preceq)$ ” is equivalent to

- ☐ (A) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \succ y))$.

☐ (C) $\forall y \in A((x = y) \vee (y \succ x))$.

☐ (B) $\forall y \in A((x = y) \vee (x \not\prec y))$.

☐ (D) $\exists y \in A((x = y) \vee (x \not\prec y))$.

Question 19. How many equivalence relations on a set with 3 elements?

- ☐ (A) 3.

☐ (B) 5.

☐ (C) 4.

☐ (D) 6.

Question 20. Which of the following statements is not true?

- ☐ (A) $\emptyset \in \emptyset$.

☐ (B) $\emptyset \subseteq \emptyset$.

☐ (C) $\emptyset \in \{\emptyset\}$.

☐ (D) $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.



Code: 2764

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Question 1. (B) | Question 6. (D) | Question 11. (D) | Question 16. (C) |
| Question 2. (D) | Question 7. (C) | Question 12. (A) | Question 17. (A) |
| Question 3. (C) | Question 8. (A) | Question 13. (C) | Question 18. (B) |
| Question 4. (A) | Question 9. (D) | Question 14. (B) | Question 19. (B) |
| Question 5. (A) | Question 10. (D) | Question 15. (D) | Question 20. (A) |



Student's Name: _____

Student's ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Final Score: _____ Examiner: _____ Examiner's Signature: _____

(There are **20 MCQs**, each question is worth **0.5 points**. Answers in bold : ■; cancel out to deselect: ■.)

Question 1. Determine the number of 5-letter words with exactly two distinct letters. (For example, AAFAFF counts, but not AAFAFX or AAAAA, since the latter two words contain three, respectively one, distinct letters.)

- (A) $\binom{26}{2} \cdot 2^5$. (B) $\binom{26}{2} \cdot (2^5 - 2)$. (C) $\binom{26}{2} \cdot 3!$. (D) $\frac{\binom{26}{2}}{3!}$.

Question 2. The number of all relations on a set consisting of 2017 elements, which are reflective, is

- (A) 2^{2017^2} . (B) $2^{\frac{2017 \cdot 2018}{2}}$. (C) $2^{2016 \cdot 2017}$. (D) $2^{2017 \cdot 2018}$.

Question 3. *Fibonacci* sequence is recursively determined by

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \text{ for all natural numbers } n \geq 1,$$

and by two initial conditions $F_1 = F_2 = 1$.

For any n , two consecutive numbers F_n and F_{n+1} then satisfy that

- (A) both are primes.
(B) the difference $F_{n+1} - F_n$ is prime.
(C) their greatest common divisor is a natural number $d > 1$.
(D) their greatest common divisor is number 1.

Question 4. Let R_1 and R_2 be two relations on a set $S \neq \emptyset$. Which of the following is correct?

- (A) If both R_1 and R_2 are transitive then $R_1 \circ R_2$ is also transitive.
(B) If both R_1 and R_2 are transitive then $R_1 \cup R_2$ is also transitive.
(C) The relation R_1 can not be both symmetric and antisymmetric.
(D) The relation R_1 is transitive if and only if $R_1^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R_1\}$ is also transitive.

Question 5. Let X and Y be two finite set such that $|Y| = 2$ and $|X| = 2017$. Then the number of surjective function from X to Y is

- (A) 2^{2017} . (B) $2^{2017} - 2$. (C) 2017^2 . (D) $\binom{2017}{2}$.

Question 6. Consider a binary relation R on the set $\mathbb{Z}$ defined by $xRy \Leftrightarrow x^2 = y^2$. Then R is

- (A) reflexive and symmetric. (B) an equivalence relation.
(C) a partial order relation. (D) reflexive and transitive.

Question 7. By assigning $p = r = 0$, and $q = 1$, the true value of the following propositions

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r); p \rightarrow q \rightarrow r$$

are, respectively,

- (A) 0; 0. (B) 1; 1. (C) 0; 1. (D) 1; 0.

Question 8. Let $\{U_n\}_n$ be a sequence defined by $U_n = n(-1)^n$ for $n = 1, 2, 3, \dots$ and let S be the sum of first n items of that sequence: $S = \sum_{k=1}^n U_k$. Which is the correct statement?

- (A) $S = n/2$ if n is odd. (B) $S = (n-1)/2 + n$ if n is odd.
 (C) $S = (n-1)/2 - n$ if n is odd. (D) $S = (n+1)/2 + n$ if n is odd.

Question 9. Which of the following is correct for functions?

- (A) If f_1 and f_2 are two functions from A to B and g is a surjective function from B to C such that $g \circ f_1 = g \circ f_2$, then $f_1 = f_2$.
 (B) If $f : X \rightarrow Y$ and $g : Y \rightarrow X$ are two functions such that $f \circ g = Id_Y$, where Id_Y is the identity map on Y , then f is an injection.
 (C) If $f : X \rightarrow Y$ and $g : Y \rightarrow X$ are two functions such that $g \circ f = Id_X$, where Id_X is the identity map on X , then f is a surjection.
 (D) If f_1 and f_2 are two functions from A to B and g is an injective function from B to C such that $g \circ f_1 = g \circ f_2$, then $f_1 = f_2$.

Question 10. Let A and B be two sets. Then the difference set $A \setminus B$ is equal to

- (A) $\overline{B \setminus A}$. (B) $\overline{B} \cup A$. (C) $B \cap A$. (D) $\overline{\overline{A} \cup B}$

Question 11. There are three suspects for a murder: Adam, Brown, and Clark. It has been established beyond any reasonable doubt that exactly one of them is the killer. [So, two are innocents, one is guilty.] Your task is to figure out which one. You questioned Adam, Brown, and Clark one-by-one. Adam says "I didn't do it. The victim was old acquaintance of Brown's. But Clark hated him." Brown states "I didn't do it. I didn't know the guy. Besides I was out of town all week." Finally, Clark says "I didn't do it. I saw both Adam and Brown downtown with the victim that day; one of them must have done it." Assuming that the innocent men are telling the truth, but that the guilty man might not be, discover the killer.

- (A) Adam is the killer. (B) Brown is the killer.
 (C) Clark is the killer. (D) The given information is insufficient to discover the killer.

Question 12. Let f and g be two functions from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$. Then the negation of the formula "For each s in $\mathbb{R}$, there exists r in $\mathbb{R}$ such that if $f(r) > 0$, then $g(s) > 0$ " is the following formula.

- (A) For every s in $\mathbb{R}$, there exists r in $\mathbb{R}$ such that $f(r) > 0$ and $g(s) \leq 0$. (B) For every s in $\mathbb{R}$, there does not exist r in $\mathbb{R}$ such that if $f(r) > 0$, then $g(s) > 0$.
 (C) There exists s in $\mathbb{R}$ and there exists r in $\mathbb{R}$ such that $f(r) \leq 0$ and $g(s) \leq 0$. (D) There exists s in $\mathbb{R}$ such that for every r in $\mathbb{R}$, $f(r) > 0$ and $g(s) \leq 0$.

Question 13. Let ϕ be a propositional formula. Consider the following statements on ϕ .

- I. ϕ is satisfiable or $\neg\phi$ is satisfiable.
 II. ϕ is a tautology or $\neg\phi$ is a tautology.

Then

- (A) Both I and II are correct. (B) Both I and II are incorrect.
 (C) I is correct and II is incorrect. (D) I is incorrect and II is correct.

Question 14. Suppose that A and B play a chess match consisting of several consecutive games. The first player who win consecutively two games or win three games in total will win the match. Suppose that there is no draw in each game. How many scenarios in this match? giải này?

- (A) 10. (B) 11. (C) 9. (D) 8.

Question 15. Given the following predicates

- $Q(x) : x$ is a politician,
- $P(y) : y$ is a person,
- $T(z) : z$ is a time,
- $F(x, y, z) : \text{person } x \text{ fools person } y \text{ at time } z.$

Represent the following sentences in predicate logic:

“Politicians can’t fool all of the people all of the time.”

- (A) $\forall x[Q(x) \rightarrow \forall y\forall z((P(y) \wedge T(z)) \rightarrow \neg F(x, y, z))].$
- (B) $\forall x[Q(x) \rightarrow \exists y\exists z((P(y) \wedge T(z)) \rightarrow \neg F(x, y, z))].$
- (C) $\forall x\exists y\exists z[Q(x) \rightarrow (P(y) \wedge T(z) \wedge F(x, y, z))].$
- (D) $\forall x[Q(x) \rightarrow \exists y\exists z(P(y) \wedge T(z) \wedge \neg F(x, y, z))].$

Question 16. Determine the number of points (x, y, z) with integer coordinates in the first octant (i.e., with $x, y, z \geq 0$) for which the sum of all three coordinates is at most 13. (For example, $(2, 1, 3)$ or $(0, 3, 10)$ count, but $(1, 3, 10)$ or $(1, 2, 6)$ do not count.)

- (A) 1365.
- (B) 455.
- (C) 560.
- (D) 680.

Question 17. Which of the following is correct about power sets?

- (A) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B).$
- (B) $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B).$
- (C) $\mathcal{P}(A \times B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B).$
- (D) $\mathcal{P}(A \setminus B) = \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B).$

Question 18. Let $A = \{1, 2\}$ and $B = \{1\}$. Then,

- (A) $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B).$
- (B) $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \setminus B).$
- (C) $\emptyset \in \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B).$
- (D) $|\mathcal{P}(A \setminus B)| = |\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)|.$

Question 19. Consider the following statement: “**Suppose $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ are families of sets. If $\cup \mathcal{F}$ and $\cup \mathcal{G}$ are disjoint, then so are $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$.**”

And consider a proof for that statement as follows.

“Suppose $\cup \mathcal{F}$ and $\cup \mathcal{G}$ are disjoint. Suppose $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ are not disjoint. Then we can choose some set A such that $A \in \mathcal{F}$ and $A \in \mathcal{G}$. Since $A \in \mathcal{F}$, it is clear that $A \subseteq \cup \mathcal{F}$, so every element of A is in $\cup \mathcal{F}$. Similarly, since $A \in \mathcal{G}$ every element of A is in $\cup \mathcal{G}$. But then every element of A is in both $\cup \mathcal{F}$ and $\cup \mathcal{G}$, and this is impossible since $\cup \mathcal{F}$ and $\cup \mathcal{G}$ are disjoint. Thus, we have reached a contradiction, so $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ must be disjoint. QED.”

Then,

- (A) The statement is correct and its proof is also correct.
- (B) The statement is incorrect and the proof is also incorrect, since the claim that all elements of S are also in $\cup \mathcal{F}$ and $\cup \mathcal{G}$ does not contradict to the fact that $\cup \mathcal{F}$ and $\cup \mathcal{G}$ are disjoint.
- (C) The statement is incorrect. The proof is correct, but that is a proof for different statement.
- (D) The proof is incorrect since the statement is incorrect, as we can take a counterexample with $\mathcal{F} = \{\{1\}, \emptyset\}$ and $\mathcal{G} = \{\{2\}, \emptyset\}$.

Question 20. Let a set $S \subset \mathbb{N}$ that the cardinality $|S| = 12$. Then

- (A) S must contain two distinct number s_1, s_2 such that $s_1 - s_2$ is a multiple of 10.
- (B) S must contain two distinct number s_1, s_2 such that $s_1 - s_2$ is a multiple of 11.
- (C) S must contain two distinct number s_1, s_2 such that $s_1 - s_2$ is a multiple of 12.
- (D) S must contain two distinct number s_1, s_2 such that $s_1 - s_2$ is a multiple of 13.



Code: 1431

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Question 1. (B) | Question 6. (B) | Question 11. (B) | Question 16. (C) |
| Question 2. (C) | Question 7. (C) | Question 12. (D) | Question 17. (A) |
| Question 3. (D) | Question 8. (C) | Question 13. (C) | Question 18. (D) |
| Question 4. (D) | Question 9. (D) | Question 14. (A) | Question 19. (B) |
| Question 5. (B) | Question 10. (D) | Question 15. (D) | Question 20. (B) |



Student name: _____

Score: _____

Student ID:

--	--	--	--	--	--	--	--

Examiner: _____

Examiner's signature: _____

(There are **20** multiple-choice questions, each question is worth **0.5** point. Highlight the correct (best) answer: **■**. Cancel out to deselect: **■** or clear the highlight)

Question 1. Let R be the relation on the set of people consisting of pairs (a, b) where " a is a parent of b ". Let S be the relation on the set of people consisting of pairs (a, b) where " a and b are siblings (brother or sisters)." What are $S \circ R$ and $R \circ S$?

- (A) $S \circ R = \{(a, b) | a \text{ is a parent of } b\}$; $R \circ S = \{(a, b) | a \text{ is an aunt or uncle of } b\}$
 (B) $S \circ R = \{(a, b) | a \text{ is an uncle or aunt of } b\}$; $R \circ S = \{(a, b) | a \text{ is a parent of } b \text{ and } b \text{ has a sibling}\}$
 (C) $S \circ R = \{(a, b) | a \text{ is a parent of } b \text{ and } b \text{ has a sibling}\}$; $R \circ S = \{(a, b) | a \text{ is an aunt or uncle of } b\}$
 (D) All of the above statements are incorrect

Question 2. In an information security survey engineers asked IT companys about risk level of their websites under possible attacks by black hackers. The only three choices in the survey are *high risk*, *medium risk*, and *none*. If 31% of the responders indicated *high risk* and 49% responders indicated *medium risk*, then the percentage of respondents who chose the *none* category can be the following options:

- (A) 80% (B) 70% (C) 59% (D) 20%

You then would select answer

- (A) A (B) D (C) B (D) C

Question 3. The statement $p \wedge q \rightarrow \neg q$ is equivalent with which of the following statement

- (A) $q \wedge p$. (B) 1 (C) $p \vee \neg q$ (D) $\neg p \vee \neg q$

Question 4. Let $F(x, y)$ be the statement " x can fool y ", where the domain consists of all people in the world. Use quantifiers to express the statement: " $Nancy$ can fool exactly two people."

- (A) $\forall x \forall y, (y \neq x \wedge F(Nancy, x) \wedge F(Nancy, y))$
 (B) $\exists x \exists y, (y \neq x \wedge F(Nancy, x) \wedge F(Nancy, y) \vee \exists z (z = x \vee z = y \vee F(Nancy, z)))$
 (C) $\exists x \forall y, (y \neq x \wedge F(Nancy, x) \wedge F(Nancy, y) \wedge \forall z (z \neq x \vee z = y \vee \neg F(Nancy, z)))$
 (D) $\exists x \exists y, (y \neq x \wedge F(Nancy, x) \wedge F(Nancy, y) \wedge \forall z (z = x \vee z = y \vee \neg F(Nancy, z)))$

Question 5. In a certain survey of a group of 200 students, 50% students indicated they can play volley ball, 65% indicated that they can play ping-pong, 15% indicate they cannot play both of them. How many student can play both of two sport games?

- (A) 70 (B) 60 (C) 50 (D) 40

Question 6. Let $f : X \rightarrow Y$ be a function, and let $\{S_i : i \in I\}$ be a family subsets of X . Which of the following is incorrect?

- (A) $f(\bigcup_{i \in I} S_i) = \bigcup_{i \in I} f(S_i)$
 (B) When f is a bijection function: $f^{-1}(S_1 \cup S_2) = f^{-1}(S_1) \cup f^{-1}(S_2)$
 (C) $f(S_1 \cap S_2) \subseteq f(S_1) \cap f(S_2)$ (D) $f(S_1) \cap f(S_2) \subseteq f(S_1 \cap S_2)$

Question 7. Let $P(x, y)$ denote “ x is a factor of y ” where $x \in \{1, 2, 3, \dots\}$ and $y \in \{2, 3, 4, \dots\}$. Let $Q(y)$ denote “ $\forall x[P(x, y) \rightarrow ((x = y) \vee (x = 1))]$ ”. When is $Q(y)$ true?

- (A) $Q(y)$ always false. (B) $Q(y)$ is an integer number.
(C) $Q(y)$ is a prime number. (D) $Q(y)$ is a positive number.

Question 8. Which of the following answers is the negation of the statement:

$$\exists C > 0, \exists d \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}(n \geq m \implies |T(n)| < C \times n^d)$$

- (A) $\forall C > 0, \exists d \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}(n \geq m \wedge |T(n)| > C \times n^d)$
(B) $\forall C > 0, \forall d \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}(n \geq m \implies |T(n)| > C \times n^d)$
(C) $\forall C > 0, \forall d \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}(n \geq m \wedge |T(n)| \geq C \times n^d)$
(D) $\forall C > 0, \forall d \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}(n < m \wedge |T(n)| \geq C \times n^d)$

Question 9. Let R be the relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ defined by $(a, b)R(c, d)$ if and only if $ad = bc$. Which of the following answer is the most accurately?

- (A) R is not a equivalence relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. (B) R is a equivalence relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
(C) R is not a symmetric and ir-reflexive relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. (D) R is not a symmetric and transitive relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Question 10. Let x be any integer. To prove the statement $x^2 + x$ is even, we follow these steps: First, because an arbitrary integer is either even or odd, we setup for proof-by-cases inference p : x is even; q : x is odd; r : $x^2 + x$ is even.

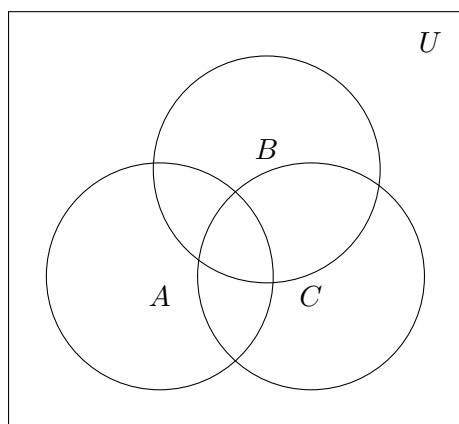
Verify premise 1. If x is even, then $x = 2n$, for some integer n . Hence, $x^2 + x = (2n)2 + 2n = 4n^2 + 2n$, which is even.

Verify premise 2. If x is odd, then $x = 2n + 1$, for some n . Hence, $x^2 + x = (2n + 1)2 + (2n + 1) = (4n^2 + 4n + 1) + (2n + 1) = 4n^2 + 6n + 2$, which is even.

What is the proving method used above?

- (A) Contradiction (B) Contraposition (C) Direct (D) Induction

Question 11. Given the Venn diagram of 3 sets A, B, C and the universal set U



Which of the following assertions is correct?

- (A) $A \cap B \cap C = A - B - C$ (B) $(A \cup (B - C)) \cap \overline{B} = A - C$
(C) $A \cap B \cap C = (A \cap C) - (C - B)$ (D) $\overline{A - B} = A \cap C$

Question 12. Express the mathematical statements “The difference of two negative integers is not necessarily negative.” using predicates, quantifiers, logical connectives, and mathematical operators, where the domain consists of all integers.

- (A) $\forall m \forall n (m < 0 \wedge n < 0 \wedge \neg(m - n < 0))$ (B) $\exists m \forall n (m < 0 \wedge n < 0 \wedge \neg(m - n < 0))$
(C) $\exists m \exists n (m < 0 \wedge n < 0 \wedge \neg(m - n < 0))$ (D) $\exists m \forall n (m \wedge n \wedge \neg(m - n < 0))$

Question 13. From a deck of cards we take 12 cards.

- Hearts 1, 2 and 3
- Clubs 1, 2, 3 and 4
- Diamond 1, 2, 3, 4 and 5

Take 5 cards (from 12 cards) such that there is at least one card of each type. In how many ways is that possible? The order of these five cards is irrelevant.

- (A) 590 (B) 690 (C) 790 (D) 490

Question 14. How many sequences contain 6 numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6 that meet the conditions: 6 numbers in this sequence are different, and the sum of three first numbers less than the sum of three last number a (1) unit?

- (A) 12 (B) 36 (C) 72 (D) 108

Question 15. Suppose that R and S are reflexive relations on a set A . Which of the following statement is correct?

- (A) $R \cup S$ is reflexive, $R \cap S$ is ir-reflexive, $R - S$ is reflexive, $R \circ S$ is ir-reflexive .
 (B) $R \cup S$ is reflexive, $R \cap S$ is reflexive, $R - S$ is ir-reflexive, $R \circ S$ is reflexive .
 (C) $R \cup S$ is ir-reflexive, $R \cap S$ is reflexive, $R - S$ is reflexive, $R \circ S$ is ir-reflexive .
 (D) $R \cup S$ is reflexive, $R \cap S$ is ir-reflexive, $R - S$ is ir-reflexive, $R \circ S$ is ir-reflexive .

Question 16. Given the sequence of statements (n is an integer)

- p_1 : “ n is an even number”
 p_2 : “ $n+1$ is an odd number”
 p_3 : “ $3n+1$ is an odd number”
 p_4 : “ $3n$ is an even number.”

Find the inference rule to prove four above statements are equivalent?

- (A) $(p_1 \leftrightarrow p_2) \wedge (p_3 \leftrightarrow p_4)$ (B) $(p_1 \rightarrow p_4) \wedge (p_4 \leftrightarrow p_3) \vee (p_3 \rightarrow p_2)$
 (C) $(p_1 \leftrightarrow p_4) \vee (p_2 \rightarrow p_3) \wedge (p_3 \leftrightarrow p_4)$ (D) $(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge (p_3 \rightarrow p_4)$

Question 17. Translate the following statement into English expressions using predicates, quantifiers and logical connectives. Let $C(x)$ denote the predicate “ x is in the correct place”, $E(x)$ denote the predicate “ x is in excellent condition”. Suppose that the domain consists of all tools.

$$(\exists x(\neg C(x) \wedge E(x))) \wedge \forall y((\neg C(y) \wedge E(y)) \implies (x = y))$$

- (A) One of your tools is in the correct place, and is in excellent condition. (B) One of your tools is not in the correct place, but is in excellent condition.
 (C) There are some of your tools is in the correct place, but is in excellent condition. (D) One of your tools is not in the correct place, and is not in excellent condition.

Question 18. A computer manufacturing firm **W** in HCMC have ordered batches in type I from Thailand and type II from China, each batch contains 10 parts; and some parts of those batches will be used to build up new *computer main-boards*.

- We know that each type I batch has 8 good parts and 2 bad (malfunctioning) parts; and each type II batch has 7 good parts and 3 bad parts. Also this year the firm **W** imported 80 type I batches, 20 type II batches and stored all in a warehouse.
- Each new computer mainboard need precisely 3 part to build, hence engineers go to the warehouse and randomly choose a batch (either type I or type II batch) then get randomly 3 parts out of that batch to make the mainboard.

The probability that engineers rightly choose 3 good parts for making a new main-board is

- (A) 3/10 (B) 6/70 (C) 26/70 (D) 27/70

Question 19. Assume there are five different kinds of scholarships. How many students (at least) are needed to ensure that at least 6 students receive a same kind of scholarship?

- (A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 26

Question 20. Which of the following assertions is true for the function $f(x) = |x + 3| - |x - 3|$

- (A) Domain - $D(f) = (-\infty; +\infty)$, Range - $R(f) = [-6; 6]$, f is not one-to-one function, intersect with x -axis and y -axis at $(0, 0)$ and $(0, 0)$.
(B) $D(f) = (0; +\infty)$, $R(f) = [-\infty; \infty]$, f is not one-to-one function, intersect with x -axis and y -axis at $(3, 0)$ and $(0, 3)$.
(C) $D(f) = (-\infty; +\infty)$, $R(f) = [-3; 3]$, f is not one-to-one function, intersect with x -axis and y -axis at $(0, 0)$ and $(0, 0)$.
(D) $D(f) = (-\infty; +\infty)$, $R(f) = [0; 3]$, f is not one-to-one function, intersect with x -axis and y -axis at $(0, 3)$ and $(3, 0)$.



Code: 1711

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Question 1. (C) | Question 6. (D) | Question 11. (C) | Question 16. (D) |
| Question 2. (B) | Question 7. (C) | Question 12. (C) | Question 17. (B) |
| Question 3. (D) | Question 8. (C) | Question 13. (A) | Question 18. (D) |
| Question 4. (D) | Question 9. (B) | Question 14. (D) | Question 19. (D) |
| Question 5. (B) | Question 10. (C) | Question 15. (B) | Question 20. (A) |



Student name: _____

Score: _____

Student ID: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Examiner: _____

Examiner's signature: _____

(There are **20** multiple-choice questions, each question is worth **0.5** point. Highlight the correct (best) answer: ■. Cancel out to deselect: ■ or clear the highlight)

Question 1. How many bit strings of length 9 such that next to every bit 0 is always a bit 1?

- (A) 110. (B) 55. (C) 128. (D) 256.

Question 2. The power sets of $(A \times B) \cup (B \times A)$ and $(A \times B) \cup (A \times B)$ have the same number of elements if and only if

- (A) $A = \emptyset$ or $B = \emptyset$ or $A = B$. (B) $A = \emptyset$ or $B = \emptyset$ or $A \cap B = \emptyset$.
(C) $A \cap B = \emptyset$. (D) $A \cup B = \emptyset$.

Question 3. From a deck of cards we take 12 cards.

- Hearts 1, 2 and 3
- Clubs 1, 2, 3 and 4
- Diamond 1, 2, 3, 4 and 5

Take 5 cards (from 12 cards) such that there is at least one card of each type. In how many ways is that possible? The order of these five cards is irrelevant.

- (A) 590 (B) 690 (C) 790 (D) 490

Question 4. Let R be the relation on the set of people consisting of pairs (a, b) where " a is a parent of b ". Let S be the relation on the set of people consisting of pairs (a, b) where " a and b are siblings (brother or sisters)." What are $S \circ R$ and $R \circ S$?

- (A) $S \circ R = \{(a, b) | a \text{ is a parent of } b\}$; $R \circ S = \{(a, b) | a \text{ is an aunt or uncle of } b\}$
(B) $S \circ R = \{(a, b) | a \text{ is an uncle or aunt of } b\}$; $R \circ S = \{(a, b) | a \text{ is a parent of } b \text{ and } b \text{ has a sibling}\}$
(C) $S \circ R = \{(a, b) | a \text{ is a parent of } b \text{ and } b \text{ has a sibling}\}$; $R \circ S = \{(a, b) | a \text{ is an aunt or uncle of } b\}$
(D) All of the above statements are incorrect

Question 5. Let $P(x, y)$ denote " x is a factor of y " where $x \in \{1, 2, 3, \dots\}$ and $y \in \{2, 3, 4, \dots\}$. Let $Q(y)$ denote " $\forall x [P(x, y) \rightarrow ((x = y) \vee (x = 1))]$ ". When is $Q(y)$ true?

- (A) $Q(y)$ always false. (B) $Q(y)$ is an integer number.
(C) $Q(y)$ is a prime number. (D) $Q(y)$ is a positive number.

Question 6. Given

- $S(x, y)$: x is **older sister** of y
- $B(x, y)$: x is **brother** of y
- $H(x, y)$: x is **husband** of y
- a : Alice
- b : Bob

Which of the following is represented for “**Bob is brother in law of Alice**”?

- (A) $\forall x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.
 (B) $\forall x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.
 (C) $\exists x((S(x, a) \vee H(b, x)) \wedge (H(x, a) \vee B(b, x)))$.
 (D) $\exists x((S(x, a) \wedge H(b, x)) \vee (H(x, a) \wedge B(b, x)))$.

Question 7. How many terms in the sequence $\frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \dots$ must be added in order to get $-\frac{121}{2}$?

- (A) 31. (B) 32. (C) 33. (D) 34.

Question 8. The assertion: “two statements $\exists x \in \mathbb{Z}((x < 0) \wedge (x > 0))$ and $(\exists x \in \mathbb{Z}(x < 0)) \wedge (\exists x \in \mathbb{Z}(x > 0))$ have the same truth value” is

- (A) false. (B) true. (C) not able to conclude.

Question 9. Let $f : X \rightarrow Y$ be a function, and let $\{S_i : i \in I\}$ be a family subsets of X . Which of the following is incorrect?

- (A) $f(\bigcup_{i \in I} S_i) = \bigcup_{i \in I} f(S_i)$
 (B) When f is a bijection function: $f^{-1}(S_1 \cup S_2) = f^{-1}(S_1) \cup f^{-1}(S_2)$
 (C) $f(S_1 \cap S_2) \subseteq f(S_1) \cap f(S_2)$ (D) $f(S_1) \cap f(S_2) \subseteq f(S_1 \cap S_2)$

Question 10. The statement $p \wedge q \rightarrow \neg q$ is equivalent with which of the following statement

- (A) $q \wedge p$. (B) 1 (C) $p \vee \neg q$ (D) $\neg p \vee \neg q$

Question 11. Let R be a relation on the set of positive integers given by “ xRy if and only if $x = y + 1$.” Which of the following is the transitive closure of R ?

- (A) $R^* = \{(x, y) | x \geq y\}$. (B) $R^* = \{(x, y) | x \leq y\}$.
 (C) $R^* = \{(x, y) | x > y\}$. (D) $R^* = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}\}$.

Question 12. Let x be any integer. To prove the statement $x^2 + x$ is even, we follow these steps:

First, because an arbitrary integer is either even or odd, we setup for proof-by-cases inference
 p : x is even; q : x is odd; r : $x^2 + x$ is even.

Verify premise 1. If x is even, then $x = 2n$, for some integer n . Hence, $x^2 + x = (2n)^2 + 2n = 4n^2 + 2n$, which is even.

Verify premise 2. If x is odd, then $x = 2n + 1$, for some n . Hence, $x^2 + x = (2n + 1)^2 + (2n + 1) = (4n^2 + 4n + 1) + (2n + 1) = 4n^2 + 6n + 2$, which is even.

What is the proving method used above?

- (A) Contradiction (B) Contraposition (C) Direct (D) Induction

Question 13. Which one of the following statements is true?

- (A) For all sets A, B , and C , $(A - B) \cap (C - B) = (A \cap C) - B$.
 (B) For all sets A, B , and C , $A - (B - C) = (A - B) - C$.
 (C) For all sets A, B , and C , $(A - B) \cap (C - B) = A - (C \cup B)$.
 (D) For all sets A, B , and C , if $A \cap C = B \cap C$ then $A = B$.

Question 14. The statement $(p \overset{r}{\Leftrightarrow} q) \Rightarrow (q \Leftrightarrow r)$ is equivalent to

- (A) $\sim ((\sim p \vee r) \wedge (p \vee \sim r)) \vee ((\sim q \vee r) \wedge (q \vee \sim r))$.
- (B) $((\sim p \vee r) \wedge (p \vee \sim r)) \vee ((\sim q \vee r) \wedge (q \vee \sim r))$.
- (C) $((\sim p \vee r) \wedge (p \vee \sim r)) \vee \sim ((\sim q \vee r) \wedge (q \vee \sim r))$.
- (D) $\sim ((\sim p \vee r) \wedge (p \vee \sim r)) \vee \sim ((\sim q \vee r) \wedge (q \vee \sim r))$.

Question 15. How many sequences contain 6 numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6 that meet the conditions: 6 numbers in this sequence are different, and the sum of three first numbers less than the sum of three last number a (1) unit?

- (A) 12
- (B) 36
- (C) 72
- (D) 108

Question 16. Which of the following is correct?

- (A) Every relation R on A must be satisfied at least one of the following properties: reflexive, symmetric, anti-symmetric, transitive.
- (B) If a relation R on A satisfy that R^2 is reflexive, then it is not necessary that R itself is also reflexive.
- (C) There is no relation R on A satisfying all the following properties: reflexive, symmetric, anti-symmetric, transitive.
- (D) If two relations $R_1 \vee R_2$ on A are transitive then their union $R_1 \cup R_2$ is also transitive.

Question 17. Consider the statement: "There exists either a computer scientist or a mathematician who knows both computer coding and discrete math". Which of the followings is not logically equivalent to the statement.

- (A) There exists a person who is a computer scientist or there exists a person who is a mathematician who knows discrete math or who knows computer coding.
- (B) There exists a computer scientist who knows both discrete math and computer coding or there exists a person who is a mathematician who knows both discrete math and computer coding.
- (C) There exists a person who is a computer scientist or a mathematician who knows both discrete math and computer coding.
- (D) There is no person who is a computer scientist or a mathematician who knows both discrete math and computer coding.

Question 18. In a certain survey of a group of 200 students, 50% students indicated they can play volley ball, 65% indicated that they can play ping-pong, 15% indicate they cannot play both of them. How many student can play both of two sport games?

- (A) 70
- (B) 60
- (C) 50
- (D) 40

Question 19. Let $f : X \rightarrow Y$ and $g : Y \rightarrow Z$. Suppose $g \circ f$ is injective. Then,

- (A) f is injective.
- (B) f is surjective.
- (C) f is bijective.
- (D) g is injective.

Question 20. Let R be the relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ defined by $(a, b)R(c, d)$ if and only if $ad = bc$. Which of the following answer is the most accurately?

- (A) R is not a equivalence relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- (B) R is a equivalence relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- (C) R is not a symmetric and ir-reflexive relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- (D) R is not a symmetric and transitive relation on $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.



Answer Keys to Code: 2731

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------|
| Question 1. (B) | Question 6. (D) | Question 11. (C) | Question 16. (B) |
| Question 2. (A) | Question 7. (C) | Question 12. (C) | Question 17. (A) and D |
| Question 3. (A) | Question 8. (A) | Question 13. (A) | Question 18. (B) |
| Question 4. (C) | Question 9. (D) | Question 14. (A) | Question 19. (A) |
| Question 5. (C) | Question 10. (D) | Question 15. (D) | Question 20. (B) |